DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

SMK/MAK
JILID 1

SISTEM UTILITAS BANGUNAN GEDUNG



BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PROPERTY

KOMPETENSI KEAHLIAN:
KONSTRUKSI GEDUNG, SANITASI DAN PERAWATAN

Sodiq
Asfiyati

REDAKSIONAL

Pengarah:
Direktur Pembinaan SMK
Kepala Sub Direktorat Kurikulum
Kepala Seksi Penilaian
Kepala Seksi Pembelajaran

Penulis:
Sodiq
Asfiyati

Pengendali Mutu:
Winih Wicaksono

Penyunting:
Rais Setiawan
Erna Fauziah

Editor:
Radita

Desain Sampul
Sonny Rasdianto

Layout/Editing:
Shinta Monica

KATA PENGANTAR

Dalam menyediakan referensi materi pembelajaran bagi guru dan peserta didik di SMK, Direktorat Pembinaan SMK berupaya menyediakan bahan ajar kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di SMK pada mata pelajaran C2 dan CJ dari 142 kompetensi keahlian yang ada pada Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.DS/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian SMK/ MAK dan Struktur Kurikulum 2013 sesuai Perdirjen Dikdasmen Nomor 07/D. DS/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK.

Bahan ajar yang disusun pada tahun anggaran 2019 diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didik maupun guru kejuruan di SMK. Karena bahan ajar yang telah disusun ini selain menyajikan materi secara tertulis, juga dilengkapi dengan beberapa materi yang bersifat interaktifdengan penggunaan tautan pencarian yang dapat mernperluas pernahaman individu yang menggunakannya.

Bahan ajar kejuruan yang disusun pada tahun 2019 ini disusun oleh para guru kejuruan di SMK yang telah berpengalalaman menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian masing-rnasing. Oleh karena itu, diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru yang mengampu mata pelajaran yang sama pada program keahlian sejenis di SMK seluruh Indonesia.

Kepada para guru penyusun bahan ajar kejuruan yang telah mendedikasikan waktu, kompetensi, dan perhatiannya, Direktorat Pembinaan SMK menyampaikan ucapan terimakasih. Diharapkan karya ini bukan merupakan karya terakhir, namun seterusnya akan dilanjutkan dengan karya-karya berikutnya, sehingga SMK mempunyai guru-guru yang procluktif dan kreatif dalam menyumbangkan pemikiran, potensi dan kornpetensinya bagi pengembangan pembelajaran di SMK.

SMK Bisa! SMK Hebat!

Jakarta, Juni 2020
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.
NIP 196504121990021002

PRAKATA

Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Pengolahan dan Penyajian Makanan untuk kelas XI. Buku ini disusun untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Bidang Keahlian Pariwisata, Program Keahlian Kuliner, Kompetensi Keahlian Tata Boga.

Buku Pengolahan dan Penyajian Makanan kelas XI ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013, Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Menengah Kejuruan, Bidang Keahlian Pariwisatan, Program Keahlian Kuliner, Kompetensi Keahlian Tata Boga. Materi dalam buku ini disajikan dengan singkat, padat, dan bahasa yang sederhana sehingga memudahkan siswa dalam belajar.

Buku ini dilengkapi dengan dengan tugas-tugas dan kegiatan praktik siswa agar dapat menerapkan keahliannya. Buku ini juga menyajikan soal-soal latihan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester dengan tujuan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi dalam ketuntasan belajarnya.

Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar siswa-siswi SMK dalam mencapai standar kompetensi yang diharapkan pada dunia kerja. Selain itu, diharapkan siswa-siswi juga dapat mengaplikaiskan materi yang telah dipelajari dengan mempraktikannya ke kehidupan sehari-hari.

Kami menyadari, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapan dengan senang hati demi perbaikan buku ini. Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi manfaat dan berguna untuk siswa-siswi khususnya Sekolah Menengah Kejuruan Tata Boga.

Semarang, November 2019
Sodiq
Afiyati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv
PRAKATA v
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL xi
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU xii
PETA KONSEP BUKU xiii
APERSEPSI xiv

BAB I KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PEKERJAAN UTILITAS 1
A. Pengertian dan Tujuan K3 2
B. Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Utilitas 5
C. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Utilitas 6

BAB II MENGGAMBAR ISOMETRIK DALAM PEKERJAAN PLUMBING 22
A. Pengertian 23
B. Konsep dan Aturan Menggambar Proyeksi Isometrik dalam Pekerjaan *Plumbing* *26*
C. Langkah-langkah dalam Menggambar Instalasi *Plumbing* *28*
D. Peralatan Menggambar Pekerjaan Plumbing 28
E. Simbol-simbol Gambar *Plumbing* *30*
F. Gambar Proyeksi dan Isometrik pada Pekerjaan *Plumbing* *33*

BAB III AIR 42
A. Pengertian 43
B. Jenis-jenis Air 44
C. Sumber Air 48

BAB IV SISTEM INSTALASI AIR BERSIH 57
A. Pengertian 58
B. Prosedur Perencanaan Sistem Instalasi Pipa Air Bersih 59
C. Persyaratan Teknis Sistem Instalasi Pipa Air Bersih 59
D. Gambar Sistem Instalasi Pipa Air Bersih 77

BAB V SISTEM INSTALASI AIR BERSIH 83
A. Pengertian 84
B. Dasar Perhitungan Dimensi Pipa Air Panas, Udara Tekan, dan Gas 85
C. Prosedur Perhitungan Dimensi Pipa Air Panas, Udara Tekan, dan Gas 93
D. Merencanakan Perhitungan Pipa Air Panas 94

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL 101

DAFTAR ISI

BAB VI SAMBUNGAN PIPA DAN KOMPONEN PIPA 107
A. Pengertian 108
B. Cara-cara Membuat Sambungan Pipa dan Komponen Pipa 108
C. Kesalahan-kesalah yang Mungkin Terjadi pada Sambungan Pipa dan Komponen Pipa 126
D. Prosedur Merencanakan Sambungan Pipa dan Komponen Pipa 126

BAB VII EVALUASI PERANCANGAN DAN PERHITUNGAN INSTALASI PERHITUNGAN DIMENSI PIPA AIR PANAS, UDARA TEKAN, DAN GAS 131
A. Pengertian 132
B. Cara Pemeriksaan Hasil Perancangan dan Perhitungan Instalasi Air Bersih, Panas, Gas, dan Udara Tekan. 133
C. Teknik Perbaikan Kesalahan Pada Instalasi Air Bersih, Air Panas, Gas, dan Udara Tekan 135
D. Pengujian Sistem Instalasi Perhitungan Dimensi Pipa Air Panas, Udara Tekan, dan Gas 136

BAB VIII PERHITUNGAN DIMENSI PIPA AIR KOTOR/BUANGAN 141
A. Pengertian 142
B. Dasar-dasar Perhitungan Dimensi Pipa Air Kotor/Buangan 146
C. Prosedur Perhitungan Dimensi Pipa Air Kotor/Buangan 149
D. Langkah Kerja Menghitung Dimensi Pipa Air Kotor/Buangan 151

BAB IX ALAT SANITER 158
A. Pengertian 160
B. Jenis-jenis Bahan Alat Saniter 160
C. Jenis-jenis Bahan Alat Saniter 173

BAB X PEMASANGAN ALAT-ALAT SANITER 181
A. Pengertian 182
B. Prosedur dan Langkah-langkah Pemasangan Alat-alat Saniter 183

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP 200

DAFTAR PUSTAKA 206
GLOSARIUM 210
BIODATA PENULIS 212

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pekerja Konstruksi 2
Gambar 1.2 *Sign Board* K3 8
Gambar 1.3 Pakaian Kerja 9
Gambar 1.4 Pelindung Pendengaran 9
Gambar 1.5 Macam-macam Pelindung Tangan 10
Gambar 1.6 Macam-macam Pelindung Kaki 11
Gambar 1.7 Macam-macam Pelindung Kepala 11
Gambar 1.8 Pelindung Mata 12
Gambar 1.9 Pelindung Mata dan Wajah 12
Gambar 1.10 Pakaian Penahan Jatuh 13
Gambar 1.11 APAR 15
Gambar 1.12 Rambu-Rambu Peringatan 18
Gambar 1.13 Sejarah K3 19
Gambar 2.1 *Drafter* 23
Gambar 2.2 Sudut Perbandingan Panjang Proyeksi Isometrik 25
Gambar 2.3 Sumbu Isometrik 26
Gambar 2.4 Contoh Gambar Isometrik 27
Gambar 2.5 Proyeksi Ortogonal dan Isometrik 27
Gambar 2.6 Peralatan Gambar Manual 29
Gambar 2.7 Menggambar dengan Komputer 29
Gambar 2.8 Tanda Warna Gambar Instalasi *Plumbing* 32
Gambar 2.9 Distribusi Air Bersih 34
Gambar 2.10 Gambar Potongan Detail KM/WC 35
Gambar 2.11 Distribusi Air Bersih, Air Kotor, dan Air Hujan 36
Gambar 2.12 Gambar Isometrik Instalasi Air Bersih 37
Gambar 2.13 Gambar Isometrik Pekerjaan *Plumbing* 37
Gambar 2.14 Layar *AutoCad* 39
Gambar 3.1 Air Bersih 43
Gambar 3.2 Proses Terjadinya Hujan 48
Gambar 3.3 Air Sungai 49
Gambar 3.4 Air Danau 49
Gambar 3.5 Air Laut 50
Gambar 3.6 Air Mata Air 50
Gambar 3.7 Ilustrasi Air Tanah 51
Gambar 3.8 Instalasi Pengolahan Air PDAM 54
Gambar 4.1 Ilustrasi Kebutuhan Air 58
Gambar 4.2 Sistem Sambungan Langsung 62
Gambar 4.3 Sistem Tangki Atas 63
Gambar 4.4 Sistem Tangki Tekan 64
Gambar 4.5 Sistem Tangki Tekan dengan Sumur 64
Gambar 4.6 Sistem Pengaliran ke Atas 65
Gambar 4.7 Sistem Pengaliran ke Bawah 66
Gambar 4.8 Katup dengan Hand Hole di Langit-Langit 67
Gambar 4.9 Hubungan Antara Unit Beban Alat *Plumbing* dengan Laju Aliran 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.10 Sistem Jaringan Pipa Air Bersih 78
Gambar 4.11 Air Bersih Vs Air Kotor 80
Gambar 5.1 Sistem Instalasi Pipa Air Bersih, Air Panas, dan Air Kotor 84
Gambar 5.2 Sistem Instalasi Pipa Air Panas Lokal 87
Gambar 5.3 Alat Pemanas di Dalam Kamar Mandi 87
Gambar 5.4 Sistem Sentral 88
Gambar 5.5 Alat Pemanas Hanya Melayani Satu Alat *Plumbing* 94
Gambar 5.6 Alat Pemanas Hanya Melayani Banyak Alat *Plumbing* 95
Gambar 5.7 Sistem Distribusi Tanpa Sirkulas 96
Gambar 5.8 Sistem Distribusi Tanpa Sirkulas 97
Gambar 5.9 Alat Pemanas Air 97
Gambar 5.10 Alat Pemanas Air di Sebelah Wastafel 99
Gambar 6.1 Sambungan Pipa 108
Gambar 6.2 Pipa Galvanis 109
Gambar 6.3 Fiting Pipa Galvanis 111
Gambar 6.4 Pengukuran Pipa Galvanis E-E 111
Gambar 6.5 Pengukuran Pipa Galvanis E-C 112
Gambar 6.6 Pengukuran Pipa Galvanis C-C 112
Gambar 6.7 PVC 115
Gambar 6.8 Alat Sambung Pipa PVC 117
Gambar 6.9 Menyambung Pipa PVC 117
Gambar 6.10 Pipa PE 118
Gambar 6.11 Fiting Pipa PE 119
Gambar 6.12 Alat Sambung Pipa PE 120
Gambar 6.13 Pipa PPR 120
Gambar 6.14 Fiting Pipa PPR 121
Gambar 6.15 Pipa HDPE 122
Gambar 6.16 Komponen Pipa HDPE 123
Gambar 6.17 Pipa Tembaga 123
Gambar 6.18 Fiting Pipa tembaga 124
Gambar 6.19 Pipa Baja 124
Gambar 6.20 Pipa Besi Tuang 125
Gambar 6.21 Pipa Beton 125
Gambar 6.22 Pemasangan Pipa 128
Gambar 7.1 Alat Uji Instalasi Pipa 132
Gambar 7.2 Mesin Uji Manual Pipa PPR 138
Gambar 8.1 Pekerjaan Memasang Pipa Air Kotor 142
Gambar 8.2 Berbagai Macam Ukuran Pipa 143
Gambar 8.3 Air Limbah 144
Gambar 8.4 Saluran Tertutup 152
Gambar 8.5 Saluran Terbuka 153
Gambar 8.6 Pengolahan Air Limbah 155
Gambar 9.1 Peralatan Saniter di Kamar Mandi 159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9.2 Wastafel Menempel di Dinding 161
Gambar 9.3 Wastafel di Meja 161
Gambar 9.4 Bak Mandi 162
Gambar 9.5 *Bath-Tub* 162
Gambar 9.6 *Shower* 163
Gambar 9.7 Bak Cuci Pakaian dan Penggilasan 164
Gambar 9.8 Mesin Cuci Pakaian 164
Gambar 9.9 Bak Pencuci Piring Tunggal 165
Gambar 9.10 Bak Pencuci Piring Ganda 166
Gambar 9.11 Bak Pencuci Piring *Triple* 166
Gambar 9.12 Mesin Pencuci Piring 167
Gambar 9.13 Urinoar 167
Gambar 9.14 Bidet 168
Gambar 9.15 Kloset Jongkok 168
Gambar 9.16 Kloset Duduk 169
Gambar 9.17 Jet *Washer* 170
Gambar 9.18 Kran Air 170
Gambar 9.19 *Robe Hook* 171
Gambar 9.20 *Towel Bar* 171
Gambar 9.21 *Towel Bar* 171
Gambar 9.22 *Clean Out* 172
Gambar 9.23 *Jacuzzi* 172
Gambar 9.24 Alat Saniter 174
Gambar 9.25 Alat Saniter 174
Gambar 9.26 Alat Saniter 175
Gambar 9.27 Alat Saniter 175
Gambar 9.28 Alat Saniter 176
Gambar 9.29 Alat Saniter 176
Gambar 9.30 Alat Saniter 176
Gambar 9.31 Alat Saniter 177
Gambar 10.1 Pemasangan Kloset Duduk 182
Gambar 10.2 Pemasangan Wastafel 185
Gambar 10.3 Pemasangan Bak Mandi 187
Gambar 10.4 Pemasangan *Sink* *188*
Gambar 10.5 Ukuran Kloset Jongkok 189
Gambar 10.6 Penempatan Ukuran Kloset Jongkok 190
Gambar 10.7 Penempatan ukuran Kloset Duduk 193
Gambar 10.8 Penempatan Urinoar 195
Gambar 10.9 Wastafel 197

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Macam-macam Obat Luar 16
Tabel 1.2 Macam-macam Obat Dalam 17
Tabel 2.1 Simbol dalam Bentuk Gambar 31
Tabel 2.2 Simbol dalam Bentuk Huruf 33
Tabel 3.1 Daftar Persyaratan Fisika Air Bersih 46
Tabel 3.2 Daftar Persyaratan Kimiawi Kualitas Air Bersih 47
Tabel 4.1 Pemakaian Air Rata-Rata Per Orang Tiap Hari 69
Tabel 4.2 Faktor Pemakaian (%) dan jumlah alat *Plumbing* 70
Tabel 4.3 Korelasi Pemakaian air tiap alat plumbing, laju aliran airnya dan ukuran pipa cabang pipa air 72
Tabel 4.4 Beban alat *plumbing* berdasarkan unit alat *plumbing* 73
Tabel 4.5 Tabel Ekuivalen untuk Pipa Baja Karbon 75
Tabel 4.6 Menentukan Ukuran Pipa Berdasarkan Tabel Ekuivalen 77
Tabel 5.1 Perhitungan Waktu Pemanas 96
Tabel 5.2 Waktu Tunggu Alat Pemanas Berdasarkan Jenis Alat *Plumbing* 96
Tabel 6.1 Kelonggaran Fiting Pipa Galvanis 113
Tabel. 6.2 Daftar Kebutuhan Panjangnya Pipa 126
Tabel 8.1 Kemiringan Pipa Pembuangan Horizontal 146
Tabel 8.2 Kebutuhan Air 150
Tabel 8.3 Maksimum yang Diizinkan Untuk Perpipaan Air Buangan 151
Tabel 9.1 Bahan Alat Saniter Beserta Sifat dan Kegunaannya 173

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga dapat menyelesaian buku ini.

Buku dengan judul Sistem Utilitas Bangunan Gedung ini diharapkan dapat menjadi panduan, memperkaya dan meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik. Mengingat pentingnya buku ini, disarankan mmemperhatikan hal-hal sebagai berikut.

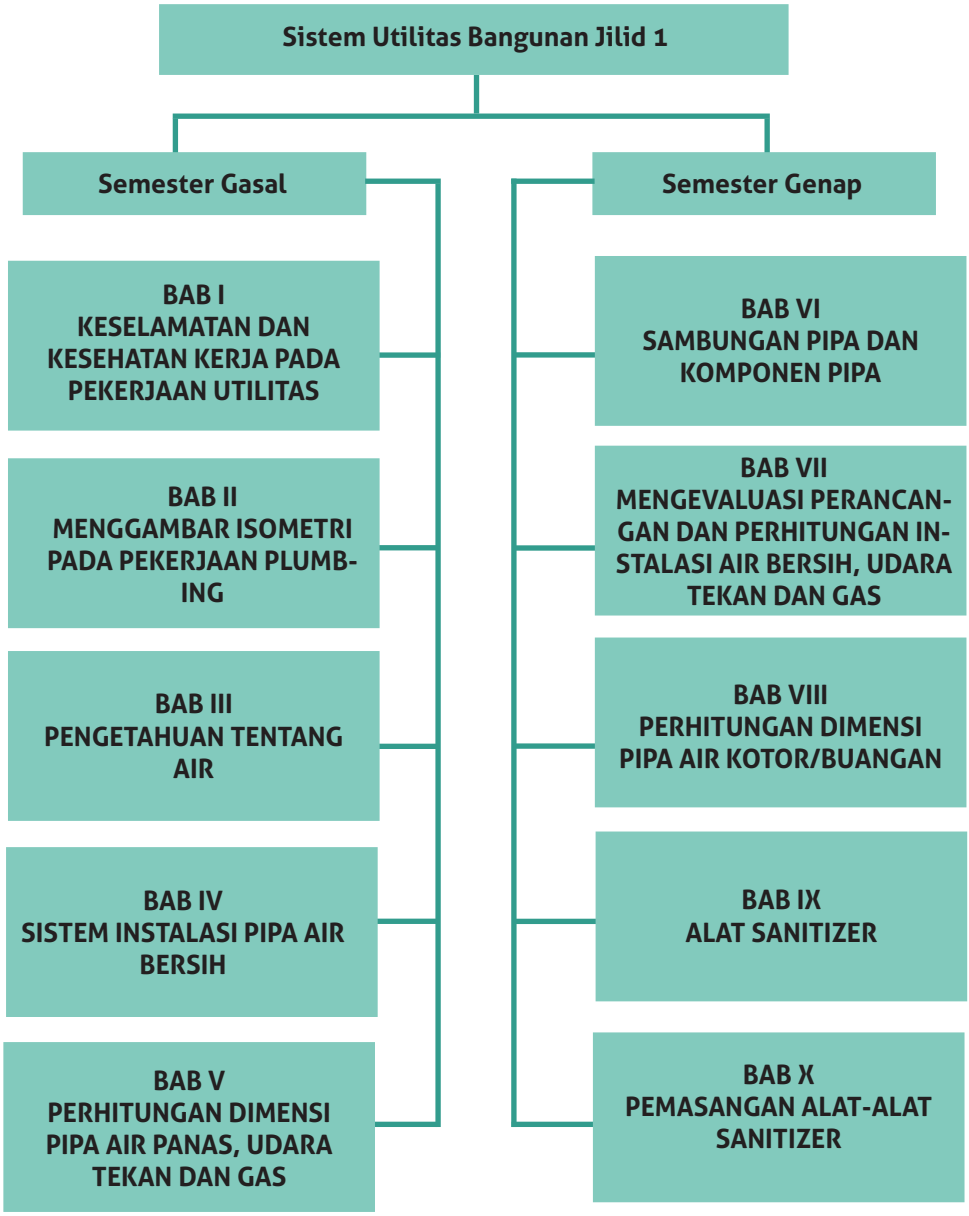
1. Bacalah Tujuan pembelajaran terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang akan kamu capai dalam bab ini serta lihatlah peta konsep untuk megetahui pemetaan materi.
2. Bacalah buku ini dengan teliti dan seksama, serta bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada guru.
3. Lakukan kegiatan literasi pada bagian cakrawala dan jelajah internet untuk memperluas wawasanmu.
4. Pada bagian akhir bab terdapat tes kompetensi yang dapat kalian gunakan untuk mengetahui apakah sudah menguasai materi dalam bab ini.

Untuk membantu anda dalam menguasai kemampuan di atas, materi dalam buku ini dapat kamu cermati tahap demi tahap. Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan. Pada akhir bab dilegkapi dengan Penilaian Akhir Bab. Jika anda belum menguasai 75% dari setiap kegiatan, maka anda dapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersedia dalam buku ini. Apabila anda masih mengalami kesulitan memahami materi yang ada dalam bab ini, silahkan diskusikan dengan teman atau guru anda.

Buku ini terdapat bagian-bagian untuk memperkaya dan menguji pengetahuan dan keterampilanmu. Adapun bagian-bagian tersebuut adalah:

Lembar Praktikum	Lembar acuan yang digunakan untuk melatih keterampilan peserta didik sesuai kompetensi keahlianya.
Contoh Soal	Digunakan untuk memberikan gambaran soal yang akan ditanyakan dan cara menyelesaikannya.
Cakrawala	Berisi tentang wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu yang sedang dipelajari.
Jelajah Internet	Fitur yang dapat digunakan peserta didik untuk menambah sumber belajar dan wawasan. Menampilkan link dan *QR code* sumber belajar.
Rangkuman	Berisi ringkasan pokok materi dalam satu bab.
Tugas Mandiri	Kegiatan yang bertujuan untuk melatih peserta didik dalam memahami suatu materi dan dikerjakan secara individu maupun kelompok (diskusi).
Penilaian Akhir Bab	Digunakan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang sudah dicapai peserta didik setelah mempelajari satu bab.
Refleksi	Kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik maupun guru di akhir kegiatan pembelajaran guna mengevaluasi dan memberikan umpan balik kegiatan belajar mengajar.
Penilaian Akhir Semester	Digunakan untuk mengevaluasi kompetensi peserta didik setelah mempelajari materi dalam satu semester.

PETA KONSEP BUKU



APERSEPSI

Apakah Anda sudah mengetahui mengenai sistem utilitas bangunan gedung? Jika belum, di dalam buku ini akan menyajikan materi mengenai utilitas bangunan gedung, yaitu semua fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kennyamanan, kesehatan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan.

Sistem instalasi *plumbing* adalah salah satu bagian dari salah satu sistem utilitas bangunan gedung yang mencakup, antara lain, sistem instalasi air bersih, sistem instalasi air panas, sistem instalasi air kotor yang nanti berhubungan dengan peralatan saniter yang akan membuat kehidupan keluarga menjadi lebih nyaman, sehat, dan selamat.

Oleh karena itu, pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dengan adanya praktik-praktik yang harus dilakukan. Jadi, tidak hanya memahami tentang merencana dan mengetahui jenis-jenis pipa, sambungan dan komponennya, beserta macam-macam alat saniternya, tetapi juga diharapkan bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

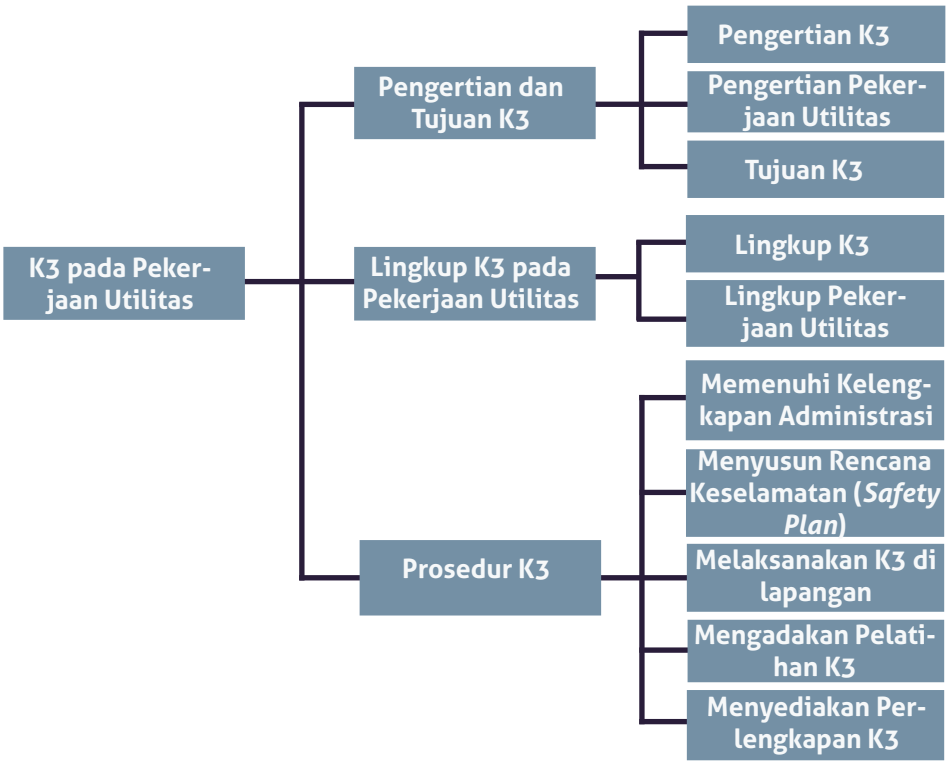
BAB I

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PEKERJAAN UTILITAS

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran bab ini adalah siswa dapat mengidentifikasi, menerapkan dan melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Utilitas sesuai dengan ketentuan.

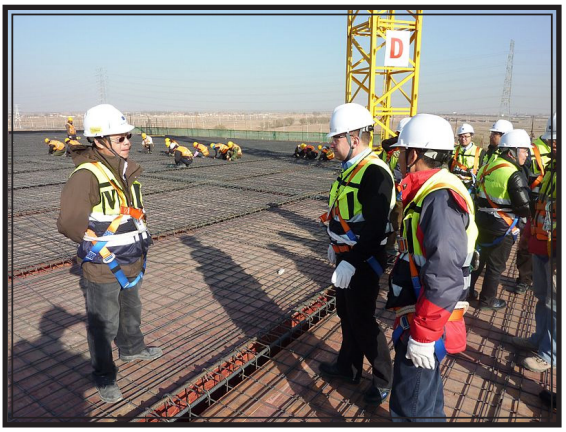
PETA KONSEP



KATA KUNCI

Kesehatan kerja, kecelakaan kerja, keselamatan kerja, utilitas, safety plan, ruang lingkup, prosedur.

PENDAHULUAN



Gambar 1.1 Pekerja Konstruksi
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Safety_instruction_at_a_construction_site_in_China.JPG

Setiap pekerjaan fisik pasti mempunyai resiko kecelakaan. Demikian juga pada pekerjaan konstruksi bangunan yang di dalamnya termasuk pekerjaan sistem utilitas gedung, rawan terjadi kecelakaan kerja. Dari segi pelaksanaan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, semakin bertambah mengenai, cara, metode, serta alat-alat kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat berbagai macam-macam peralatan, dari peralatan yang sederhana sampai yang canggih.

Ditinjau dari pemakaian alat-alat, penggunaan alat sederhana maupun penggunaan peralatan yang bermesin sama-sama mempunyai resiko kecelakaan. Meskipun dengan peralatan mesin lebih mudah dan praktis, tetapi bila terjadi kecelakaan resiko kerugiannya lebih besar dibanding dengan penggunaan alat sederhana. Kerugian-kerugian tersebut, antara lain, bagi tenaga kerja menyebabkan sakit, cacat, bahkan sampai meninggal, bagi pemberi kerja menyebabkan kerugian berhentinya pekerjaan, rusaknya peralatan, dan lain sebagainya.

Untuk menghindari hal-hal di atas, maka perlu adanya pencegahan-pencegahan kecelakaan melalui usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang melibatkan pekerjaan, pengusaha, dan pemerintah, serta masyarakat.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan Tujuan K3

1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kerja

Terdapat tiga tinjauan pengertian kerja, yaitu, perseorangan,

kemasyarakatan, dan spiritual. Ditinjau dari perseorangan, kerja merupakan olah badan dan pikiran dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup secara fisik dan rohani. Dari segi kemasyarakatan, kerja adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu dari segi spiritual, kerja adalah hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketiga tinjauan di atas dapat disimpulkan bahwa kerja merupakan usaha, tugas, atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sesuatu.

Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga, tidak diharapkan, dan tidak ada unsur kesengajaan yang terjadi di tempat kerja, kejadian tersebut merugikan, serta diderita oleh pekerja dan atau alat-alat kerja dalam hubungan pekerjaan. Penyebab kecelakaan kerja ada 2 (Sumakmur, 1981:9), yaitu sebagai berikut.

a.Tindakan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*unsave human acts*).
b.Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*).

Biarpun pekerja sudah berhati-hati, tetapi bila lingkungan tidak mendukung, maka bisa saja terjadi kecelakaan kerja. Begitu juga sebaliknya.

Keselamatan Kerja.

Berikut merupakan beberapa definisi mengenai pengertian keselamatan kerja.

a. Keselamatan kerja merupakan sebuah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan (Suma'mur 2001).
b. Keselamatan kerja adalah menciptakan kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan, hal itu mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja (Simanjuntak,1994).
c. Keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cidera yang terkait dengan pekerjaannya (Marthis dan Jackson, 2002).

Dengan demikian, keselamatan kerja adalah segala usaha dan upaya dalam menjamin terciptanya keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan tenaga kerja baik jasmani, rohani, dan hasil karya serta alat-alat kerjanya di tempat kerja.

Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengertian K3 menurut para ahli adalah sebagai berikut.

a. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Dapat juga diartikan sebagai hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. (Mangkunegara, 2002).

b. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkann pada kondisi-kondisi fisiologis fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang diusahakan oleh pengusaha (Jackson, 1999).

c. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. (***PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 09/PER/M/2008 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM***).

2. Pekerjaan Utilitas

Utilitas bangunan merupakan suatu kelengkapan fasilitas bangunan dalam rangka menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudian komunikasi, dan transportasi, serta mobilisasi dalam bangunan.

Pada pekerjaan utilitas bangunan terdapat empat unsur pokok yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

a. Air

Air merupakan hal penting pada ilmu teknik bangunan, khususnya pada pekerjaan utilitas, karena kebutuhan air dalam lingkungan bangunan tersebut sangat dibutuhkan bagi penghuninya dalam aktivitas sehari-hari.

b. Cahaya

Cahaya sangat penting di dalam utilitas bangunan. Oleh sebab itu, pemakaian cahaya buatan seperti lampu listrik dapat menjadi alternatif, walaupun harus bisa mengoptimalisasi pencahayaan alami sanagt diperlukan.

c. Udara/angin

Udara merupakan salah satu hal pokok dan penting dalam utilitas bangunan, karena di dalam merancang bangunan udara mampu memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan aktivitas kerja sehari-hari.

d. Transportasi dalam gedung

Pergerakan penghuni gedung bertingkat juga sangat perlu diperhatikan, sehingga mobilisasi ke atas dan ke bawah bagi penghuni bisa terjamin kenyamanan dan keamanannya.

3. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Definisi secara umum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bertujuan untuk hal-hal berikut ini.

a. Melindungi tenaga kerja atas hak layanan keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

b. Menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada ditempat dan sekitar pekerjaan itu.

c. Menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaan secara aman, efisien, dan efektif,

d. Mencegah dan membasmi penyakit yang terjadi akibat kerja.

B. Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Utilitas

1. Lingkup K3

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 disebutkan bahwa ruang lingkup keselamatan kerja, meliputi, segala tempat kerja baik di darat, air, maupun di udara yang berada di wilayah NKRI. Menurut UU tersebut ruang lingkup K3 pelaksanaannya ditentukan oleh 3 unsur, yaitu sebagai berikut.

a. Tempat kerja adalah setiap area atau ruangan yang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, tempat tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
b. Tenaga kerja adalah personil atau orang yang melakukan aktititas bekerja di suatu perusahaan dan/atau di tempat kerja.
c. Sumber bahaya adalah sesuatu hal yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang terdiri dari 5 faktor bahaya, yaitu sebagai berikut.
   1) Biologi
   2) Kimia
   3) Fisik
   4) Fisiologi/Ergonomik
   5) Psikologis

   Sehingga didasari pada ketiga unsur tersebut di atas, maka ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja dapat di jelaskan sebagai langkah menuju hal berikut ini.
   1) Terpeliharanya lingkungan kerja yang sehat.
   2) Pencegahan dan pengobatan kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
   3) Pencegahan dan pengobatan keracunan yang ditimbulkan dari kerja.
   4) Pemeliharaan moral, pada pencegahan dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
   5) Penyesuaian kemampuan dengan pekerjaan.
   6) Rehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.

2. Lingkup Pekerjaan Utilitas

Utilitas termasuk pada sektor jasa konstruksi. Lingkup pekerjaan utilitas meliputi hal-hal berikut ini.

a. Sistem *Plumbing* dan Sanitasi
b. Sistem Transportasi Dalam Bangunan
c. Sistem Pembuangan Sampah
d. Sistem Penghawaan/Pengudaraan
e. Sistem Pencahayaan/Penerangan
f. Sistem Tata Surya

g. Sistem Penangkal Petir
h. Sistem Pencegahan Kebakaran
i. Sistem Telepon dan komunikasi lain
j. Sistem CCTV dan *Security System*
k. Sistem Alat Pembersih Bangunan

C. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Utilitas

Prosedur K3 adalah proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Prosedur Keselamatan Kerja mengacu pada landasan hukum tentang K3, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Berbagia upaya pencegahan kecelakaan sebagai jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk menghindari segala kemungkinan kecelakaan kerja oleh pihak perusahaan harus dilakukan seperti pemeriksaan rutin kesehatan mental dan fisik setiap pekerja dan calon pekerja, penyelenggaraan penyuluhan atau *training* atau pelatihan tentang pengetahuan terkait kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Penggunaan Alat Pelindung Diri, seperti, topi, sepatu, dan pakaian kerja pada area kerja terlebih area berbahaya. SOP penggunaan alat atau bahan kerja yang berpotensi bahaya, pengawasan ketat, dan penerapan peraturan tertulis yang meliputi, keamanan dan kenyamanan bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan, serta perusahaan.
5. Bagaimana tempat kita bekerja telah memberikan jaminan K3 ini? Apakah kita atau Anda sebagai pemilik perusahaan sudah menjamin K3 terhadap para karyawan? Kiat perlu camkan bahwa, kesehatan dan keselamatan kerja adalah investasi jangka panjang bagi kita dan perusahaan.

Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja adalah sebagai berikut.

1. Faktor Manusia. Perilaku yang sembrono, pengetahuan yang kurang memadai, ketrampilan yang kurang memadai, kelelahan, kondisi fisik yang kurang sehat, mental yang labil/stes, dan tidak disiplin dalam mematuhi aturan keselamatan.
2. Faktor Alat-alat Kerja. Kurang sesuai dengan postur tubuh, tidak layak pakai, tidak memakai alat pengaman.
3. Faktor lingkungan kerja. Kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan dan sikap pimpinan yang kurang mendukung.

1. Pelaksanaan Prosedur K3 pada Pekerjaan Utilitas

Kelengkapan administrasi terpenuhi, yaitu sebagai berikut.

a. Proyek didaftarkan ke departemen tenaga kerja setempat.
b. Proyek diaftarkan dan membayar asuransi tenaga kerja.

c. Proyek didaftarkan dan membayar asuransi lainnya, jika disyaratkan.
d. Pegunaan jalan atau jembatan menuju lokasi untuk lewat alat berat harus mendapat ijin dari kantor Kimpraswil.
e. Pemerintah atau lingkungan setempat harus diberitahu.

2. Menyusun Rencana Keselamatan (Safety plan).

Safety plan adalah rencana pelaksanaan K3 untuk proyek yang bertujuan agar, dalam pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan aman terhindar dari kecelakaan dan bahaya penyakit, sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. *Safety plan* ini berisi tentang hal-hal berikut ini.

a. Pembukaan yang berisi: gambaran proyek dan pokok perhatian yang menjadikan fokus kegiatan K3.
b. Identifiksi resiko kecelakaan dan pencegahannya.
c. Pedoman atau tata cara pengoperasian peralatan.
d. Daftar alamat instansi terkait: rumah sakit, polisi, depnaker, dinas pemadam kebakaran.

3. Melaksanakan K3 di lapangan

Pada kegiatan K3 *Safety plan* yang dilakukan di lapangan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan instansi yang terkait K3, yaitu, disnaker, kepolisian, dan rumah sakit.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan K3, meliputi hal-hal berikut.

a. *Safety Patrol* merupakan tim K3 yang terdiri dari dua atau tiga orang melakukan patrol guna mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan protokol K3 dan berpotensi kecelakaan.
b. *Safety Supervisor* merupakan petugas yang ditunjuk oleh manajer proyek. Petugas safety supervisor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam bidang K3.
c. *Safety Meeting* adalah rapat atau pertemuan yang membahas hasil laporan dan temuan safety patrol maupun *safety supervisor*.

Pelaporan dan penanganan kecelakaan dapat berupa, berikut ini.

1) Kecelakaan ringan
2) Kecelakaan berat
3) Kecelakaan dengan korban meninggal
4) Kecelakaan terhadap peralatan berat

4. Mengadakan Pelatihan K3

Pelatihan Program K3 sangat perlu diadakan sebelum tersebut dilaksanakan. Program ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Pelatihan umum, pelatihan ini berisi materi tentang panduan K3 di proyek, misalnya sebagai berikut.
   1) Pedoman praktis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek bangunan gedung.
   2) Penanganan penyimpanan dan pemeliharaan material.
   3) K3 dalam pekerjaan sipil.

4) K3 dalam pekerjaan *finishing* luar.
5) K3 dalam pekerjaan MEP

b. Pelatihan khusus proyek, pelatihan khusus diberikan pada saat di awal proyek dan di tengah pelaksanaan proyek sebagai penyegaran dengan peserta seluruh petugas yang terkait dalam pengawasan proyek dengan materi tentang pengetahuan umum K3 proyek yang bersangkutan.

5. Menyediakan Perlengkapan dan Peralatan K3

Perlengkapan dan peralatan penunjang program K3, meliputi hal-hal berikut.

a. Promosi dan informasi program K3
1) Pemasangan bendera K3, bendera RI, dan bendera perusahaan.
2) Pemasangan *sign-board* K3 yang berisi di antaranya slogan-slogan yang mengingatkan perlunya bekerja dengan selamat.



Gambar 1.2 *Sign Board* K3
Sumber : https://www.alamy.com/stock-image-building-siteconstuction-healt-and-safety-sign-board-163795034.html

b. Sarana pelindung diri, seperti, baju pelindung, kacamata, helm, sarung tangan, tali pengaman, dan lain sebagainya.

Alat-alat Pelindung Diri

1. Pakaian Kerja

Baju kerja dipakai untuk melindungi tubuh dari sentuhan bahan dan peralatan kerja yang berbahaya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.



Gambar 1.3 Pakaian Kerja
Sumber : https://i2.wp.com/bukabukumu.com/wpcontent/uploads/2019/10/pakaian-Pelindung.jpg?resize=600%2C375&ssl=1

2. Pelindung Pendengaran

PVC earplugs, *foam earplugs*, *earmuffs* adalah jenis-jenis alat pelindung pendengaran.



Gambar 1.4 Pelindung Pendengaran
Sumber : http://www.pusdiklatk3.com/2014/04/mengenal-alat-pelindung-diri-apd.html

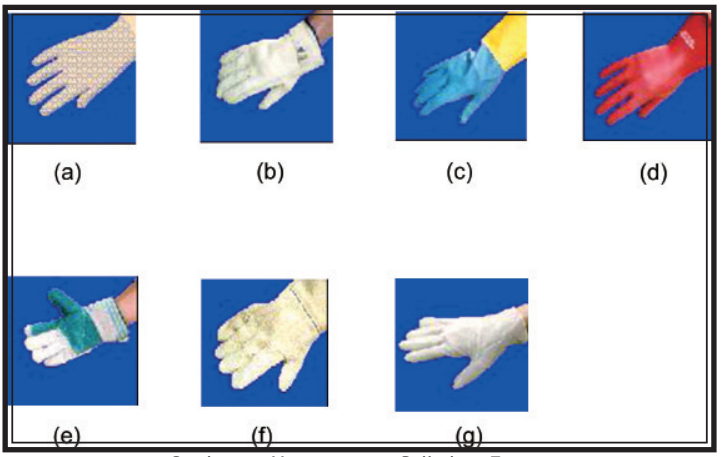
3. Pelindung Tangan

Alat ini berupa sarung tangan dengan jenis-jenisnya seperti terlihat pada gambar di bawah yaitu sebagai berikut.

a. *Metal mesh*, sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya terpotong karena sarung tangan ini tahan terhadap ujung benda

yang tajam.

b. *Leather gloves*, berfungsi melindungi tangan dari permukaan yang kasar
c. Vinly dan neoprene gloves, gunanya melindungi tangan dari bahan kimia beracun.
d. *Rubber gloves*, sangat baik melindungi tangan saat bekerja dengan listrik.
e. Padded cloth gloves, berguna melindungi tangan dari sisi yang tajam, bergelombang dan kotor.
f. *Heat resistant gloves*, berfunsi melindungi tangan dari panas dan api.
g. *Latex disposable gloves*, berfungsi melindungi tangan dari bakteri dan kuman.

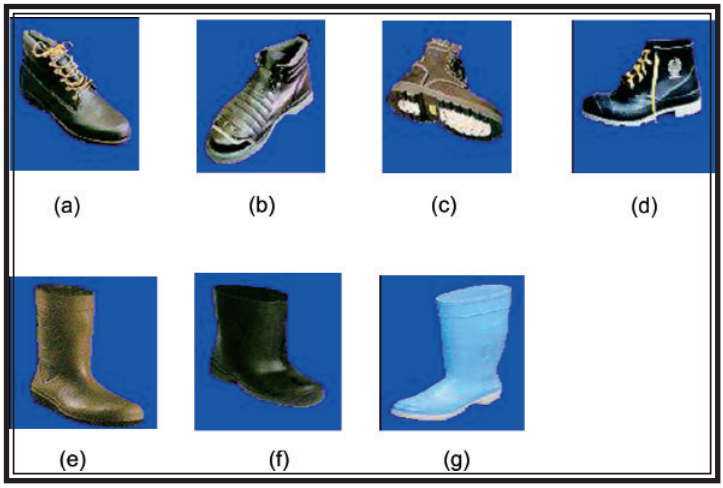


Gambar 1.5 Macam-macam Pelindung Tangan
Sumber : https://image.slidesharecdn.com/alatpelindungdiri-160429050307/85/poer-point-alat-pelindung-diri-17-320.jpg?cb=1461906535

4. Pelindung Kaki

Pelindung kaki berupa sepatu dan sepatu boot, seperti terlihat pada gambar di bawah, antara lain sebagai berikut.

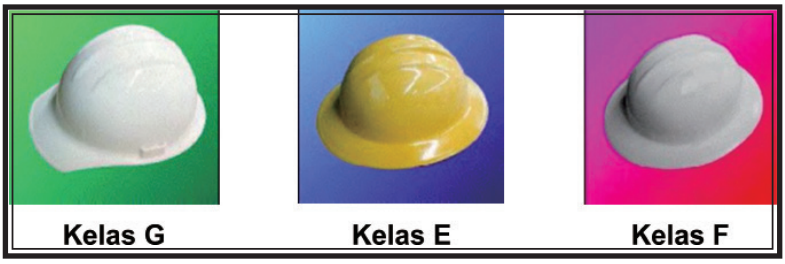
a. *Steel toe*, sepatu yang didesain dalam rangka melindungi jari kaki dari kejatuhan benda.
b. *Metatarsal*, sepatu yang didesain khusus melindungi seluruh kaki dari bagian tuas sampai jari.
c. *Reinforced sole*, sepatu ini didesain dengan bahan penguat dari besi yang akan melindungi dari tusukan pada kaki.
d. *Latex/Rubber*, sepatu yang satu ini sangat tahan terhadap bahan kimia dan memberikan daya cengkeram yang lebih kuat pada permukaan licin.
e. *PVC boots*, sepatu yang melindungi dari lembab dan membantu berjalan di tempat yang becek.
f. *Vinly boots*, sepatu yang tahan larutan kimia, asam, alkali, garam, air dan darah.
g. *Nitrile boots*, adalah sepatu yang tahan terhadap lemak hewan, oli dan bahan kimia



Gambar 1.6 Macam-macam Pelindung Kaki
Sumber : https://slideplayer.info/slide/16761592/97/images/16/Alat+Pelindung+Kaki+%28safety+shoes%29.jpg

5. Pelindung Kepala

a. Kelas G untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan melindungi dari sengatan listrik sampai 2.200 Volts.
b. Kelas E untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan dapat melindungi diri dari sengatan listrik sampai 20.000 Volts.
c. Kelas F untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh, TIDAK melindungi dari sengatan listrik, dan TIDAK melindungi dari bahan-bahan yang merusak (korosif).



Gambar 1.7 Macam-macam Pelindung Kepala
Sumber : https://slideplayer.info//slide/2295326/8/images/6/Jenis-Jenis+Topi+Pengaman.jpg

6. Pelindung Mata

a. Kaca mata *safety* merupakan peralatan yang paling banyak digunakan sebagai pelindung mata. Meskipun kelihatannya sama dengan kacamata biasa, namun kaca mata *safety* lebih kuat dan tahan benturan serta tahan panas dari pada kacamata biasa.

b. Goggle memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan *safety* glass sebab lebih menempel pada wajah.



Gambar 1.8 Pelindung Mata
Sumber : https://slideplayer.info//slide/16761592/97/images/12/Alatpelindung+mata+dan+muka.jpg

7. Pelindung Wajah

Pelindung wajah merupakan alat yang sangat berguna di setiap pekerjaan yang rentan terhadap resiko kecelakan kerja terhadap wajah. Gambar di bawah yang kaca bening memberikan perlindungan menyeluruh pada wajah dari bahaya percikan bahan kimia, obyek yang beterbangan, atau cairan besi. Banyak dari pelindung wajah ini dapat digunakan bersamaan dengan penggunaan helm.

Helm pengelas pada gambar memberikan perlindungan, baik pada wajah dan juga mata. Helm ini menggunakan lensa penahan khusus yang menyaring intensitas cahaya serta energi panas yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan.



Gambar 1.9 Pelindung Mata dan Wajah
Sumber : https://slideplayer.info/slide/16761592/97/images/12/Alat+pelindung+mata+dan+muka.jpg

8. Pelindung Bahaya Jatuh

a. *Full Body Hardness* (Pakaian penahan Bahaya Jatuh)

Pakaian penahan bahaya jatuh dirancang dengan desain yang

nyaman bagi si pemakai, di mana pengikat pundak, dada, dan tali paha dapat disesuaikan menurut pemakainya. Pakaian penahan bahaya jatuh ini dilengkapi dengan cincin "D" (*high*) yang terletak di belakang dan di depan di mana tersambung tali pengikat, tali pengaman, atau alat penolong lain yang dapat dipasangkan.

b. *Life Line* (Tali Kaitan)

Alat ini berupa tali kaitan lentur dengan kekuatan tarik minimum 500 yang salah satu ujungnya diikatkan ketempat kaitan dan menggantung secara vertikal, atau diikatkan pada tempat kaitan yang lain untuk digunakan secara horizontal.

c. *Anchoe Point* (Tempat Kaitan),

Berfungsi untuk tempat menyangkutkan pengait yang sedikitnya harus mampu menahan 500 kg per pekerja yang menggunakan tempat kaitan tersebut. Tempat kaitan harus dipilih untuk mencegah kemungkinan jatuh, jika memungkinkan harus ditempatkan lebih tinggi dari bahu pemakainya.

d. *Lanyard* (Tali Pengikat)

Berupa tali pendek yang lentur atau anyaman tali, digunakan untuk menghubungkan pakaian pelindung jatuh pekerja ke tempat kaitan atau tali kaitan. Panjang tali pengikat tidak boleh melebihi 2 meter dan harus yang kancing pengaitnya dapat mengunci secara otomatis.

e. *Refracting Live* Lines (Pengencang Tali Kaitan)

Komponen yang digunakan untuk mencegah agar tali pengikat tidak terlalu kendor. Tali tersebut akan memanjang dan memendek secara otomatis pada saat pekerja naik maupun pada saat turun.



Gambar 1.10 Pakaian Penahan Jatuh
Sumber : https://www.pinterest.com/pin/183662491024126096/

9. Peralatan keselamatan lainnya berupa alat pemadam kebakaran, peralatan P3K, penangkal petir, pagar pengaman, dan lain sebagainya.
   Alat dan bahan untuk pemadam kebakaran
   a. Tangga
      Tangga dipakai untuk menyelamatkan pekerja yang berada di bangunan tingkat untuk menurunkannya dan bisa dipakai juga untuk membantu proses pemadaman kebakaran pada proyek pekerjaan utilitas bangunan.
   b. Karung yang dimasukkan ke dalam air
      Karung yang telah dimasukkan ke dalam air bisa juga dipakai untuk memadamkan api kebakaran yang masih agak kecil, caranya dengan menutup bagian yang terbakar. Penggunaan karung basah ini juga dapat membantu agar api tidak meluas (menjalar) ke tempat lain.
   c. Pasir
      Pasir bisa juga dipakai sebagai bahan untuk memadamkan kebakaran yang masih kecil, pasir dapat disimpan di suatu tempat bak pasir dengan terisi lebih kurang 0,25 m3 pasir. Dalam bak tersebut juga disediakan sekop dan ember. Pasir dapat disimpan dalam kantong-kantong plastik (kira-kira 3 kg).
   d. Batang Pengait
      Batang pengait ini fungsi sebagai alat untung merobohkan bagian-bagian bangunan yang belum terbakar dan terdekat dengan api kebakaran dengan maksud untuk memisahkan (memutuskan) api jangan sampai meluas (menjalar) ke bagian-bagian lain yang belum terbakar.
   e. Alat hidran
      Cara memadamkann api dengan hidran, yaitu dengan cara menyiramkannya memakai ember/bisa juga disemprotkan dengan menggunakan hidran (pakai selang panjang dan kran) baik yang ada pada mobil pemadam kebakaran maupun yang disediakan proyek bangunan.
   f. Alat-alat Penyembur (APAR)
      APAR adalah sebuah tabung yang dibuat suatu pabrik dan berbentuk tabung yang berisi bahan pemadam sehingga alat ini biasa disebut sebagai alat pemadam kebakaran. Cara menggunakan alat penyembur pemadam kebakaran (APAR) sebagai berikut.
      1) Langkah pertama adalah lepaskan kunci pengaman.
      2) Kemudian peganglah alat dalam keadaan tegak.
      3) Selanjutnya lepaskan pipa dank lip.
      4) Lalu pijitlah bagian pengatup.
      5) Langkah terakhir arahkan corong ke pangkal api dengan menyapu dan merata.



Gambar 1.11 APAR
Sumber : https://my.carousell.com/p/fire-estinguisher-alat-pemadam-api-180565875/

Peralatan P3K, peralatan ini merupakan peralatan K3 lainnya yang disimpan di dalam kotak P3K, berikut adalah di antaranya.
a. Termometer
b. Gunting
c. *Betadine*
d. Perban berbagai ukuran
e. Kapas
f. Kain kasa steril
g. Kantung es
h. Plester selebar 2,5cm (1 inchi)
i. Pinset penjepit
j. Alkohol 70%
k. Obat-obatan
Macam-macam obat-obatan, yaitu sebagai berikut.
a. Obat luar

Tabel 1.1 Macam-macam Obat Luar

No	Nama Obat	Keterangan
1	*Betadine*	Sejenis antiseptik khusus untuk obat luar.
2	*Rivanol*	Cairan yang dipakai untuk membersihkan luka/ antiseptic.
3	*Povidone Iodine*	Sejenis antiseptik khusus untuk obat luar.

4	*Conterpain*	Sejenis obat yang dipakai untuk penderita sakit pegal linu.
5	Alkohol 70%	Cairan yang dipakai untuk membersihkan luka/antiseptik.
6	*Oxycan*	Dipakai untuk memberi tambahan oksigen murni.
7	*Chloroetil*	Obat semprot luar khusus untuk mengurangi rasa sakit.
8	Plester	Obat pusing.
9	Minyak kayu putih	Obat masuk angin.

Sumber : Ridlho Erfan Nugroho dan Suryaningrum, 2018

b. Obat dalam

Tabel 1.2 Macam-macam Obat Dalam

No	Nama Obat	Keterangan
1	Asmasoho	Obat khusus bagi penderita asma dan sesak nafas.
2	Konidine	Obat khusus batuk karena alergi, flu, dan angin.
3	Oralit	Obat khusus penderita dehidrasi.
4	Entrostop	Obat diare.
5	Demacolin	Obat flu dan pilek.
6	Norit	Obat maag.
7	Astasida doen	Obat maag.
8	Gestamag	Obat maag.
9	Kina	Obat malaria.

10	Damaben	Obat mual-mual.
11	Antalgin	Obat untuk mengurangi rasa sakit kepala-sakit gigi.
12	Paracetamol	Obat penurun panas, demam, pegal-pegal, dan sakit kepala.
13	Vitamin C	Obat sariawan.
14	Dexaetason	Obat untuk mengobati sesak nafas.
15	Taipinsan	Obat sakit perut, perut kembung, dan sesak nafas.
16	Sangobion	Obat anemia.
17	CTM	Obat alergi, obat tidur, dan pilek.
18	Neo napacin	Obat asma dan sesak nafas.

Sumber : Ridlho Erfan Nugroho dan Suryaningrum, 2018

c. Pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya
   1) Resiko bahaya dari atas.
   2) Bahaya benturan kepala.
   3) Bahaya longsoran.
   4) Bahaya api.
   5) Tersengat listrik.
   6) Petunjuk ketinggian (bangunan yang lebih dari 2 lantai).
   7) Petunjuk jalur instalasi listrik untuk kerja sementara.
   8) Petunjuk batas ketinggian penumpukan material.
   9) Larangan memasuki area tertentu.
   10) Larangan membawa bahan-bahan berbahaya.
   11) Petunjuk untuk melapor (keluar masuk proyek).
   12) Peringatan untuk memakai alat pengaman kerja.
   13) Ada alat/mesin yang berbahaya (untuk lokasi tertentu).

MATERI PEMBELAJARAN



Gambar 1.12 Rambu-Rambu Peringatan
Sumber : https://www.indonesiasafetycenter.org/knowledge-test/safety-category/pentingnya-safety-sign-di-tempatkerja

LEMBAR PRAKTIKUM

Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 3 orang, kemudian surveilah APD yang ada di bengkel!

A. Tujuan
1. Siswa bisa mengetahui APD yang benar.
2. Siswa dapat mengetahui manfaat masing-masing alat APD.

B. Alat dan Bahan

Berbagai macam APD

C. Petunjuk Praktik
1. Hati-hati dalam melakukan kegiatan praktik dan perhatikan K3!
2. Jagalah kebersihan alat praktik dan lingkungan praktik!
3. Setelah kegiatan praktik selesai, kembalikan peralatan praktik ke tempat semula dengan rapi!

D. Langkah Praktik
1. Ambillah macam-macam APD masing-masing kelompok 1!
2. Amati APD tersebut kemudian pakailah sesuai dengan petunjuk!
3. Diskusikan dengan teman satu kelompok apabila ada kesulitan atau kurang paham!
4. Buatlah laporan dan kesimpulan berdasarkan hasil praktik!

CONTOH SOAL

Soal: Manusia merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan. Tingkah laku manusia yang bagaimanakah yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja?
Jawab:
Tingkah laku manusia yang menyebabkan kecelakaan kerja adalah: sembrono, kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, lelah, kurang sehat, stress, tidak disiplin terhadap aturan.

CAKRAWALA

SEJARAH K3



Gambar 1.13 Sejarah K3
Sumber : https://riomuda.com/sejarah-keselamatan-kerja/#

1. Era Revolusi Industri (abad 18): Perkembangan K3 di era ini adalah adanya penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi.
2. Era Industrial: Perkembangan K3 mengikuti perkembangan industri saat itu dalam penggunaan teknologi (APD, *safety device*, *interlock*, dan alat-alat pengaman).
3. Era Manajemen: Pada era Manajemen keterkaitan dan sinergitas semua unit-unit kerja, seperti, *safety*, *health*, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin baik dari aspek input proses dan *output*. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000 dan ISO 18000.
4. Era Mendatang: Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja akan tetapi perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat.

JELAJAH INTERNET

Untuk lebih mendalami materi K3 dan penggunaan APD bukalah link di bawah ini.
https://id.scribd.com/doc/225720971/02-K3-konstruksi-bangunan atau bukalah QR kode di samping.

SCAN ME

RANGKUMAN

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan proses produksi, pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja.
2. Utilitas bangunan adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudian komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan.
3. Menurut UU tersebut Ruang Lingkup K3 pelaksanaannya ditentukan oleh 3 unsur, yaitu, tempat kerja, tenaga kerja, dan sumber bahaya.
4. Alat alat Pelindung Diri terdiri dari Pakaian Kerja, Pelindung Pendengaran, Pelindung Tangan, Pelindung Wajah, Pelindung Mata, dan lain sebagainya.
5. Helm ada 3 jenis, yaitu, kelas G, kelas E, dan kelas F
6. Peralatan P3K di simpan di kotak P3K.
7. Obat-obatan ada obat luar dan obat dalam.

TUGAS MANDIRI

Buatlah poster tentang K3, misalnya, 5R dilarang merokok, buanglah sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja!
2. Sebutkan macam-macam ruang lingkup pekerjaan utilitas!
3. Sebutkan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja!
4. Sebutkan macam-macam APD!
5. Sebutkan perlengkapan K3 yang harus ada di tempat kerja!

REFLEKSI

Setelah mempelajari bab pertama ini, siswa menjadi paham tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 pada pekerjaan utilitas. Dari semua materi pada bab ini, tanyakan dan diskusikan pada guru jika ada kesulitan atau kurang paham! Kemudian diskusikan dengan teman maupun guru hal-hal yang kurang karena K3 ini akan menjadi dasar dari materi-materi yang akan dibahas di bab-bab selanjutnya!

BAB II MENGGAMBAR ISOMETRIK DALAM PEKERJAAN PLUMBING

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Bab II, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi konsep dan aturan menggambar proyeksi dan isometrik pada pekerjaan *plumbing* dengan benar.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Plumbing, Ortogonal, Proyeksi, *Pictorial*, Isometrik.



Gambar 2.1 *Drafter*
Sumber : https://alison.com/occupation/architectural-drafter

Tahapan dalam pekerjaan bangunan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan. Semua itu dapat terwujud dengan adanya gambar rencana yang terdiri dari gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, gambar rencana pondasi, gambar rencana instalasi listrik, gambar rencana instalasi *plumbing*, gambar detail, dan lain sebagainya.

Pekerjaan instalasi *plumbing* harus digambar tersendiri karena nanti pada pelaksanaannya dapat bebarengan dengan pekerjaan pondasi, pengecoran kolom, setelah pekerjaan pasangan bata, bahkan ada yang setelah bangunan berdiri.

Pada zaman sekarang ini instalasi *plumbing* tidak hanya untuk saluran air bersih/kotor saja, tetapi instalasi air panas sudah menjadi hal yang biasa untuk rumah tinggal, sehingga pipa yang digunakan juga menjadi lebih banyak dan beraneka ragam. Tentu saja penuangannya dalam gambarpun menjadi lebih rumit.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

1. Gambar Proyeksi

Gambar proyeksi adalah penggambaran suatu objek benda dilihat dari satu sudut pandang atau lebih, sehingga dapat menunjukkan bentuk dan ukuran serta kedudukan suatu benda atau bagian benda yang bersangkutan. Untuk memberikan informasi ukuran yang tepat dari suatu benda 3 dimensi (tinggi, lebar, dan panjang), maka sangat perlu sistem proyeksi ini di gunakan. Hasil demikian hanya diperoleh dengan meletakkan bidang-bidang benda sejajar dengan bidang proyeksi.

Gambar yang terlihat pada bidang-bidang proyeksi (tampak atas, tampak

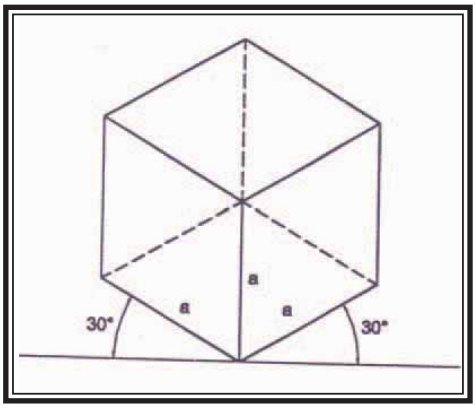
depan, dan tampak samping) disusun secara sistematis berdasarkan teori bukan bidang proyeksi. Cara seperti ini disebut dengan sistem proyeksi ortografi. Pada proyeksi ortografi ini garis-garis proyeksi sejajar satu sama lainnya dan tegak lurus pada bidang di mana benda tersebut diproyeksikan. Gambar Proyeksi dibagi menjadi beberapa, berikut adalah di antaranya.

a. Proyeksi Sejajar
    1) Ortogonal (dua dimensi)
        a) Proyeksi Eropa
        b) Proyeksi Amerika
    2) Proyeksi Pictorial (tiga dimensi)
        a) Proyeksi miring (*oblique*)
            (1) *Cabinet*
            (2) *Cavalier*
        b) Aksonometri
            (1) Isometrik
            (2) Dimetri
            (3) Trimetri
    3) Proyeksi Majemuk
b. Proyeksi Terpusat (perspektif)
    1) Satu titik lenyap
    2) Dua titik lenyap
    3) Tiga titik lenyap

2. Proyeksi Isometrik

Secara harfiah isometrik terdiri dari kata *iso* dan *metrik*. Iso memiliki arti sama, setara, dan sebanding. Sedangkan *metrik* memiliki arti ukuran atau panjang. Jadi, isometrik dapat diartikan memiliki ukuran yang sama atau satu ukuran. Proyeksi Isometrik diartikan sebagai suatu bentuk proyeksi aksonometri yang didatarkan, sehingga sudur-sudut sisi sebuah bujur sangkar (sudut siku-siku) menjadi 120' dan 60'.

Untuk contoh sederhana yaitu kubus. Kubus itu diletakkan miring, di mana diagonalnya berdiri tegak lurus pada bidang vertikal ataupun bidang proyeksi. Dalam proyeksi isometrik ukuran tinggi, lebar dan dalam tetap konstan dengan perbandingan 1: 1: 1. Dalam penggambaran bentuk isometrik, ketiga ukuran sisinya tetap yaitu a, sedangkan kemiringan pada 2 sisinya membentuk sudut 30°.



Gambar 2.2 Sudut Perbandingan Panjang Proyeksi Isometrik
Sumber : Suparno 2008

3. Pengertian Sistem *Plumbing*

Kata *plumbing* berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia serta masyarakat Indonesia biasa menyebutnya sebagai *plambing*. *Plumbing* atau *plambing* ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah pipa ledeng atau pipa saluran air.

Sistem *plumbing* atau *plambing* adalah semua jenis pekerjaan yang ada kaitannya dengan perencanaan pelaksanaan, pemeliharaan, dan perawatan instalasi air baik di dalam maupun di luar gedung. Sistem *plumbing* berada di perumahan ataupun di gedung, baik itu bangunan biasa dan bangunan bertingkat serta bangunan pencakar langit.

Dua poin penting yang harus dipahami tentang prinsip dasar dari sistem plumbing, yaitu sebagai berikut.

a. Sistem *plumbing* yang dirancang hendaknya dibuat dapat bekerja dengan baik dan lolos uji peraturan standard pemipaan. Di mana pada sistem *plumbing* yang dirancang dengan baik akan mengalirkan air ke berbagai kran dan semua peralatan yang memakai air secara efisien dan membawa keluar air limbah tanpa sumbatan/mampet dan tidak ada kebocoran pada sistem tersebut.
b. Bagi arsitek dan para pekerja pada bidang *plumbing* harus mampu berpikir secara efektif dan efisien dalam perencanaan yang akurat dan memperhatikan detail tentang sistem *plumbing*, seperti yang disebutkan berikut ini.
   1) Mampu menentukan diameter dalam pipa.
   2) Dapat memperkirakan dengan tepat mengenai penempatan katup penutup (*shut off valves*).
   3) Memahami mengenai bahan dan material yang cocok digunakan untuk pipa.
   4) Mengetahui cara agar pipa bisa ditempatkan.

5) Memahami prinsip kemiringan pipa dan lain sebagainya.

Dari pemahaman rancangan *plumbing* yang benar seperti yang sudah disebutkan di atas, maka hal tersebut dapat mengurangi biaya keseluruhan secara signifikan dengan menempatkan lokasi kamar mandi, dapur, atau ruang cuci berdekatan satu sama lain, sehingga semuanya dapat berbagi pakai komponen dari sistem pemipaan terdekat. Dalam sistem *plumbing* atau *plambing* sendiri dibagi dalam beberapa jenis instalasi, untuk gedung atau bangunan. Pembagian instalasi *Plumbing* di antaranya sebagai berikut.

1) Instalasi air bersih.
2) Instalasi air bekas.
3) Instalasi air kotor.
4) Instalasi untuk vent.
5) Instalasi untuk air hujan dan lain-lain.

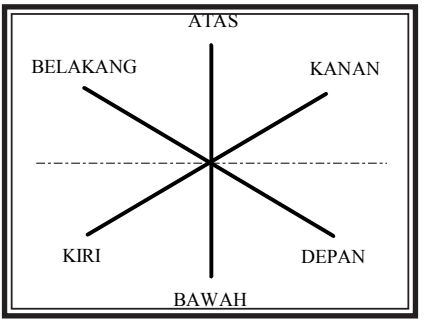
B. Konsep dan Aturan Menggambar Proyeksi Isometrik dalam Pekerjaan *Plumbing*

1. Konsep menggambar *plumbing*

Untuk pekerjaan instalasi *plumbing* menggunakan gambar proyeksi ortogonal (dua dimensi) digambar pada gambar denah. Tetapi hanya ukuran-ukuran yang horizontal saja yang terlihat sedangkan untuk ukuran-ukuran vertikalnya (ketinggian) tidak terlihat, sehingga panjang pipa arah vertikal dan ketinggian alat-alat saniter tidak bisa dihitung.

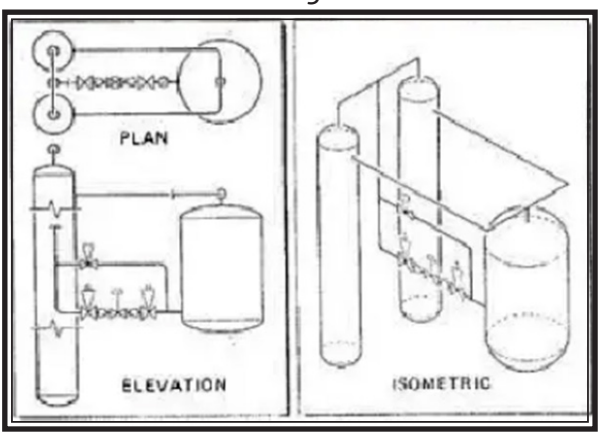
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, diperlukan adanya gambar 3 dimensi (isometrik), sehingga panjang pipa menjadi pasti. Fiting yang digunakan bisa ditentukan bentuk dan jumlahnya, ketinggian alat saniter pun menjadi jelas, dan lain sebagainya.

Adapun arah gambar isometrik dari jaringan pipa menurut gambar 2.3, yaitu kiri atas adalah bagian belakang dari denah, kanan atas adalah bagian depan, kiri bawah adalah samping kiri, kanan bawah adalah samping kanan, garis vertikal atas dan bawah adalah elevasi atau ketinggian. Apabila menurut arah mata angin, kiri atas adalah Utara, kanan atas adalah Timur, kanan bawah adalah Selatan, kiri bawah adalah Barat dan atas bawah adalah elevasi atau ketinggian.



Gambar 2.3 Sumbu Isometrik
Sumber : Dokumen pribadi

Contoh Gambar Isometrik *Plumbing*



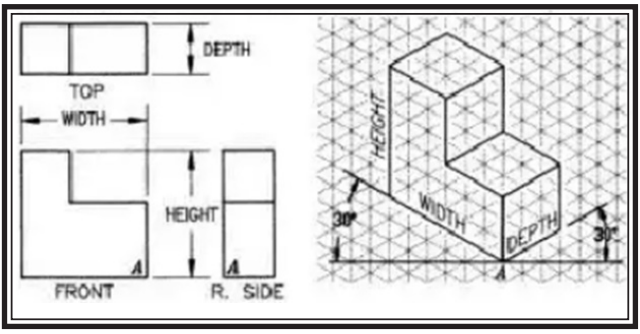
Gambar 2.4 Contoh Gambar Isometrik
Sumber : https://www.scrib.com/document/372276017/Gambar-Isometrik-Pekerjaan-Plumbing

2. Aturan Menggambar *Plumbing*

Dalam dunia arsitektur gambar memang sangat penting dan banyak kegunaannya, salah satunya pada pekerjaan utilitas bangunan bisa dipakai sebagai sebuah sarana media penyampaian informasi. Seperti gambar *plumbing* yang dibuat mampu memberikan informasi kepada pembaca, yaitu pelaksana pekerjaan sistem *plumbing* dalam pembuatan instalasi tersebut.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sebuah gambar *plumbing* yang baik dan mudah dibaca sebagai cara untuk menyampaikan bentuk yang diharapkan dapat dipahami oleh penyampai dan penerima, sehingga instalasi *plumbing* bisa terwujud dengan baik dan memberikan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan penghuni bangunan atau gedung.

Pada hakikatnya untuk menggambar *plumbing* itu juga memakai aturan standarisasi gambar teknik bangunan sesuai ISO yang sudah diterapkan. Hal itu karena gambar *plumbing* adalah bagian dari gambar teknik bangunan, maka aturan-aturannya juga sama.



Gambar 2.5 Proyeksi Ortogonal dan Isometrik
Sumber : https://www.scrib.com/document/372276017/Gambar-Isometrik-Pekerjaan-Plumbing

Sesuai aturan teknik bangunan sebelum masuk ke cara menggambar *plumbing*, maka perlu memilih sistem saluran atau *plumbing* yang dibutuhkan menyesuaikan skema atau tata letak tempat yang perlu di plumbing. Setelah digambar maka diadakan pengumpulan bahan yang digunakan seperti pipa dan berbagai alat kebutuhan pemipaannya.

C. Langkah-langkah dalam Menggambar Instalasi *Plumbing*

Dalam menggambar instalasi plumbing langkah-langkah yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut.

1. Menentukan titik-titik akses *plumbing* dalam perencanaan, serta menghitung pengaruhnya terhadap kekuatan konstruksi gedung, karena sebagai penyokong penuh sistem struktur suatu bangunan maka konstruksi bangunan harus dijaga kekuatannya.
2. Lakukan sebuah perencanaan melalui media gambar yang merupakan koordinasi antara perancangan (sipil) konstruksi dan perancangan instalasi *plumbing*. Melalui gambar dapat menjaga segi arsitektur atau estetika bangunan.
3. Membuat gambar *plumbing* yang bisa dimulai dari memahami konstruksi rumah atau bangunan, penempatan *plumbing*, perhitungan debit air, dan menghitung tekanan pada *plumbing*.
4. Membuat skema kontruksi rumah, khususnya di bagian dalam atau yang akan diberi sistem *plumbing*, lalu menghitung jarak antar pipa dan menyesuaikan berapa banyak debit air yang dibutuhkan.

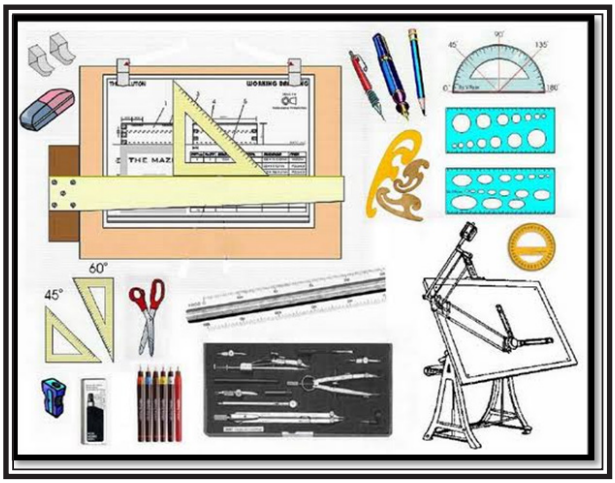
D. Peralatan Menggambar Pekerjaan Plumbing

Menggambar instalasi *plumbing* bisa dilaksanakan dengan 2 cara , yaitu sebagai berikut.

1. Manual

Peralatan dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut.

a. Kertas
b. Pensil
c. Jangka
d. Penggaris
e. Meja gambar
f. Mesin gambar
g. Mal, dan lain sebagainya.



Gambar 2.6 Peralatan Gambar Manual
Sumber : https://teknikece.com/wo-content/uploads/2019/01/peralatan-gambar-teknikmas-tono.com_-300x300.jpg

2. Komputer

Di zaman sekarang ini, menggambar dengan cara manual sudah banyak ditinggalkan, digantikan oleh komputer yang unggul dalam banyak hal. Sudah banyak program-program khusus untuk menggambar, di antaranya *AutoCad, SketchUp Make, 3D Home Design, Lumion*, dan lain sebagainya.



Gambar 2.7 Menggambar dengan Komputer
Sumber: Dokumen pribadi

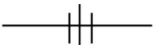
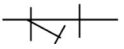
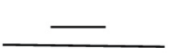
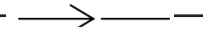
E. Simbol-simbol Gambar *Plumbing*

Gambar rencana sebuah bangunan adalah media komunikasi dalam bentuk gambar yang terdiri dari berbagai macam bahan atau material yang mempunyai bentuk, ukuran, warna, sifat, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang penggambarannya masing-masing menggunakan simbol atau lambang yang sudah ditetapkan oleh ISO.

Instalasi *Plumbing* yang merupakan bagian dari pekerjaan sanitasi juga mempunyai simbol-simbol untuk penggambaran salurannya, bahan-bahannya seperti fiting, kran, katup, dan lain sebagainya. Sebelum memulai merencana atau menggambar instalasi *plumbing*, maka harus terlebih dahulu mengetahui simbol-simbolnya.

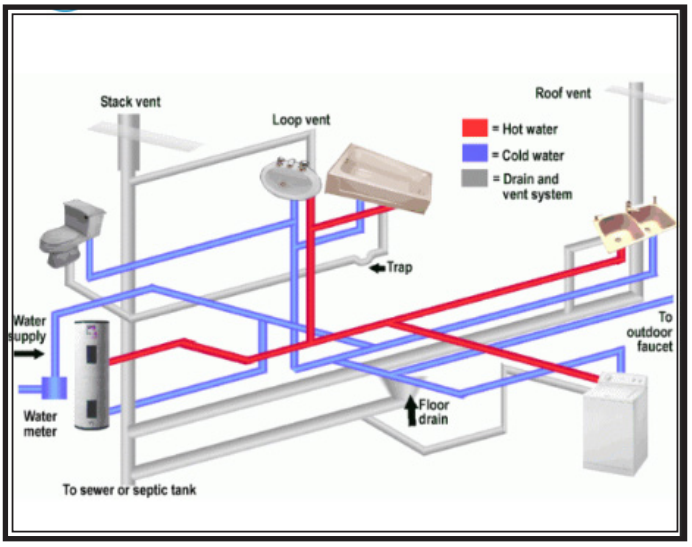
1. Simbol dalam Bentuk Gambar

Tabel 2.1 Simbol dalam Bentuk Gambar

Nama Gambar Teknik *Plumbing*	Simbol	Nama Gambar Teknik *Plumbing*	Simbol
Pipa drainase	——— SD ———	Wartel mur	
Pipa drainase dalam rumah	——— DT ———	Kotak selang kebakaran	
Pipa air buangan atau limbah	G ———	Saringan	
Pipa Ven	----------	Pengering atap	
Pipa air dingin	———.———	Pengering Lantai	
Pipa pasokan air panas	———.———	Angker pipa	
Pipa balik air panas	——— .. ———	Pengarah pipa	
Air dingin lunak	——— SCW ———	Sambungan ekspansi	
Air delonized	——— DW ———	Sambungan fleksibel	
Pipa *sprinkler*	——— LS ———	Sumbu T	
Pipa gas	——— G ———	*Reducer* konsentrik	
Pipa Oksigen	OX ———	*Reducer* esentrik	

Pipa udara tekan	CA	Peredam pukulan air	
Pipa vakum	V	Termometer	
Pipa Nitrogen	N	Manometer	P
Pipa Nitrous Oksida	N_2O	Pipa turun	
Pipa karbondioksida	CO_2	Pipa naik (ke atas)	
Pipa pasokan uap tekanan rendah	LPS	Cabang (sambungan atas)	
Pipa balik uap tekanan rendah	LPR	Cabang (sambungan bawah)	
Perangkap uap		Cabang (sambungan sisi)	
Katup sorong		Sumbat pada ujung pipa	
Katup bulat		Sumbat lubang pembersih	CO
Katup sudut		Menggantung ke bawah	
Katup kupu-kupu		Arah aliran	
Katup dioperasikan dengan motor	M		
Katup satu arah			

Sumber : (SNI 8153:2015)



Gambar 2.8 Tanda Warna Gambar Instalasi *Plumbing*
Sumber : https://222.pinterest.com/pin/522276888010619043/

2. Simbol Huruf *Plumbing*

Berikut ini disajikan daftar istilah dan simbol-simbol haruf dalam gambar *plumbing.*

Tabel 2.2 Simbol dalam Bentuk Huruf

No	Simbol	Keterangan
1.	AB/CW	instalasi pipa air bersih
2.	AK/SW	instalasi pipa air kotor
3.	ABK/WW	instalasi air bekas
4.	AP/HW	instalasi air panas
5.	VT	instalasi vent
6.	RW/AH	instalasi air hujan
7.	WC	Water Closed
8.	UR	Urinoar
9.	LV	Lavatory/wastafel
10.	KR	Kran air
11.	KZ	Kitchen Zink
12.	JM	Janitor
13.	JS	Jet Shower

14.	SHW	Shower
15.	CCO	Ceiling Clean Out
16.	FCO	Floor Clean Out
17.	FD	Towel Bar
18.	RD	Roof Drain
19.	VO	Vent out
20.	AAV	Automatic Air Van
21.	GV	Gate Valve berfungsi untuk menutup dan membuka aliran air
22.	CV	Cache Valve untuk menahan aliran balik air
23.	FJ	Fleksibel Join untuk menahan getaran yang diakibatkan dari getaran pompa
24.	WM	Water Meter berfungsi untuk mencatat aliran air yang telah terpakai
25.	FV	Foot Valve berfungsi untuk menyaring kotoran, berada di dalam ground tank
26.	FLV	Floating Valve berfungsi untuk membuka dan menutup aliran air yang sistem kerjanya menggunakan bola bandul
27.	PG	Pressure Gauge berfungsi untuk melihat tekanan air
28.	PS	Pressure Switch berfungsi untuk memberikan sinyal ke panel pompa, yang terdeteksi dari penurunan tekanan air di dalam pipa untuk menyalakan pompa
29.	AWH	Anti Water Hmmer berfungsi untuk menahan tekanan balik air yang berada di instalasi riser
30.	MTP	Main Transfer Pump

Sumber: Ridlho Erfan Nugroho dan Suryaningrum, 2018.

F. Gambar Proyeksi dan Isometrik pada Pekerjaan *Plumbing*

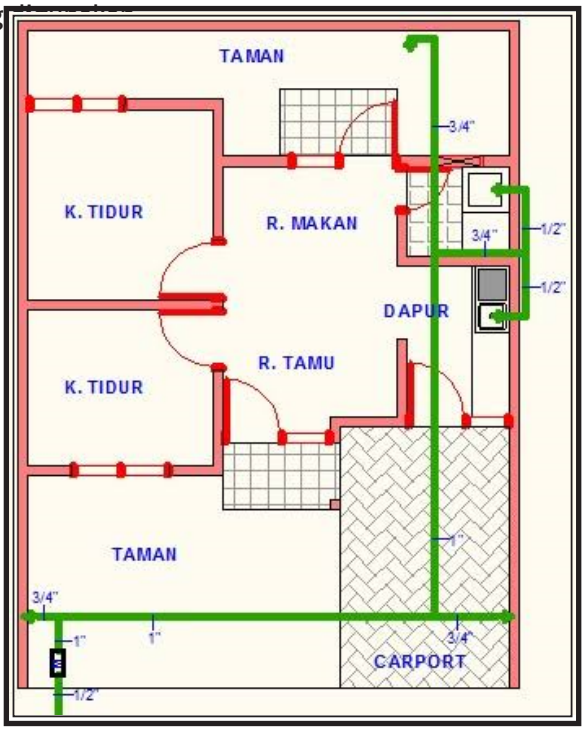
1. Sistem Proyeksi *Plumbing*

Gambar proyeksi pada pekerjaan *plumbing* berupa sketsa gambar 2 dimensi yang menunjukkan gambar sistem perpipaan. Proyeksi gambar

plumbing yang disajikan adalah gambar-gambar sebagai berikut ini.

a. Denah

Denah sangat diperlukan untuk menggambar *plumbing*, karena melalui denah penempatan bangunan *plumbing* bisa diperkirakan dengan tepat. Denah adalah gambar tampak potongan atau penampang mendatar suatu bangunan yang dilihat secara vertikal dari atas ke bawah diambil kurang lebih 1 meter ke bawah, sehingga gambar isi atau dalamnya bangunan akan terlihat. Gambar denah bangunan biasanya menggunakan skala 1:100 atau 1:50 tergantung besar gambar yang diinginkan atau kertas yang



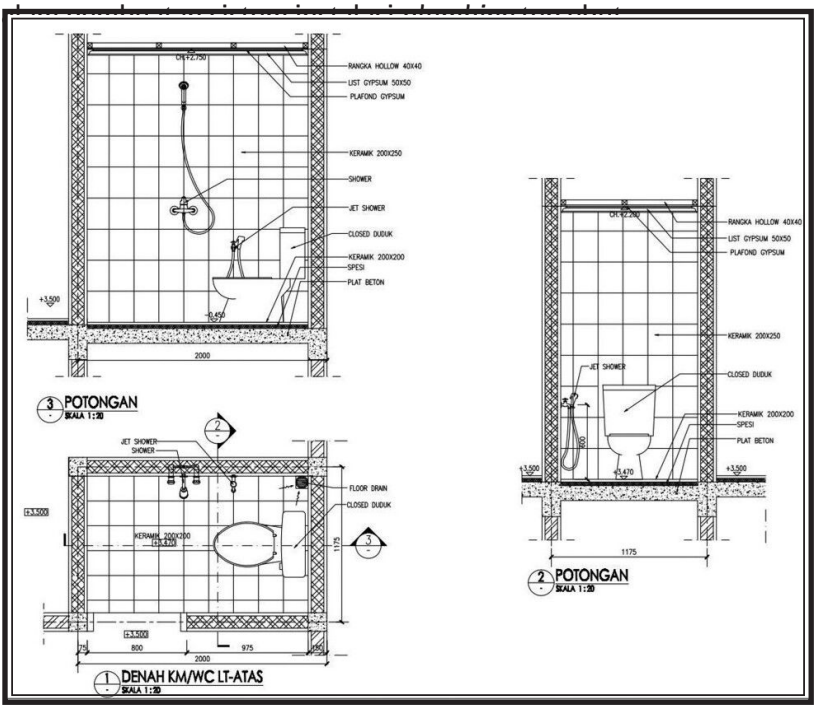
Gambar 2.9 Distribusi Air Bersih
Sumber : https://www.vedcmalang.com/pppptkboemlg/images/gbartikeldep30/harytarno/artikel%202-7.jpg

b. Gambar tampak *plumbing*

Gambar tampak *plumbing* merupakan sebuah gambar yang bisa dilihat dengan penglihatan mata terhadap bangunan secara tegak lurus sesuai arah instruksi yang diberikan. Gambar *plumbing* dilihat dari tampaknya dapat berupa tampak muka, tampak samping kanan, tampak atas dan bawah. Skala gambar yang digunakan bisa 1:100 atau 1: 50 tergantung besar gambar atau ukuran kertas yang digunakan.

c. Gambar potongan *plumbing*

Gambar potongan *plumbing* adalah sebuah sketsa gambar yang berwujud sebuah potongan gambar dari sistem *plumbing* yang dibuat. Gambar potongan ini lebih mempermudah pelaksana pekerjaan perpipaan d

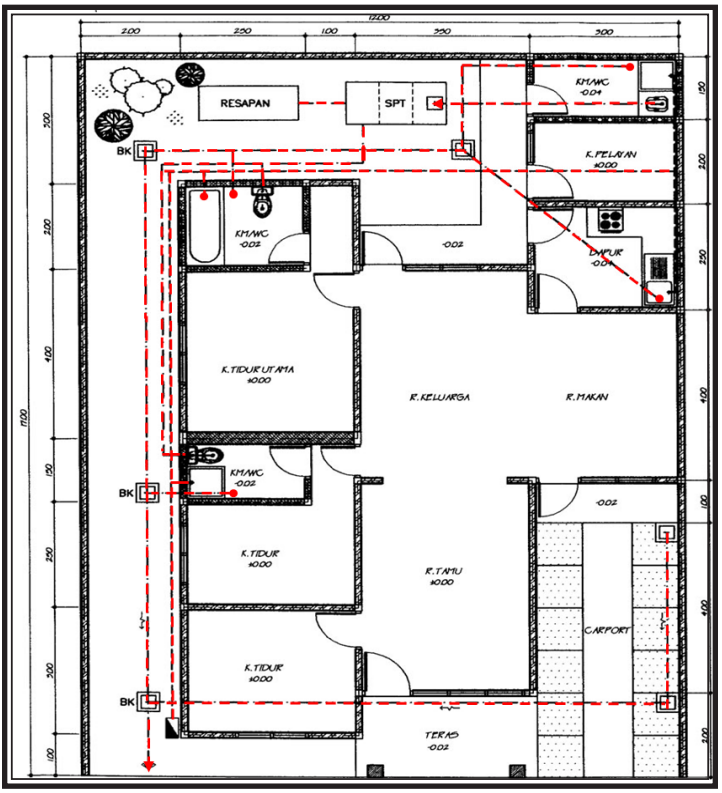


Gambar 2.10 Gambar Potongan Detail KM/WC
Sumber : https://i.pinimg.com/originals/3e/50/2f/3e502f8044e2c88f5d06287d94092e7a.jpg

d. Pembagian desain gambar proyeksi *plumbing*

Pembagian desain gambar instalasi proyeksi plumbing berupa gambar sebagai berikut.

1) Instalasi *plumbing* air bersih.
2) Instalasi *plumbing* air kotor.
3) Instalasi *plumbing* air bekas.
4) Instalasi *plumbing* air hujan.

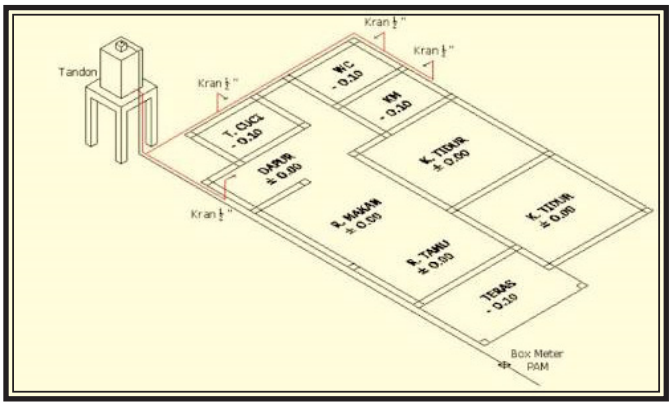


Gambar 2.11 Distribusi Air Bersih, Air Kotor, dan Air Hujan
Sumber : http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/28125/mod_resource/content/4/Materi%203.pdf

2. Menggambar Isometrik Pekerjaan *Plumbing*

Menggambar isometrik atau istilah dalam bahasa Inggrisnya *isometrikc drawing* merupakan gambar representasi *rooting* pipa 3 dimensi yang dituangkan dalam selembar kertas. Gambar isometrik *plumbing* menunjukkan posisi atau arah dari pipa dalam posisi sebenarnya. Pada gambar isometrik dapat juga dilihat jarak seksi, diameter pipa, jenis alat sambungnya dan alat saniternya. Gambar isometrik ini umumnya dipakai oleh para juru gambar *plumbing*.

Gambar isometrik *plumbing* ini pada umumnya dibuat tanpa menunjukkan skala sebenarnya. Dalam menggambar isometrik pekerjaan *plumbing* yang terpenting adalah peletakan dan arahnya, tapi gambar isometrik dibuat tetap proposional. Tujuan menggambar pipa dari gambar isometrik adalah untuk memberikan informasi detail agar rencana *plumbing* bisa dibuat dengan nyata dan baik.

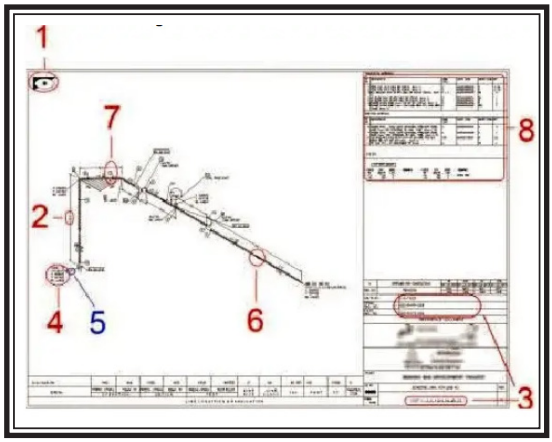


Gambar 2.12 Gambar Isometrik Instalasi Air Bersih
Sumber : https://www.scrib.com/document/372276017/Gambar-Isometrik-Pekerjaan-Plumbing-untuk-air-bersih

Pada gambar isometrik *plumbing* terdapat 3 (tiga) ukuran jarak, yaitu, panjang (p), lebar (l), dan tinggi (t) yang dimaksudkan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dengan menampilkan gambar 3 dimensi (sumbu) dan cara penggambarannya dengan kemiringan gambar 30° dari sumbu *axis*nya (seperti contoh gambar di bawah).

Gambar isometrik *plumbing* biasanya tidak hanya menampilkan garis sebagai simbol pada pipa jaringan di mana letak garis tersebut merupakan garis tengah atau as pipa. Akan tetapi, terdapat juga komponen yang lain lain, seperti, jarak, diameter pipa, fiting, dan alat saniternya. Maka dari itu, simbol yang digunakan dalam pemipaan harus tahu supaya lebih mudah memahaminya.

Berikut ini disajikan bagian-bagian *isometrikc drawing*.



Gambar 2.13 Gambar Isometrik Pekerjaan *Plumbing*
Sumber : https://www.scrib.com/document/372276017/Gambar-Isometrik-Pekerjaan-Plumbing

MATERI PEMBELAJARAN

Beberapa informasi yang sebaiknya dimuat dalam gambar isometrik.

1. *North Plan*: menentukan dahulu arah Utara pada gambar, berfungsi agar nantinya isometrikk bisa di cek dengan GA *drawing*nya, serta memudahkan pemasangan dan pengecekan pipa saat melaksanakan pekerjaan di lapangan.
2. Dimensi (ukuran) dan sudutya harus disertakan pada gambar isometrik, sehingga yang melihat mengetahui jarak pipanya berapa dan membentuk sudut berapa.
3. Material gambar yang harus ada pada gambar isometrikk adalah reference number dari PID (*piping instrument diagram*), arah aliran fluidanya, GA *drawing*, *line number*, dan *tracing*nya.
4. Nama dan lokasi *equipment*, namanya biasanya merupakan nomor dari *equipment*, sedangkan lokasinya berbentuk koordinat.
5. Diketahui tipe dan ukuran *valve* serta ke mana arah operasi *valve*nya. Terkadang ada *valve* yang ukurannya tidak sama atau lebih kecil dari ukuran pipa utamanya. Untuk itu dihubungkan dengan *reducer*, maka ukurannya harus disertakan. Sedangkan arah operasi, harus diketahui ke mana aliran fluida itu nantinya, supaya tidak terbalik sewaktu pemasangan *control valve* atau c*heck valve*nya.
6. Pengelasan pipa atau *field weld*, bentuk pengelasan apa yang akan dipakai saat pekerjaan di lapangan, sertakan pula tandanya, atau menggunakan *note.* Diperhitungkan juga banyaknya las dalam perhitungan biaya konstruksinya.
7. Pembiayaan material, disebutkan materialnya apa saja tujuannya untuk perhitungan dan pemesanan material pekerjaan.

LEMBAR PRAKTIKUM

A. Tujuan

1. Siswa dapat merencanakan pemasangan instalasi *plumbing* untuk rumah sederhana dan menggambar proyeksi ortogonalnya.
2. Siswa dapat menggambar isometrik instalasi *plumbing*.

B. Alat dan Bahan

1. Komputer
2. Kertas dan pensil

C. Petunjuk Kegiatan Praktik

1. Hati-hati dalam melakukan kegiatan praktik dan selalu memperhatikan K3!
2. Jagalah kebersihan lingkungan praktik dan alat praktik!
3. Setelah praktik selesai, matikan komputer!

LEMBAR PRAKTIKUM

D. Langkah Praktik

1. Cermati gambar denah yang diberikan guru (soal)!
2. Sketlah rencana instalasi plumbing dengan menggunakan pensil!
3. Bila sudah selesai gambarlah dengan menggunakan komputer program *AutoCad*!
4. Simpanlah hasil gambar dengan folder nama masing-masing!
5. Cetaklah hasilnya dengan mesin printer yang tersedia!
6. Kumpulkan gambarnya!

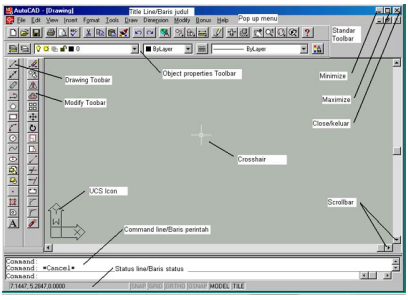
CONTOH SOAL

Sebutkan simbol-simbol instalasi *plumbing* pada gambar denah!
Jawab:

	KETERANGAN
	Pompa Air
	Tandon Air Bawah
	Kran
	Meteran Air
	Jar. Pipa Air Bersih
	Bak Kontrol
	Septictank
	Sumur Resapan
	Jar. Pipa Kotoran
	Jar. Pipa Air Kotor

CAKRAWALA

AutoCad



Gambar 2.14 Layar *AutoCad*
Sumber: Dokumen pribadi

CAKRAWALA

AutoCad singkatan dari *Automatic Computer Aided Design* adalah perangkat lunak komputer untuk menggambar desain atau perancangan. *AutoCad* sangat penting bagi dunia arsitektur untuk menuangkan rancangannya dalam bentuk gambar baik dalam bentuk 2 dimensi (2D) maupun dalam bentuk 3 dimensi (3D).

Pekerjaan *plumbing* yang merupakan bagian penting dalam perencanaan bangunan gedung juga sangat membutuhkan *AutoCad* dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Juga di dalam *AutoCad* ada fasilitas menggambar isometrik tersendiri, di luar 2D dan 3D.

JELAJAH INTERNET

Untuk lebih mendalami materi menggambar proyeksi dan isometrik instalasi *plumbing* bukalah link http://hima-tl.ppns.ac.id/gambar-isoetri-pipa-piping-isoetri-drawing-2/ atau bukalah barcode di samping.

SCAN ME

RANGKUMAN

1. Gambar proyeksi merupakan penggambaran suatu benda yang dapat dilihat dari satu sisi sudut pandang atau lebih yang bisa menunjukkan bentuk, ukuran serta kedudukan benda/bagian benda.
2. Gambar isometrik adalah bagian dari gambar proyeksi 3 dimensi.
3. Sistem *plumbing* adalah semua jenis pekerjaan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, perawatan instalasi air baik yang berada di dalam maupun di luar gedung sampai menuju ke riol kota.
4. Simbol dalam gambar *plumbing* dapat berupa huruf maupun gambar.
5. Menggambar isometrik adalah gambar representatif dari *rooting* pipa secara 3 dimensi.
6. Langkah pertama untuk menggambar isometrik pekerjaan *plumbing* adalah menentukan arah Utara (*North Plan*).
7. Pada gambar isometrik pembiayaan material disebutkan materialnya apa saja, tujuannya untuk perhitungan dan pemesanan material pekerjaannya.

TUGAS MANDIRI

Buatlah gambar denah rumah sederhana, kemudian rencanakan instalasi air bersih dan instalasi air kotornya! Kemudian gambarlah proyeksi isometriknya!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Deskripsikan tentang pengertian gambar proyeksi!
2. Jelaskan dengan singkat pengertian gambar isometrik *plumbing*!
3. Jelaskan pengertian pekerjaan *plumbing*!
4. Sebutkan macam-macam alat dan bahan menggambar manual pekerjaan *plumbing*!
5. Jelaskan langkah-langkah menggambar proyeksi instalasi *plumbing*!

REFLEKSI

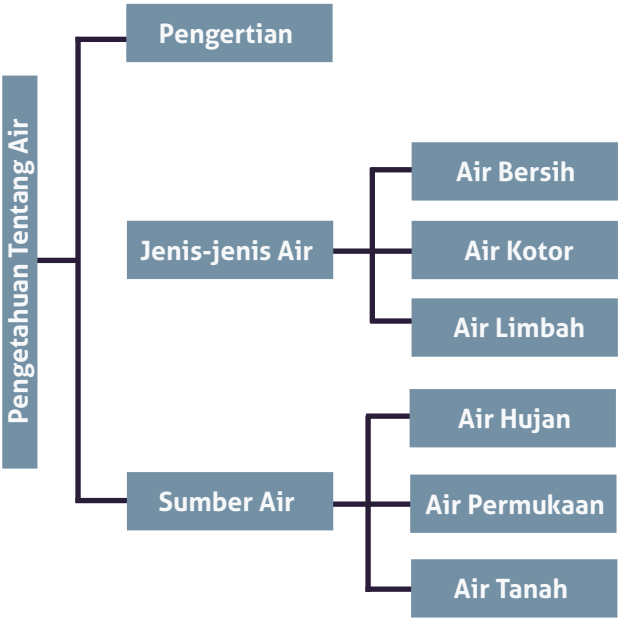
Setelah mempelajari tentang menggambar proyeksi isometrik pekerjaan *plumbing*, siswa dapat menggambar dan membaca gambar isometrik kemudian diaplikasikan dalam praktik-praktik pekerjaan *plumbing* selanjutnya, baik secara individu maupun kelompok. Apabila di antara siswa yang belum jelas, maka dapat bertanya kepada guru.

BAB III AIR

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada pembelajaran dan menggali berbagai informasi kali ini, diharapkan siswa mampu memahami tentang jenis-jenis air dengan benar, mampu memahami sumber-sumber air dengan benar, dan mampu mempresentasikan pengetahuan tentang air dengan benar dan mandiri.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Air bersih, air kotor, kotoran, limbah, utilitas, *plumbing*, penggelonto.



Gambar 3.1 Air Bersih
Sumber : https://pixabay.com/id/photos/tetes-air-cairan-segar-splash-578897/

Kehidupan alam semesta di dunia ini tidak akan bisa terlepas dengan keberadaan air. Air merupakan unsur senyawa yang sangat penting karena berperan dalam semua aspek kehidupan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Banyak ahli menyebutkan bahwa air merupakan bagian terbesar di muka bumi ini karena lebih dari 2/3 bagian bumi adalah air yang meliputi air tanah, laut, dan es. Begitu pentingnya kebutuhan akan keberadaan air maka sangat penting kita menjaga alam dalam rangka rangka untuk menunjang kelestarian sumber daya air di muka bumi ini. Dalam melestarikan air ini pola hidup kita juga sangat dibutuhkan dalam memafaatkan air secara bijak.

Di Indonesia pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dan pemanfaatannya.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

Air yang dimaksud pada pembahasan buku ini adalah air yang berhubungan dengan sistem utilitas bangunan gedung. Utilitas bangunan gedung yang ada kaitannya dengan pemenuhan pelayanan air adalah upaya pelayanan kepada penghuni bangunan tersebut akan pemenuhan kebutuhan air bersih, baik dingin maupun panas dan pembuangan air bekas/kotoran, limbah, maupun hujan. Di dalam bangunan gedung, pemanfaatan air adalah pemenuhan berbagai keperluan atau kebutuhan hidup dalam menunjang kegiatan penghuninya. Keperluan hidup tersebut, seperti, untuk memasak, mandi, minum, mencuci, penggelontor kakus,

menyiram tanaman, kolam renang, dan lain-lain. Bagi Anda yang menggeluti bidang *plumbing* sangatlah penting untuk tahu akan pengetahuan tentang air, karena pekerjaan *plumbing* berkaitan dengan perpipaan, saniter, dan air.

Air mempunyai beberapa sifat yang bisa mempengaruhi dalam perencanaan instalasinya. Adapun sifat-sifat air tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dapat berubah wujud.
2. Menekan ke segala arah.
3. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.
4. Meresap ke celah-celah.
5. Kapilaritas.
6. Menempati ruang.
7. Memiliki massa.
8. Permukaan datar.

B. Jenis-jenis Air

Jenis-jenis air dalam utilitas bangunan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu sebagai berikut.

1. Air Bersih

Hal yang dimaksud air bersih adalah air yang layak untuk diminum. Air bersih bisa didefinisikan sebagai berikut: "*Air minum adalah air konsumsi yang telah elah melalui uji dan memenuhi syarat kualitas air minum (syarat fisik, kimiawi dan bakteriologi)*", yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pasal 1 ayat 2. Disebutkan bahawa air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

2. Air Kotor dan Kotoran

Air kotor di dalam sebuah bangunan merupakan hasil limbah dari kegiatan mecuci piring, mencuci pakaian, dan mandi. Air kotor dalam pembuangan langsung mengalir ke peresapan, tidak perlu pengolahan terlebih dahulu karena masih dianggap ramah lingkungan. Sementara air kotoran adalah merupakan limbah hasil kegiatan yang dilakukan di *closet* atau WC. Limbah air kotoran sebelum masuk ke peresapan harus di olah terlebih dahulu supaya ramah terhadap lingkungan.

3. Air Limbah Khusus

Air limbah khusus merupakan limbah hasil kegiatan proses kimia yang ada di sebuah bangunan. Air limbah ini sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya pengolahan yang terstandar dan selalu adanya pengujian air limbahnya sebelum dibuang ke sungai maupun peresapan.

Syarat-syarat Air

Syarat air bersih pada sistem utilitas harus memenuhi 3 syarat, yaitu sebagai

berikut.

1. Syarat Kuantitas

Sistem utilitas *plumbing* mensyaratkan bahwa air harus cukup secara kuantitas sesuai kebutuhan pengguna. Kebutuhan air setiap orang sangat ditentukan oleh alat saniter yang digunakan. Air bersih yang masuk ke dalam bangunan atau masuk ke dalam sistem *plumbing*, harus memenuhi syarat kuantitas air bersih, yaitu ketersediaan air bersih harus dapat mencukupi berbagai kebutuhan air bersih pada bangunan gedung tersebut.

Pendekatan perhitungan besarnya kebutuhan air bersih dalam bangunan gedung didasarkan pada hal-hal sebagai berikut.

a. Jumlah orang penghuni gedung, baik yang permanen maupun yang tidak.
b. Unit beban alat *plumbing.*
c. Luas lantai bangunan.

Menghitung kebutuhan air bersih yang didasari dari luas lantai bangunan kecenderungannya hanya digunakan untuk menentukan kebutuhan air pada waktu pra rancangan, tidak diperuntukan bangunan gedung yang sudah selesai rancangannya. Perhitungan berdasarkan jumlah penghuni dapat dipakai untuk bangunan gedung rumah tinggal.

Contoh perhitungan, menentukan banyaknya konsumsi air bersih untuk rumah tinggal sederhana dengan jumlah penghuni sebanyak 5 jiwa. Di Asumsikan kebutuhan air perjiwa perhari sebesar 100 1/jiwa/hari. Maka kebutuhan air sebesar: 5 jiwa x 100 1/jiwa/hari = 500 1/hari.

2. Syarat Kualitas

Air bersih layak konsumsi harus mempunyai persyaratan kualitas tertentu. Kriteria layak konsumsi yang dimaksud adalah persyaratan kualitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut.

a. Persyaratan fisik

Persyaratan fisik adalah persyaratan yang bisa dicermati secara visual oleh indra kita baik dilihat, dirasa, dibau. Air yang layak dikonsumsi oleh publik khususnya penghuni bangunan atau gedung harus memiliki persyaratan fisik. Persyaratan fisik tersebut sebagai berikut.

1) Airnya tidak keruh tetapi jernih.
2) Tidak berasa.
3) Tidak berbau.
4) Tidak berwarna.
5) Tidak menimbulkan endapan.
6) Tidak terlalu panas.

Syarat standar tersebut seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Daftar Persyaratan Fisika Air Bersih

No	Parameter	Satuan	Kadar Max. yang diperoleh	Keterangan
1	Bau	-	-	Tidak berbau
2	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Mg/L	1000	-

3	Kekeruhan	Skala NTU	5	-
4	Rasa	-	-	Tidak berasa
5	Suhu	0'C	Suhu udara kurang lebih 3'C	-
6	warna	Skala TCU	15	-

Sumber : (Per.MenKes RI No. 416./1990, Lam. II)

Jika kita mendapati air yang ada kondisinya tidak sesuai dengan kriteria di atas, maka air tersebut bisa dikategorikan secara fisik tidak layak dikonsumsi.

b. Persyaratan kimiawi

Dengan menggunakan peralatan bantu persyaratan kimiawi ini dapat dilihat, yaitu utnuk mendeteksi adaa tidaknya suatu zat atau senyawa yang merusak organ-organ tubuh. Suatu air dikatakan layak konsumsi jika dilihat memenuhi persyaratan kimiawi sebagai berikut.

1) Tidak mengandung partikel terlarut dalam jumlah tinggi.
2) Tidak mengandung logam berat, mislanya Hg. Ag. Pb. Zn. Ni.
3) Tidak mengandung zat beracun, misalnya senyawa hidrokarbon dan detergen.
4) Derajat keasamannya (Ph) berkisar 6,5-8,5.

Tabel 3.2 Daftar Persyaratan Kimiawi Kualitas Air Bersih

No	Parameter Kimia Anorganik	Satuan	Kadar Max. yang diperbolehkan	Keterangan
1	Air raksa	mg/L	0,001	
2	Arsan	mg/L	0,05	
3	Besi	mg/L	1	
4	Fluorida	mg/L	1,5	
5	Kadmium	mg/L	0,005	Kesadanan
6	(CaCO3)	mg/L	500	
7	Klorinida	mg/L	600	
8	Kronium, valensi 6	mg/L	0,05	
9	Mangan	mg/L	0,5	
10	Nitrat, sebagai N	mg/L	10	
11	Nitrit, sebagai N	mg/L	1	
12	Derajat keasaman	Ph	6,5-8,5	
13	Salenium	mg/L	0,01	
14	Seng	mg/L	15	
15	Sianida	mg/L	0,1	

16	Sulfat	mg/L	400	
17	Detergen.	mg/L	0,5	
18	Zat organik 2 (Kmn04)	mg/L	10	

Sumber: (Per.MenKes RI No. 416./1990, Lam. II)

c. Persyaratan mikrobiologis

Selain kedua persyaratan di atas masih ada satu lagi persyaratan, yaitu persyaratan mikrobiologis. Persyaratan ini akan bisa didapat dengan cara meneliti air tersebut. Cara melakukannya dengan pemeriksaan laboratorium air tersebut terhadap kandungan kuman parasitik, kuman patogenik, bakteri *coliform* (*E-coli*), dan bakteri umum.

Apabila ditemukan kuman parasitik, patogenik dan bakteri E-coli di dalam kandungan airnya maka kualitas air dikatakan rendah atau tercemar.

3. Syarat Ketercukupan Tekanan

Ketercukupan tekanan sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan air akan alat saniternya. Ketercukupan tekanan yang dimaksud adalah bahwa setiap alat saniter mempunyai kebutuhan tekanan tertentu dan apabila kebutuhan tekanannya kurang pada salah satu alat saniternya, maka kebutuhan air pada alat tersebut tidak akan terpenuhi atau tidak mengalir dengan maksimal.

Apabila tekanan air kurang memadai pada suatu instalasi air bersih, akan mengakibatkan kendala dalam pemakaian maksimal air. Demikian juga apabila tekanan yang berlebihan juga dapat menimbulkan rasa sakit terkena pancaran air disamping itu juga dapat mempercepat kerusakan peralatan *plumbing* dan berpotensi timbulnya pukulan air. Besarnya tekanan air bergantung pada persyaratan pemakaian atau alat saniter yang harus dilayani.

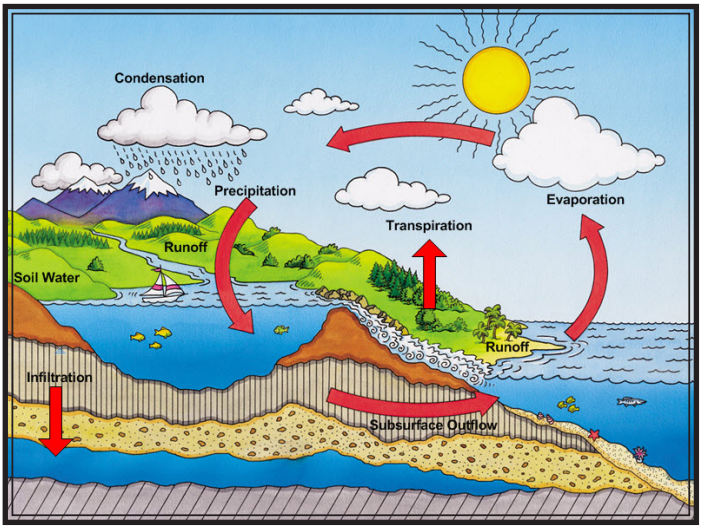
Tekanan air yang berada pada sistem *plumbing* (pada pipa) tekanannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut.

a. Kisaran kebutuhan tekanan perumahan dan hotel sama dengan 2,5 kg/cm2 atau 25 meter kolom air (mka) sampai 3,5 kg/cm2 atau 35 meter kolom air (mka).
b. Sedangkan perkantoran tekanan yang dibutuhkan adalah 4,0 kg/cm2 atau 40 meter kolom air (mka) sampai 5,0 kg/cm2 atau 50 meter kolom air (mka).
c. Tekanan tersebut tergantung juga dari peraturan setempat.

C. Sumber Air

Hal yang dimaksud sebagai sumber air adalah sumber yang akan dipakai sebagai sumber bahan baku air dalam penyediaan air bersih. Sumber air tersebut terdiri dari hal-hal berikut.

1. Air hujan.



Gambar 3.2 Proses Terjadinya Hujan
Sumber : https://www.infokekinian.com/simak-penjelasan-proses-terjadinya-hujan-beserta-gambarnya/

Air hujan adalah air yang berasal dari langit karena proses penguapan (evaporasi) air laut, danau, sungai dan lainnya serta proses penguapan air dari tumbuhan (transpirasi) yang kemudian terjadi pengembunan (kondensasi). Sifat air hujan ini adalah bersih, tidak mengandung larutan garam dan mineral akan tetapi bersifat korosif.

2. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah yang terjadi karena berbagai aliran dan bisa kita lihat secara langsung. Berikut merupakan macam-macam air permukaan.

a. Sungai

Sungai merupakan sumber air yang secara alami sungai terbentuk dari proses pengikisan daerah-daerah yang dilalui aliran air, baik dari sumber air hujan maupun mata air. Sumber air sungai ini biasanya secara kualitas masih sangat diragukan sehingga masih perlu diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.



Gambar 3.3 Air Sungai
Sumber : https://pixabay.com/id/photos/air-sungai-pemandangan-menyuntikkan-3848840/

b. Danau

Suatu tempat atau daerah cekungan di permukaan bumi yang terisi oleh air sungai dan atau air hujan yang mengalir dan bermuara di cekungan tersebut disebut danau. Danau juga bisa dipakai sebagai sumber air yang layak dikonsumsi.



Gambar 3.4 Air Danau
Sumber : https://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/09/pmngx1335-air-danau-sentani-nai

c. Air Laut

Air laut juga termasuk air permukaan akan tetapi air laut sangat berasa

atau asin. Air laut ini berasal dari aliran air sungai, hujan dan es kutub yang mencair. Apabila akan mengkonsumsi air laut, air tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu. Proses menawarkan air laut ini dinamakan proses destilasi.



Gambar 3.5 Air Laut
Sumber : https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/tak-boleh-minum-air-laut/d.

d. Mata Air

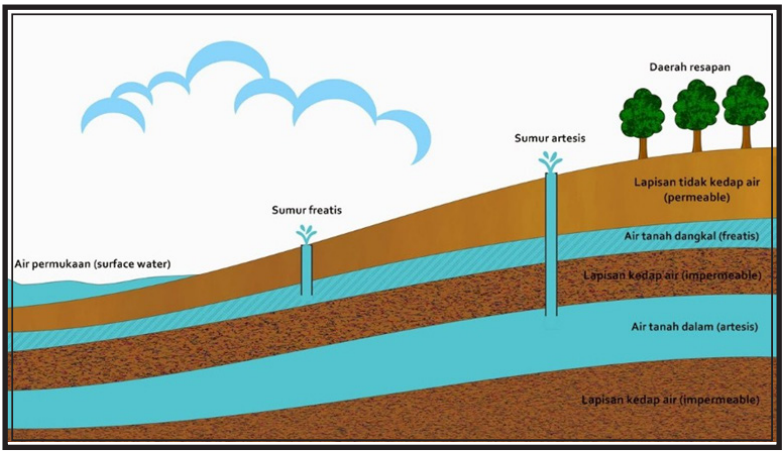
Mata air merupakan sumber air yang keluar secara alami dari dalam tanah. Secara kualitas mata air pada umumnya sudah bisa dikatakan layak konsumsi kecuali kondisi-kondisi tertentu, seperti keberadaan mata air tersebut yang dekat sekali dengan gunung berapi yang masih aktif atau banyak kandungan-kandungan yang tidak baik bagi kesehatan.



Gambar 3.6 Air Mata Air
Sumber : https://foresteract.com/mata-air

e. Air Tanah

Air tanah adalah air yang berada dalam lapisan akuifer atau lapisan pembawa air di tanah atau di bebatuan di dalam bumi. Air tanah ini merupakan hasil dari resapan air melalui pori-pori tanah maupun bebatuan yang ada di bawah permukaan tanah. Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibagi menjadi 2, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Pada gambar 3.7. di bawah bisa dilihat bahwa air tanah dangkal dihasilkan melalui penggalian atau pengeboran sumur dangkal atau *freatis*, sedangkan air tanah dalam dihasilkan dari penggalian atau pengeboran sumur artetis. Sebagai sumber air tingkat kualitas air tanah dalam lebih bagus dibandingkan dengan air dangkal.



Gambar 3.7 Ilustrasi Air Tanah
Sumber : https://www.pelajaran.co.id/2017/01/pengertian-air-tanah-proses-terbentuk-dan-macam-jenis-air-tanah.html

Metode Pengolahan Air

Kadang-kadang kita mendapati sumber air baku yang tidak memenuhi syarat fisika, kimia, maupun bakteriologi, sehingga tidak layak konsumsi. Agar sumber air baku tersebut layak konsumsi, maka air baku tersebut perlu diolah terlebih dahulu. Untuk dapat mengetahui apakah air baku tersebut layak konsumsi maka perlu dilakukan pengecekan laboratorium terhadap kualitas air tersebut. Pengolah air dibagi menjadi 2, yaitu pengolah air bersih dan pengolah air limbah (kotor).

Hal yang dimaksud dengan pengolahan bersih ini adalah pengolahan air bersih yang sumber air bakunya dari alam, seperti, sungai, danau, rawa, dan mata air. Sedangkan pengolahan air limbah adalah pengolahan air secara daur ulang dari air yang pernah dipakai. Tahapan pengolahan air secara umum adalah sebagai berikut.

1. Bilik penampungan air awal

Bilik penampungan awal ini adalah bilik yang menampung air dari sumber air baku yang dilengkapi dengan penyaringan yang material-material

atau sampah besar.

2. Bilik pengaturan tekanan

   Bilik pengaturan tekanan ini memiliki fungsi untuk mengatur laju aliran air yang masuk dari penampungan awal. Tujuan pengaturan laju aliran adalah agar laju aliran lebih konstan dan ketinggian permukaannya juga terukur yang nantinya akan terjadi proses koagulan dan pengendapan yang lebih efektif.

3. Bilik pengendapan pertama

   Bilik pengendapan pertaman adalah bilik pembuangan kotoran-kotoran atau partikel-partikel dengan cara sedimentasi atau pengendapan secara alami atau gravitasi. Dengan kondisi laju air yang lebih tenang pengendapan akan lebih efektif. Partikel-partikel yang mengendap akan dibuang melalui pipa saluran pembuangan. Sebagai catatan untuk sumber air baku yang sudah jernih bilik pengendapan pertama tidak

4. Bilik pengaduk cepat

   Pada bilik pengaduk cepat akan dicampurkan air dengan bahan koagulan. Bahan koagulan adalah bahan kimia yang mampu mengikat partikel-partikel kecil sehingga mudah mengendap. Bahan kimia yang biasa dipakai sebagai koagun adalah aluminium sulfat atau sering disebut tawas. Proses pengadukan cepat ini dimaksudkan untuk meratanya pencampuran bahan koagulan di dalam air tersebut.

5. Bilik pengaduk lambat dan pembentuk *flok*

   Di bilik ini tempo pengadukan lebih lambat sehingga lebih mudah mendapatkan *flok* dari material pengendapan atau material kontaminan setelah pencampuran koagulan di bilik pengadupan cepat. *Flok* adalah partikel padat akibat penggumpalan partikel-partikel karena proses kimia bahan koagulan.

6. Bilik pengendapan kedua

   Bilik ini tempat mengendapkan secara gravitasi gumpalan *flok-flok* terbentuk di bilik sebelumnya. Bilik ini sama dengan bilik pengendapan pertama.

7. Bilik penyaringan halus

   Pada bilik ini dilakukan penyaringan buatan yang lembut sekalipun akan diendapkan. Endapan akan dibuang lewat saluran pembuang.

8. Bilik penampungan air bersih

   Dari hasil penyaringan halus di atas kemudian air dialirkan ke dalam bilik penampungan. Pada bilik penampungan ini selain sebagai penampungan, juga dilakukan proses disinfektan sebelum didistribusi-kan kepada pengguna air. Proses disinfektan adalah proses pemberian larutan kaporit yang gunanya untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di dalam air tersebut.

Saat ini banyak teknologi pengolahan air yang lebih sederhana dan minimalis seperti pengolahan air yang berupa tabung filter air. Alat ini juga banyak dijual di pasaran. Tabung filter air ini berisi penyaring, arang aktif, pasir silika dan batu zeolit.

LEMBAR PRAKTIKUM

Membuat saringan sederhana dari Pipa PVC.

Alat:

1. Gegaji besi
2. Bor tangan
3. Meteran
4. Penggores
5. Mata bor hole saw
6. Kikir persegi dan setengah bulat
7. Amplas

Bahan:

1. PVC 4"	100 cm
2. PVC ½"	150 cm
3. Klep PVC ½"	2 buah
4. Drop 4"	1 buah
5. Drop drat dalam	1 buah
6. Sock drat dalam ½"	2 buah
7. Plug 4"	1 buah
8. Stopkran ½"	4 buah
9. Kran ½"	1 buah
10. Lem PVC	1 botol kecil
11. Selotip	1 buah kecil
12. Klem atau dudukan tangki	

Langkah kerja:

1.Potong pipa PVC sepanjang 100 cm!
2. Rapikan ujung atau bekas potongan gergaji tersebut kikir dan amplas!
3. Buat lubang masuk dan keluar dengan diameter ½" dengan jarak 10 cm dari bibir PVC atas dan bawah!
4. Kemudian rapikan hasil pembuatan lubang keluar dan masuk tersebut dengan kikir setengah bulat dan amplas!
5. Pasang klep drat dalam ½" pada kedua lubang tersebut dengan kencang agar tidak bocor!
6. Pasang sock drat luar pada kedua lubang yang sudah dipalang klep drat dalam!

Ingat jangan lupa diberi selotip secukupnya!

7. Pasang drop 4" ujung bawah PVC, dengan bahan tambahan lem PVC!
8. Pasang drop drat dalam 4" pada sisi ujung bagian atas dengan lem PVC!
9. Isi PVC dengan bantuan zeolit setinggi kurang lebih 25 cm lalu pasang saringan akuarium!
10. Kemudian isi kembali tangki PVC tersebut dengan pasir silika setinggi kurang lebih 25 cm, lalu pasang saringan akuarium!
11. Selanjutnya diisi arang aktif setinggi kurang lebih 25 cm juga!
12. Selebihnya diisi saringan akuarium!
13. Pasang PVC ½", stop kran dank ran sebagai jalur distribusi air masuk˚!

LEMBAR PRAKTIKUM

14. Tutup lubang atas dengan plug, plug ini juga sebagai lubang kontrol!
15. Pasang klem atau dudukan tangki agar bisa berdiri stabil!
16. Cara kerja alat ini adalah pada saat filterasi, air baku masuk maka stop kran 2 dan 4 ditutup, sedangkan pada saat pembersihan alat filter ini maka air pengurasan masuk dari bawah dan kran 1 dan ditutup.

Selamat mencoba!!!

CONTOH SOAL

Hitunglah jumlah air per hari untuk satu keluarga dengan jumlah penghuni 6 orang jika diketahui perorangnya membutuhkan 100 liter air per hari!
Jawab: (1 x 100 liter) x 6
= 600 liter/hari

CAKRAWALA

Pengolahan Air PDAM



Gambar 3.8 Instalasi Pengolahan Air PDAM
Sumber : http://www.infoblora.com/2014/09/tingkatkan-layanan-pelanggan-pdam-blora.html

Perusahaan air minum daerah atau PDAM adalah contoh penerapan yang memanfaatkan teknologi pengolahan air secara standar mengacu syarat yang telah ditetapkan. PDAM menghasilkan air bersih yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. PDAM ini menjalankan sistem pengolahan air dengan cara mengambil sumber air yang kemudian disaring, sedimentasi dan diinfektan sehingga mendapatkan air yang berkualitas.

JELAJAH INTERNET

Sebagai tambahan pengetahuan tentang pengolahan air atau filter air sederhana Anda bisa mengunjungi laman berikut.
https://www.youtube.com/watch?v=CAsbjK90YPU
https://www.youtube.com/watch?v=svGG7CP6U7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HYO_yyAyjuo
atau laman barcode di bawah ini.

SCAN ME SCAN ME SCAN ME

RANGKUMAN

1. Air adalah suatu senyawa kimia yang kandungannya terdiri dari senyawa hidrogen (H) dan senyawa oksigen (O).
2. Air bersih adalah air yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah nomor 416/MEN KES/1997 air bersih ini digunakan sehari-hari untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci.
3. Air baku adalah air yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam sistem penyediaan air bersih.
4. Instalasi air bersih merupakan perencanaan instalasi jaringan air bersih mulai dari sumber air melalui komponen penyalur dan penyambungnya menuju ke alat saniter atau bak-bak penampungan air.
5. Air bersih sebagai sumber kehidupan mempunyai syarat kuantitas, kualitas dan ketercukupan tekanan.
6. Kualitas air harus meliputi syarat fisika, kimia, dan mikrobiologis. Syarat tersebut bersifat mutlak dan harus dipenuhi.
7. Air permukaan adalah terkumpulnya air di atas tanah yang bisa kita lihat secara langsung.

TUGAS MANDIRI

Pada tugas mandiri ini masing-masing siswa diminta untuk melakukan hal-hal berikut!

1. Mengambil sample air PDAM, sumur, air sungai dan sumber air yang ada di sekitar rumah.
2. Air tersebut dianalisa dan tes secara fisik.
3. Membuat laporan dengan format yang disepakati antara guru dan siswa.

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Sebutkan syarat-syarat air bersih!
2. Sebutkan macam-macam sumber air!
3. Jelaskan cara pengolahan air bersih!
4. Jelaskan cara pengolahan air limbah!
5. Sebutkan bahan-bahan untuk pembuatan saringan air!

REFLEKSI

Materi pengetahuan tentang air pada bab 3 ini sangat menarik dan sangat penting untuk dipelajari. Materi pengetahuan air ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Penulis berharap banyak hal yang sudah menginspirasi setelah Anda mempelajari semua materi yang dijelaskan pada bab 3 tentang air ini. Akan tetapi, tidak ada salahnya ditanyakan apakah masih ada yang belum Anda pahami? Anda bisa mencoba memahaminya kembali melalui diskusi dengan guru dan teman Anda, bahkan Anda bisa mecari referensi/literasi lainnya.

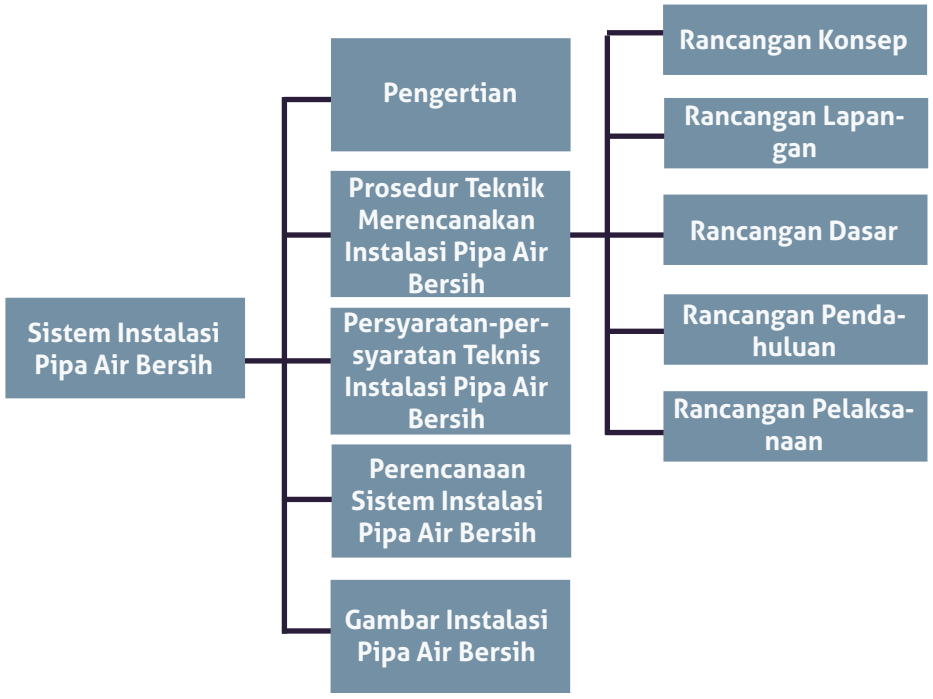
Semangat belajar ya!!.

BAB IV
SISTEM INSTALASI AIR BERSIH

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari, berdiskusi, dan menggali informasi tentang bab ini, siswa dapat memahami perencanaan sistem instalasi air bersih sesuai persyaratan teknis dengan benar dan mengaplikasikannya.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Air bersih, tangki tekan, laju air, kualitas air, instalasi pipa.



Gambar 4.1 Ilustrasi Kebutuhan Air
Sumber : https://www.aetra.co.id/sahabat_aetra/detail/61/Hemat-Air-Dimulai-dari-Rumah-

Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, terlebih bagi manusia. Bagian terbesar di dalam tubuh manusia kurang lebihnya 70% adalah air, sehingga air merupakan unsur utama yang membentuk manusia. Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa air menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia.

Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran, sebagai individu ciptaan Tuhan maupun sebagai makhluk sosisal, tentu saja tidak bisa lepas dari air bersih dalam aktivitas sehari-harinya. Air tersebut digunakan untuk minum, memasak, mencuci pakaian, mandi, dan bahkan untuk buang air pun memerlukan air bersih. Kebutuhan air selain untuk kepentingan sendiri, air juga untuk kelangsungan hidup lingkungan sekitarnya, misalnya hewan dan tumbuhan.

Pada zaman dahulu air bersih didapat dari sungai, di mana dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti, mandi, mecuci, dan mengambil air mereka harus berjalan jauh dari rumah. Sekarang ini seiring dengan berjalannya waktu, semua kegiatan tersebut bisa dilaksanakan di rumah.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

Air bersih adalah air yang dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dengan mengacu bahwa air tersbut kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak, hai ini didasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1405/MENKES/SK/XI/2002.

Air yang berada di bak-bak penampungan air maupun di kran-kran air berasal dari sumber air bersih melalui instalasi air bersih yang perencanaannya menggunakan komonen penyalur dan penyambungnya dibuat sesuai peraturanuntuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari.

B. Prosedur Perencanaan Sistem Instalasi Pipa Air Bersih

1. Rancangan konsep
   a. Jenis gedung dan penggunanya
   b. Denahnya bangunan
   c. Jumlahnya penghuni
2. Penelitian lapangan
   a. Survey tempat/lokasi
   b. Diskusi dengan instansi yang berwenang
3. Perencanaan dasar
   a. Masalah umum
      1) Koordinasi dengan pemilik dan perancang gedung.
      2) Penyesuaian dengan persy aratan gedung beserta peralatannya.
   b. Pemilihan peralatan
4. Perancangan pendahuluan

   Dari perencanaan dasar yang ada, Spesifikasi, kapasitas sistem dan penempatan peralatan-peralatan *plumbing* dapat dipelajari secara detail dengan menggunakan gambar denah yang sudah dibuat.
5. Perancangan pelaksanaan

   Gambar-gambar pelaksanaan dan dokumen spesifikasi bahan beserta perhitungannya dapat disiapkan.

C. Persyaratan Teknis Sistem Instalasi Pipa Air Bersih

1. Syarat-syarat perencanaan
   a. Efektif dan efisien sistem.
   b. Kemudahan perawatan dan perbaikan pipa.
   c. Mudah dilakukannya inspeksi atau pemerikasaan.
   d. Estetika terjaga.
   e. Aspek kesehatan terjamin.
   f. Tidak menggangu struktur bangunan.
   g. Murah tetapi berkualitas.
   h. Meminimalkan belokan atau tikungan.
2. Syarat bahan dan peralatan *plumbing*
   a. Bahan yang digunakan tidak berbahaya daris segi kesehatan.
   b. Bahan tidak menimbulkan radiasi.
   c. Bahan yang digunakan tidak timbul gangguan suara.
   d. Instalasi yang digunakan harus kuat dan bersih.
   e. Bahan yang digunakan tidak merusak kelengkapan bangunan.
   f. Pemasangan instalasi *plumbing* yang baik juga harus memperhatikan bagaimana sistem penyambungan hubungan pipa yang kecil ke pipa yang

besar dan sebaliknya yaitu dari pipa besar ke pipa yang kecil.

3. Disinfektan

Mengatasi disinfektan instalasi air bersih, yaitu dengan cara berikut.

a. Dilaksanakan pembilasan *disinfektan* dari seluruh instalasi air.
b. Memberikan disinfektan dilakukan dengan memasukkan larutan *chlorine* sedikitnya 50 mg/liter ke dalam sistem atau jaringan pipa.
c. Instalasi diperiksa kembali setelah 24 jam terhadap sisa *chlorine*nya kemudian dilakukan pembilasan system pipa dengan air bersih.
d. Pada proses butir d semua katup yang ada dalam sistem pipa harus dibuka dan ditutup beberapa kali selama 24 jam.
e. Pada saat pelaksanaan instalasi berjalan, apabila terjadi perubahan, penghapusan atau penambahan rencana instalasi, maka pada gambar rencana harus diberi tanda pensil/tinta merah pada gambar *plumbing* atas segala perubahan tersebut.

4. Penyambungan pipa

Adapun dalam penyambungan pipa harus dengan cara berikut.

a. Dalam melakukan penyambungan dengan PVC harus menggunakan sistem *rubber ring join*. Bagian yang akan disambung dibersihkan lebih dahulu dan dipasang atau disambung secara benar dan rapi.
b. Penyambungan pipa galvanis menggunakan alat sambung atau dengan sistem pengelasan sesuai dengan gambar.

5. Pemasangan pipa, fiting, dan katup

Adapun persyaratan pemasangan pipa, fiting dan katup instalasi air bersih, sebagai berikut.

a. Perpipaan harus dilakukan dengan cara yang benar sebagai penjaminan kebersihan dan kerapian pekerjaan.
b. Pelaksanaan pekerjaan pemipaan harus ditunjang dengan suatu ruang yang longgar, jarak antar pipa-pipa tidak kurang dari 55 mm atau dengan bangunan dan peralatan.
c. Sebelum dipasang, semua pipa, dan fiting harus dibersihkan dengan cermat dan teliti. Pipa dan fiting hendaknya dibersihkan dari semua kotoran, benda-benda taja,/runcing, serta penghalang lainnya.
d. Pekerjaan perpipaan harus dilengkapi dengan semua katup-katup yang diperlukan, di antaranya, katup penutup, pengatur, katup balik, dan sebagainya, sesuai dengan fungsi sistem yang diperlihatkan dalam gambar.
e. Sambungan lengkung, *reducer, expander*, dan pencabangan pada pekerjaan perpipaan harus mempergunakan fiting buatan atau standar pabrik.
f. Katup (*valves*) dan saringan (*strainers*) harus mudah dijangkau guna pemeliharaan dan penggantian. Posisi pegangan katup (*valve handle*) tidak boleh menukik.
g. Pekerjaan perpipaan ukuran jalur penuh harus diambil lurus tepat ke rah pompa dengan proporsi yang tepat pada bagian-bagian penyempitan. Katup-katup dan fiting pada pemipaan demikian harus ukuran jalur penuh
h. Semua galian, harus termasuk pengurungan serta pemadatan kembali

sehingga kembali kondisi semula

i. Pekerjaan perpipaan tidak boleh digunakan untuk tahanan listrik

D. Rencana Sistem Instalasi Pipa Air Bersih

1. Prinsip-prinsip dasar sistem penyediaan air

a. Kualitas air

Penetapan kualitas air harus sesuai dengan peraturan, UU dan standar yang berlaku di wilayah yang akan dibangun. Untuk Indonesia, SNI No. 01-0220-1987 tentang air minum yang diperbolehkan dialirkan ke alat plumbing, dan juga Peraturan menteri kesehatan No. 907/PERMENKES/VII/2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Kep-02/Men KLH/I/1998 tentang Buku Mutu Perairan Darat, Laut, dan Udara. (Untuk SNI tentang Plambing, bisa di lihat di link www.bsn.or.id)

b. Pencegahan pencemaran air.

1) Pencegahan aliran balik

Aliran balik sangat berbahaya karena akan sangat berpotensi mencemari kualitas air bersih yang ada. Agar tidak terjadi aliran balik maka sistem pipa yang berbhubungan dengan air yang tidak bersih harus diberi celah udara atau memasang penahan aliran balik. Maksud dari hal tersebut adalah sebagai berikut.

a) Celah udara yang dimaksud adalah ruang bebas yang berjarak berisi udara bebas antara bagian terendah dari lubang pipa/kran yang akan mengisi air kedalam tanki atau peralatan *plambing* tersebut.

b) Pencegah aliran balik pemecah vakum tekan atmosfer, pemecah vakum tekanan positif.

2) Larangan hubungan pintas

Larangan hubungan pintas ini adalah antisipasi terhadap pencemaran oleh peralatan lain berupa pencegahan aliran baik (*backflow*) dan efek siphon balik (*back shiponage*). Peralatan yang dapat menimbulkan efek siphon balik, di antaranya adalah sebgai berikut.

a) Bak penyimpanan air, tanki air, tanki ekspansi, kolam renang, menara pendingin.

b) Penampung air bak cuci dapur, bak tangan, dan lain sebagainya.

c) Peralatan khusus, seperti, peralatan dapur kedokteran, mesin cuci, springkler, ketel pemanas, dan sebagainya.

3) Pukulan air dan pencegahannya

Apabila tekanan air terlalu besar maka bisa terjadi pukulan air pada jaringan, pukulan air ini bisa mempercepat kerusakan pada alat saniter. Untuk mengantisipasi pukulan air tersebut bisa dipasang alat penahan pukulan air.

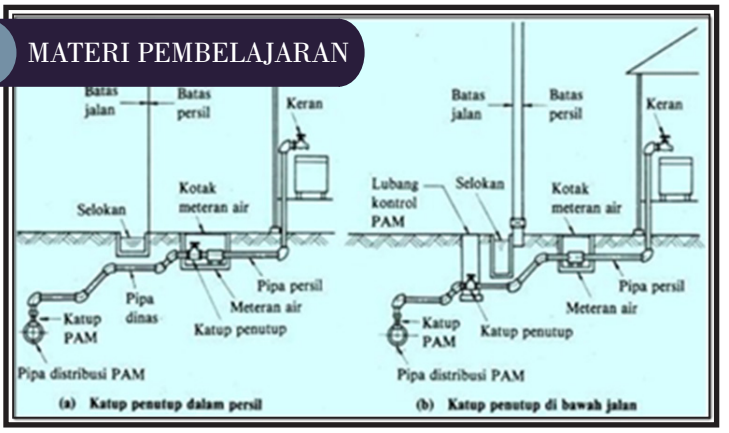
2. Sistem penyediaan air bersih

a. Langsung

Penyedian air bersih secara langsung adalah sistem di mana pipa

distribusi dalam gedung disambungkan langsung dengan pipa utama sumber penyediaan air bersih, sebagai contohnya pipa utama di bawah jalan dari PDAM. Dengan terbatasnya tekanan dalam pipa utama dan dibatasinya ukuran pipa cabang, sistem ini Cocok untuk perumahan gedung-gedung kecil dan rendah.

MATERI PEMBELAJARAN



Gambar 4.2 Sistem Sambungan Langsung
Sumber : (Noerbambang Dan Morimura, 2000).

b. Sistem sambungan tidak langsung.

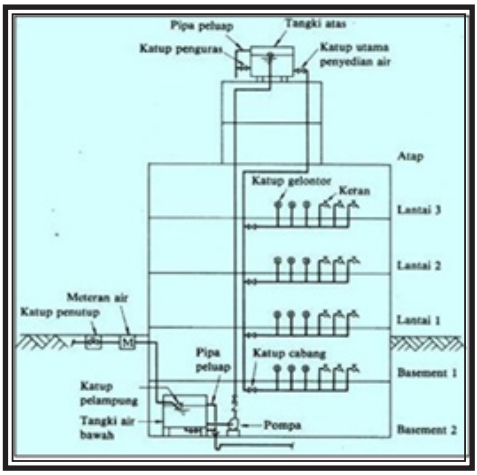
Sambungan tidak langsung ini air akan ditampung kedalam tangki lebih dahulu baru kemudian dialirkan atau dipompakan untuk didistribusikan kedalam gedung. Pada sambungan tidak langsung terdapat 3 sistem, yaitu sebagai berikut.

1) Tangki atas

Pada sistem tanki atas, air dari sumber ditampung dalam tangki bawah lebih dahulu, kemudian dipompakan dengan pompa angkat ke tangki atas yang dipasang di lantai atas lalu disalurkan ke dalam gedung sebagai pemenuhan kebutuhan air bersihnya dengan cara gravitasi dan pemompaan (pompa *booster*).

Alasan-alasan menggunakan sistem tangki atas adalah sebagai berikut.

a) Selama airnya digunakan, hampir tidak ada perubahan tekanan yang begitu berarti yang terjadi pada alat *plumbing*.
b) Perubahan tekanan hanya kan terjadi karena diakibatkan oleh perubahan muka air dalam tangki atas.
c) Sistem kerja pompa untuk menaikkan air ke tangki atas dapat dikontrol secara otomatis.
d) Kemudahan perawatan tangki atas lebih sederhana dibandingkan dengan tangki tekan.



Gambar 4.3 Sistem Tangki Atas
Sumber : (Noerbambang Dan Morimura, 2000).

2) Tangki tekan

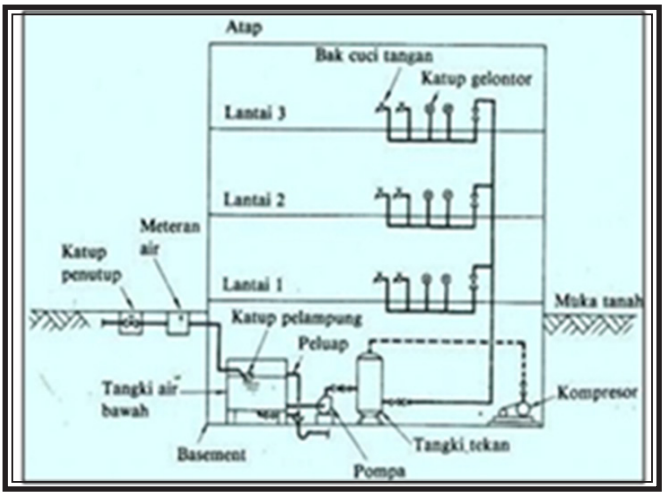
Dipakainya sistem tangki tekan ini karena sesuatu alasan di mana dalam jaringannya tidak dapat mengggunakan sambungan langsung. Sistem ini sering dipergunakan untuk perumahan besar dan penerapannya hanya dalam kasus yang istimewa saja seperti pada bangunan pemakaian air besar (Toserba, Gedung olahraga, bangunan parkir bawah tanah, dan sebagainya.).

Keuntungan menggunakan sistem tangki tekan adalah sebagai berikut.

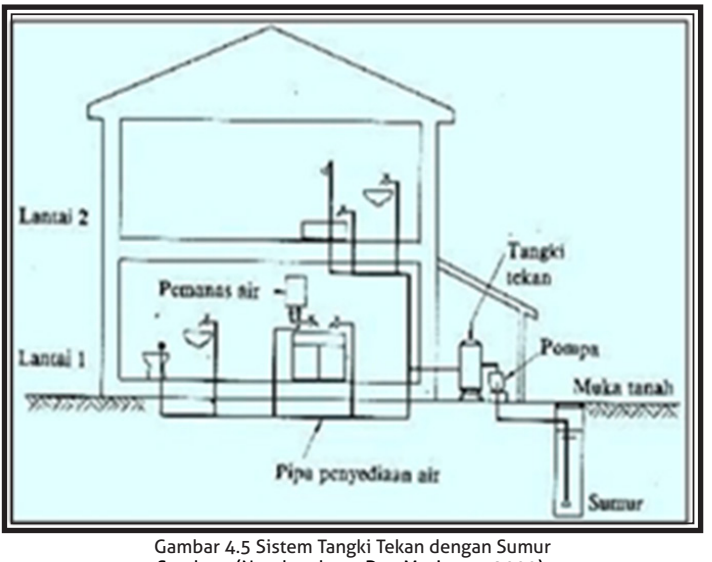
a) Segi estetikanya tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan tangki atas.
b) Perawatannya mudah, karena dapat dipasang dalam ruang mesin bersama pompa-pompa lainnya.
c) Biaya awal lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan tangki yang dipasang di atas menara.

Kekurangan menggunakan sistem tangki tekan adalah sebagai berikut.

a) Bisa terjadi fluktuasi tekanan sebesar 1,0 kg/cm2, hal tersebut sangat besar bila dibandingkan dengan sistem tangki atas yang hampir tidak ada fluktuasi tekanan. Fluktuasi tekanan ini dapat menimbulkan aliran yang cukup berarti pada alat *plambing*.
b) Sistem tangki tekan hanya berfungsi sebagai sistem pengatur otomatik pompa penyediaan air saja dan tidak sebagai sistem penyimpanan air seperti tangki atas.
c) Karena tidak sebagai sistem penyimpanan, maka pompa akan sering bekerja.
d) Karena sering disedot oleh pompa maka udara dalam tangki tekan akan berkurang, maka setiap beberapa hari sekali harus ditambahkan udara dengan kompresor atau dengan menguras seluruh air dari dalam tangki tekan.



Gambar 4.4 Sistem Tangki Tekan
Sumber : (Noerbambang Dan Morimura, 2000).



Gambar 4.5 Sistem Tangki Tekan dengan Sumur
Sumber : (Noerbambang Dan Morimura, 2000).

3) Sistem tanpa tangki

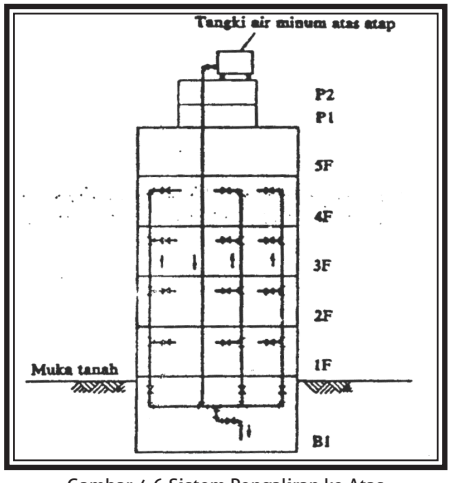
Dalam sistem ini sama sekali tidak menggunakan tangki apapun, baik tangki bawah, tangki tekan, maupun tangki atas. Air dipompakan ke sistem distribusi bangunan secara langsung dari pipa utama, misalnya pipa utama Perusahaan Daerah Air Minum.

Kelebihan menggunakan sistem tanpa tangki adalah sebagai berikut.

a) Mengeliminasi kemungkinan pencemaran air bersih karena tidak ada potensi pencemaran dari tangka.
b) Kemungkinan terjadinya karat karena kontak air dengan udara relatif singkat sangat kecil.
c) Pengurangan beban struktur pada bangunan pencakar langit.
Tidak memerlukan menara.
Kekurangan menggunakan sistem tanpa tangki adalah sebagai berikut.
a) Penyediaan air sangat bergantung pada sumber daya.
b) Pemakaian dayanya sangat besar.
c) Harga awal juga tinggi karena sistem pengaturannya.

3. Tangki air
Pada konstruksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a. Pemasangan dan penempatan dalam bangunan, tangki seyogyanya memakai lantai, dinding, langit-langit, dan lain-lain. Untuk keperluan pemeriksaan di sekitar pipa peluap maka penempatan tangki harus diberi ruang bebas.
b. Apabila pemasangan tangki diletakan luar bangunan maka jarak dengan pengumpul air kotor harus minimal 5 meter.
c. Ada penggabungan dengan tangki pemadam kebakaran.

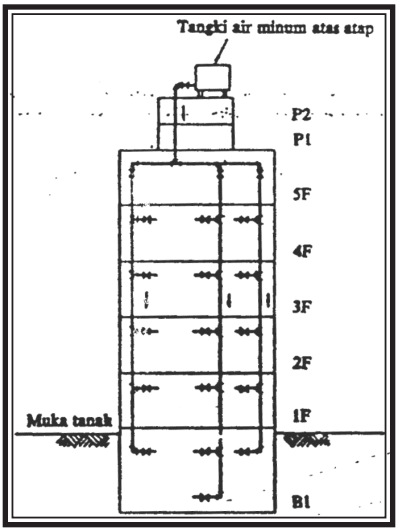
4. Perancangan sistem pipa air
a. Sistem pipa.
Pipa penyediaan air bersih pada dasarnya ada 2, yaitu sebagai berikut.
1) Sistem pengaliran ke atas
Sistem pengaliran ke atas dapat diilustrasikan, yaitu pipa distribusi utama dipasang dari tangki atas menuju ke bawah sampai lantai terbawah dari gedung kemudian di desain mendatar dan bercabang-cabang naik ke atas untuk melayani kebutuhan air di lantai-lantai atasnya.



Gambar 4.6 Sistem Pengaliran ke Atas
Sumber : (Noerbambang Dan Morimura, 2000)

2) Sistem pengaliran ke bawah.

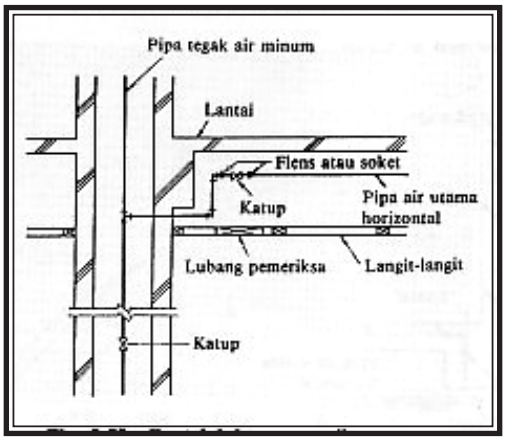
Sistem ini diilustrasikan sebagai berikut. Pipa utama dari tangki atas dipasang secara mendatar pada langit-langit lantai teratas dari gedung kemudian dari pipa mendatar ini didesain bercabang-cabang ke bawah untuk melayani kebutuhan air di lantai-lantai di bawahnya.



Gambar 4.7 Sistem Pengaliran ke Bawah
Sumber : (Noerbambang Dan Morimura, 2000).

b. Pemasangan katup

Pada sebuah instalasi pipa di gedung terdapat pipa utama tegak maupun mendatar yang kemudian dibuat pipa-pipa cabang yang melayani tiap lantai. Pada pipa cabang tersebutdipasang katup-katup penutup sedekat mungkin dengan pipa utamanya. Katup-katup penutup ini dipasang untuk menghentikan aliran pada saat perawatan atau perbaikan pada cabang tersebut, sehingga tidak mengganggu sistem secara keseluruhan (gedung). Katup yang biasa digunakan adalah katup sorong (*gate valve*). Katup pembatas aliran ada yang berbentuk lain seperti bola sering disebut katup bola (*globe valve*). Katup-katup penutup ini sebaiknya dipasang pada tempat yang mudah dijangkau untuk dioperasikan. Jika perpipaan tersebut dipasang pada ruang pipa (*shaft plumbi*ng), maka ruang tersebut harus cukup untuk mengoperasikan katup-katup, termasuk untuk penggantian katup tersebut. Terkadang jalur pipa tidak menggunakan ruang pipa oleh karena itu apabila Jalur perpipaan tidak menggunakan ruang pipa, maka katup penutup tersebut dapat ditempatkan dengan melengkapi lubang pemeriksa (*hand hole*). *Hand hole* bisa diletakkan pada langit-langit, lantai, dan di dinding.



Gambar 4.8 Katup dengan Hand Hole di Langit-Langit
Sumber : (Noerbambang Dan Morimura, 2000).

c. Penaksiran laju aliran air

Ada 3 macam cara utnuk menaksir laju aliran, ketiga cara tersebut, yaitu berdasarkan jumlah pemakainya, jenis dan alat *plumbing* serta unit beban alat *plumbing*.

1) Berdasarkan jumlah pemakai (penghuni)

Dasar perhitungan penaksiran laju aliran air adalah pada pemakaian rata-rata tiap hari oleh setiap penghuni. Jika tidak diketahui penghuninya, maka penetapan jumlah penghuni dapat dihitung pada luas lantai efektif, yaitu berkisar antar 55-80% dari luas lantai keseluruhan. Sebagai contoh perkiraan untuk luas lantai (5 - 10) m2 = 1 orang.

Jumlah pemakaian air rata-rata di tiap harinya dapat dilihat tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Pemakaian Air Rata-Rata Per Orang Tiap Hari

No	Nama gedung	Pemakaian Air Rata-rata Sehari (liter)	Jangka Waktu Pemakaian Air Rata-rata Sehari (jam)	Perbandingan Luas Lantai Efektif Total (%)Efektif Total (%)	Ket
1	Perum Rumah Mewah	250	8 – 10	42 - 45	Setiap penghuni
2	Rumah biasa	160 - 250	8 – 10	50 - 53	Setiap penghuni
3	Apartemen	200 -250	8 -10	45 - 50	Mewah 250 liter Menengah180liter Bujangan 120 liter
4	Asrama	120	8		Bujangan

5	Rumah sakit	Mewah>1000 Menengah 500-1000 umum 350-500	8	45 - 48	(Setiap tempat tidur pasien) Pasien luar: 8 liter (1) Staff/pegawai 120 liter Keluarga pasien 120 liter
6	Sekolah Dasar	40	5	58 - 60	Guru 100 liter
7	SLTP	50	6	58 - 60	Guru 100 liter
8	SLTA dan lebih tinggi	80	6		Guru/dosen 100 liter
9	Rumah-Toko	100 - 200	8		Penghuni 160 liter
10	Gedung kantor	100	8	60 - 70	Setiap pegawai
11	Toserba/ *departement store*	3	8	55 - 60	Pemakaian air hanya untuk kakus belum termasuk untuk restorannya
12	Pabrik/industri	Buruh pria100 wanita 160	8		Perorang setiap Giliran (kalau kerja lebih dari 8 jam sehari)
13	Stasiun/ terminal	3	15		Setiap penumpang (yang tiba maupun berangkat)
14	Restoran	30	5		Penghuni 160 liter
15	Restoran umum	15	7		Untuk penghuni 160 liter, pelayan: 100 liter, 70 % dari Jumlah tamu perlu 15liter/orang untuk kakus, cuci tangan dan sebagainya..
16	Gedung pertunjukan	30	7	53 - 55	Kalau digunakan siang dan malam, pemakaian air dihitung per penonton Jam pemakaian air dalam table adalah untuk satu kali pertunjukan.
17	Gedung bioskop	10	5		Idem
18	Toko pengecer	40	6		Pedagang besar: 30 liter/tamu, 150 liter/staf atau 5 liter perhari setiap m2 luas lantai.

19	Hotel/ penginapan	250 - 300	8		Untuk setiap tamu, Untuk staf 120-150 liter,penginapan 200 liter.
20	Gedung peribadatan	10	10		Didasarkan jumlah jemaah perhari
21	Perpustakaan	25	2		Untuk setiap pembaca yang tinggal
22	Bar	30	6		Setiap tamu
23	Perkumpulan sosial	30	6		Setiap tamu
24	Kelab malam	120 - 350			Setiap tempat duduk
25	Gedung perkumpulan.	150 - 200			Setiap tamu
26	Laboratorium	100 - 200	8		Setiap tamu

Sumber : (Noerbambang dan Morimura, 2000).

Untuk menentukan pemakaian air rata-rata perhari, pemakaian jam puncak dan pemakaian air pada menit puncak dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

Qh = Qd/T
Qh max. = c1 * Qh
Qm max. = c2 * (Qh/60)

di mana:

Qh : pemakaian air rata-rata (m3/jam).
Qd : pemakaian air rata-rata sehari (m3)
T : jangka waktu pemakaian (T=8jam)
Qh max : pemakaian jam puncak ‘
c1 : Konstanta harganya (1,5-2)
Qm max: pemakaian menit puncak
c2 : Konstan harganya (3-4).

Contoh perhitungan dapat disimak sebagai berikut.
Diketahui:
Gedung kantor luasnya: 10.000 m2
Pertanyaannya adalah carilah harga Qh max dan Qm max!
Jawab:

Luas efektif diambil 60 % = 0,6 x 10.000 m2 = 6.000 m2. Jika kita asumsikan luas lantai per 5 m2 dihuni oleh 1 orang, maka jumlah penghuninya = 6.000/5 = 1.200 orang.
Dari tabel 4.1 disebutkan bahawa pemakaian air rata-rata sehari = 100 liter/orang.
Sehingga jumlah pemakaian air rata-rata sehari = 100 liter/orang x 1.200 orang = 120.000 liter atau 120 m3
Tambahan air (20 %) untuk pemakaian Penyiraman tanaman, cuci mobil dan sebagainya. Maka pemakaian air rata-rata secara keseluruhan per harinya.

Qd = 120 + (20% x 120)
= 144 m3/hari

Diasumsikan pemakaian air selama 8 jam, maka:

Qh = Qd/T
= 144/8 = 18 m3/jam

Pemakaian air pada jam puncak, kita pakai konstanta cl =2, maka

Qh max = Qh x c1
=18 x 2 =36 m3/jam

Pemakaian air pada menit puncak kita coba memakai konstanta c2 = 3, maka

Qm max = (Qh/60) x c2
= (18/60) x 3 = 0,9 m3/menit

2) Berdasarkan jenis dan alat *plumbing*

Apabila pada sebuah gedung kita mengetahui jumlah dan jenis alat plumbingnya maka kita dapat menghitung kebutuhan air dengan menggunakan tabel 4.2 dan 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.2 Faktor Pemakaian (%) dan jumlah alat *Plumbing*

Jumlah alat *plumbing* / Jenis Alat *Plumbing*		1	2	4	8	12	16	25	32	40	50	70	100
Kloset dengan katup glontor	%	1	50	50	40	30	27	23	19	17	15	12	10
	Jml		1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
Alat Plumbing biasa	%	1	100	75	55	48	45	42	40	39	38	35	33
	Jml		2	3	5	6	7	10	13	16	19	25	33

Sumber : (Noerbambang dan Morimura, 2000).

Tabel 4.3 Korelasi Pemakaian air tiap alat plumbing, laju aliran airnya dan ukuran pipa cabang pipa air

No.	Nama Alat *Plambing*	Pemakaian air penggunaan 1 kali (liter)	Penggunaan air perjam	Laju aliran Liter/min	Waktu untuk pengisian (detik)	Pipa sambungan alat *plumbing*	Pipa cabang air bersih ke alat *plumbing* --- ---------- Pipa baja tembaga	
1	Kloset (dengan katup gelontor)	13,5-16,5	6-12	110-180	8,2-10	24	32	25
2	Kloset (dengan tangki gelontor)	13-15	6-12	15	60	13	20	13
3	Peturasan (dengan katup gelontor)	5	12-20	30	10	13	20	13
4	Peturasan, 2-4 orang (dengan tangki gelontor)	9-18 @ 4,5	12	1,8-3,6	300	13	20	13
5	Peturasan, 5-7 orang (dengan tangki gelontor)	22,5-31,5 @ 4,5	12	4,5-6,3	300	13	20	13
6	Bak cuci tangan kecil	3	12-20	10	18	13	20	13
7	Bak cuci tangan biasa	10	6-12	15	40	13	20	13

8	Bak cuci dapur/*sink* dengan kran 13mm	15	6-12	15	60	13	20	13
9	Bak cuci dapur Dengan kran 13mm	25	6-12	25	60	20	20	20
10	Bak mandi rendam/ bathtub	125	3	30	250	20	20	20
11	Pancuran mandi	24-60	3	12	120-300	13-20	20	13-20
12	Bak cuci gaya Jepang	tergantung ukurannya		30		20	20	20

Sumber : (Noerbambang dan Morimura, 2000).

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut.
Di dalam sebuah gedung apartemen terdiri dari 10 keluarga. Masing-masing keluarga terdiri dari 4 orang). Alat saniter yang terpasang di apartemen tersebut terdiri dari bak mandi, kloset, tempat cuci tangan, dan cuci dapur masing-masing berjumlah 10 buah. Faktor penggunaan serentaknya adalah 70 %.
Pertanyaannya:
Hitunglah laju aliran air di setiap jamnya dengan menggunakan tabel!
Jawab:
Dengan menggunakan tabel 4.3, kebutuhan air dari masing-masing alat saniternya adalah sebagai berikut.

Bak mandi	= 10 klg x 125 lt x 3 kali/jam	= 3.750 lt/jam
Kloset	= 10 klg x 13 lt x 6 kali/jam	= 780 lt/jam
Cuci tangan	= 10 klg x 10 lt x 6 kali/jam	= 600 lt/jam
Cuci dapur	= 10 klg x 15 lt x 6 kali/jam	= 900 lt/jam
	Jumlah	=6.030 lt/jam
Jadi laju aliran = 70 % x 6.030 lt/jam		= 4.221 lt/jam

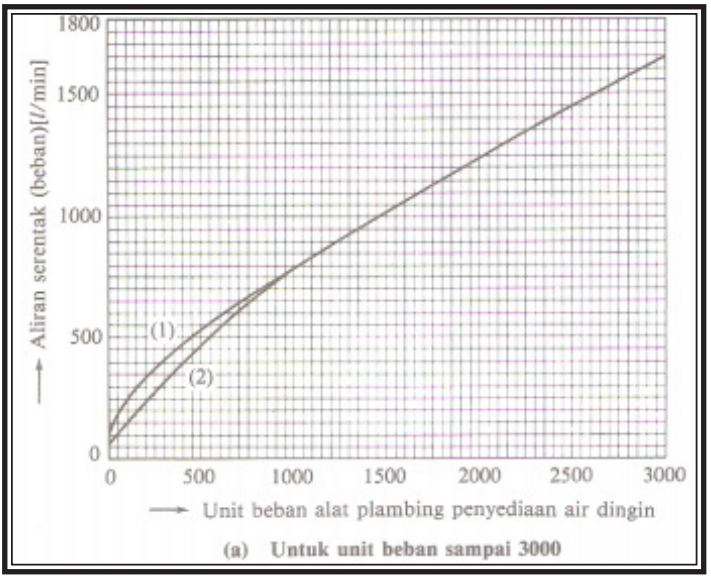
3) Perhitungan berdasarkan Unit Beban Alat *Plambing*

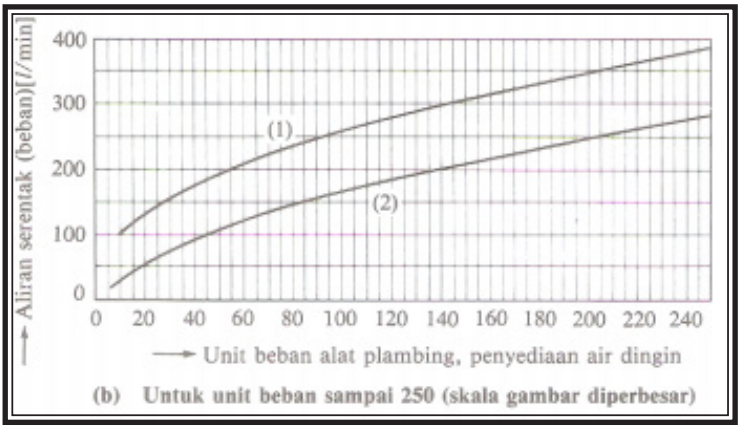
Pada metode ini, setiap alat *plambing* ditetapkan sebagai suatu unit beban. Sehingga jumlah alat *plambing* akan dihitung lalu dikalikan dengan nilai unit alat plambing tersebut. Untuk mengetahui nilai unit alat *plambing* kita dapat melihat pada tabel 4.4 di bawah ini).

Tabel 4.4 Beban alat *plumbing* berdasarkan unit alat *plumbing*

Jenis alat *plumbing*	Jenis penyediaan air	Unit alat-alat *plumbing*		Ket
		Untuk pribadi	Untuk umum	
Kloset	Katup gelontor	6	10	
Kloset	Tangki gelontor	3	5	
Peturasan dengan tiang	Katup gelontor	--	10	
Peturasan terbuka	Katop gelontor	--	5	
Peturasan terbuka	Tangki gelontor	--	3	
Bak cuci kecil	Kran	0,5	1	
Bak cuci tangan	Kran	1	2	
Bak cuci tangan untuk kamar operasi	Kran	--	3	
Bath tub	Kran pencampur air dingin dan panas	2	4	
Pancuran mandi/ *Shower*	Kran pencampur air dingin dan panas	2	4	
Pancuran mandi tunggal	Kran pencampur air dingin dan panas	2	--	
Satuan kamar mandi dengan bak mandi rendam	Kloset dengan katup gelontor	8	--	
Satuan kamar mandi dengan bak mandi rendam	Katup dengan tangki gelontor	8	--	
Bak cuci bersama	Untuk tiap kran	--	2	
Bak cuci pel	Kran.	3	4	
Bak cuci dapur	Kran.	2	4	
Bak cuci piring	Kran	--	5	
Bak cuci pakaian (1-3)	Kran.	3	--	
Pancuran air minum	Kran air minum	--	2	
Pemanas air	Katup bola	--	2	

Sumber : (Noerbambang dan Morimura, 2000).





Gambar 4.9 Hubungan Antara Unit Beban Alat *Plumbing* dengan Laju Aliran
Sumber : (Noerbambang Dan Morimura, 2000).

Sebuah contoh sebagai berikut.
Diketahui sebuah gedung terdiri dari 4 lantai, laju aliran berdasarkan unit beban alat *plambing* setiap lantainya adalah sebagai berikut.

Peralatan saniter	Jumlahnya alat *plumbing*	Unit beban alat *plumbing*	Jumlah unit beban alat *plumbing*
Kloset	3	10	30
Bak cuci tangan	2	2	4
Paturasan	1	3	3
Bak cuci pel	1	4	4
			41

Maka jumlah keseluruhan unit beban alat *plumbing* pada gedung tersebut = 4 x 41 = 164. Selanjutnya kita cari aliran serentaknya dengan menggunakan grafik/gambar 4.9 (b) di atas kurva 1, dan diperolehlah aliran serentaknya = 320 lt/menit.

4. Penentuan ukuran pipa

Ada cara yang sangat mudah untuk dipahami bilamana kita akan menghitung diameter pipa yaitu dengan menggunakan tabel. Cara ini sangat praktis karena mengabaikan kehilangan tenaga karena belokan, pemakaian alat sambung, gaya gesekan, dan sebagainya.

Sebelum menghitung diameter pipa kita harus mengetahui data-data tentang adalahukuran pipa air yang masuk pada alat *plambing* (ini bisa dilihat tabel 4.3), jumlah alat *plambing*nya dan jenisnya, nilai ekuivalen pipa yang digunakan, faktor pemakaian pipa (dapat dilihat di tabel 4.2), misalnya kita ambil nilai ekuivalen dengan diameter 32 mm, jika dipakai diameter pipa 15 mm, maka panjangnya adalah 8,1 m (bisa lihat tabel 4.5 di bawah ini).

Tabel 4.5 Tabel Ekuivalen untuk Pipa Baja Karbon

Diameter pipa (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80
15	1							
20	2,2	1						
25	4,1	1,9	1					
32	8,1	3,7	2	1				
40	12,1	5,6	2,9	1,5	1			
50	22,8	10,6	5,5	2,8	1,9	1		
65	44	20,3	10,7	5,4	3,6	1,9	1	
80	69,4	32	16,8	8,5	5,7	3	1,6	1
100	190	64,5	22,8	17,2	11,4	6,1	3,2	2

Sumber : (Noerbambang dan Morimura, 2000).

Kita coba merencanakan diameter pipa air bersih pada gedung berlantai

5. Diketahui alat *plambing* yang digunakan adalah 3 buat kloset dengan katup gelontor, 3 buah bak cuci tangan dan 1 buah peturasan dengan tangki gelontor otomatis. Untuk menentukan ukuran panjang pipa dan tata letak dari alat *plambing* dapat kita simak pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Menentukan Ukuran Pipa Berdasarkan Tabel Ekuivalen

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Lantai	Denah	Alat *Plumbing*	Ukuran pipa air masuk alat *plumbing*(mm)	Nilai ekuivalen pipa 15(mm)	nilai ekuivalen pipa 15(mm)	Faktor Pemakaian(%)	VI x VII	Ukuran pipa (mm)
lantai 1	c1-d1	A katup kloset	32	8,1	sistem1 8,1	100	8,1	32
	b1-c1	B katup kloset	32	8,1	8,1+8,1=16,2	50	8,1	32
	a1-b1	C katup kloset	32	8,1	16,2+8,1=24,3	50	12,15	40
	g1-h1	D tangki gelontor dan peturasan	20	2,2	Sistem 2 2,2	100	2,2	20
	f1-g1	E bak cuci tangan	20	2,2	2,2+2,2=4,4		4,4	25
	E1-f1	E bak cuci tangan	20	2,2	4,4+2,2=6,6		6,24	25
	a1-e1	E bak cuci tangan	20	2,2	6,6+2,2=8,6		6,45	25
	F-a1	Pipa penyediaan air lantai5			sistem1+sistem 2 = 24,3 + 8,8 = 33,1	60	19,86	50
lantai 1-2	E-F	Pipa air utama			33,1	60	19,86	50
lantai 2-3	D-E	Pipa air utama			66,2	45,75	30,29	50
lantai 3-4	C-D	Pipa air utama			99,3	43,125	42,82	65

lantai 4-5	B-C	Pipa air utama			132,4	41	54,28	65
lantai 5	A-B	Pipa air utama			165,5	39,625	65,58	80

Sumber : (Noerbambang dan Morimura, 2000).

Penjelasan Tabel 4.6 Perhitungan Diameter Pipa adalah sebagai berikut.
Kolom I:
Berisi penjelasan tentang letak lantai yang sedang dihitung diameter pipanya. Lihat gambar dan tabel di atas.
Kolom II:
Kolom ini menunjukkan daerah atau seksi pipa yang dihitung/dicari.
Kolom III:
Menjelaskan tentang jenis alat *plambing* yang dipakai, serta pipa air utama untuk setiap lantai.
Kolom IV:
Kolom IV ini berisi ukuran pipa air yang masuk pada alat *plambing*, untuk menentukan diameter tersebut maka dapat dilihat pada tabel 4.3.
Kolom V:
Berisi tentang nilai ekuivalen yang digunakan, misalnya nilai ekuivalen pipa yang masuk pada alat plambing dengan diameter 32 mm, maka harga ekuivalen untuk pipa dengan diameter 15 mm, maka panjang ekuivalennya adalah 8,1 m. untuk menentukan panjang ekuivalen pipa ini harus melihat tabel 4.5 di atas.
Kolom VI:
Menjelaskan jumlah panjang pipa ekuivalen secara keseluruhan dalam satu sistem.
Kolom VII:
berisi tentang prosentase faktor pemakaian, karena dalam kondisi riil penggunaan alat-alat *plambing* tidak serempak, sehingga untuk pendekatan ideal beban pemakaian harus dikalikan dengan presentase faktor pemakaian. Nilai ini dapat dilihat pada tabel 4.2.
Kolom VIII:
Berisi perkalian antara kolom VI dengan kolom VII.
Kolom IX:
Berisi penentuan diameter pipa, penentuan ini didasarkan pada tabel 4.1 di atas. Diameter pipa ditentukan dengan cara pendekatan.

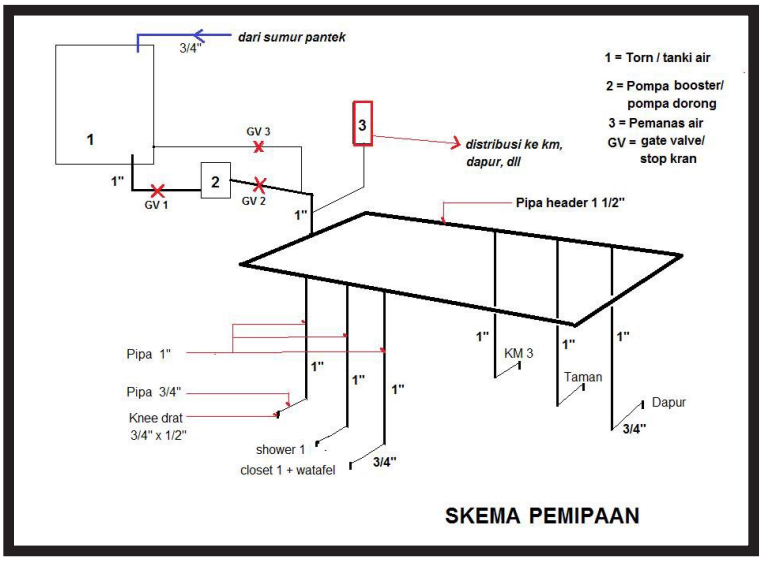
E. Gambar Sistem Instalasi Pipa Air Bersih

Untuk memudahkan pemahaman dalam rangka pelaksanaan teknis perlua adanya gambar sistem instalasi. Dengan adanya gambar sistem instalasi air bersih maka peralatan penyediaan air dapat direncanakan jenisnya, bahannya,

MATERI PEMBELAJARAN

kapasitasnya, dan lain-lain.

Di bawah ini contoh gambar sistem instalasi air bersih.



Gambar 4.10 Sistem Jaringan Pipa Air Bersih
Sumber : (Noerbambang dan Morimura, 2000).

LEMBAR PRAKTIKUM

Membuat instalasi pipa air bersih tertutup.

A. TUJUAN

Setelah praktik, siswa diharapkan dapat melakukan hal-hal berikut ini.

1. Membaca gambar kerja dengan benar.
2. Menghitung kebutuhan bahan dengan benar.
3. Memotong pipa galvanis dengan benar.
4. Membuat ulir dengan benar.
5. Memasang sambungan dengan benar

B. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
   - a. Ragum pipa
   - b. Gergaji besi
   - c. Kikir besi
   - d. *Buring reamer*
   - e. Meteran
   - f. Pipe cutter
   - g. Snei
   - h. Spidol
   - i. Kunci pipa
2. Bahan
   - a. Pipa galvanis
   - b. Fiting : *Elbow, tee, barel union* (kontra mur)

LEMBAR PRAKTIKUM

C. KESELAMATAN KERJA

1. Diwajibkan memakai pakaian kerja (*wearpack)* ketika praktik.
2. Diwajibkan memakai kacamata.
3. Memakai sarung tangan ketika bekerja.
4. Hati-hati dalam bekerja.

D. LANGKAH KERJA

1. Pelajari gambar kerja!
2. Hitung banyak bahan!
3. Siapkan bahan yang diguakan!

a. Pipa galvanis diameter ½.
b. Fiting.

4. Siapkan peralatan yang akan dipakai!
5. Ukur pipa kemudian tandai dengan spidol batas yang akan dipotong!
6. Potong yang sudah ditandai dengan gergaji besi atau pemotong pipa!
7. Ratakan bagian ujunng pipa, kemudian ulir dengan panjang 1-1,1 cm!
8. Cobalah sambungan pipa yang sudah diulir dengan fiting!
9. Begitu seterusnya sampai jumlah ulir terpenuhi!
10. Pasanglah sambungan sesuai dengan gambar kerja!
11. Cek ulang ukuran pipa, apakah sudah sesuai dengan gambar *job sheet*!
12. Periksakan pada guru pakah sudah disetujui!
13. Bersihkan sisa-sisa potongan pipa!
14. Kembalikan semua peralatan pada tempatya!
15. Buatlah laporan hasil praktik sesuai dengan sistematika yang sudah disampaikan oleh guru pengampu!
16. Gambarlah benda hasil praktik dan sisipkan ke dalam laporan hasil praktik!

CONTOH SOAL

Diketahui Luas lantai keseluruhan gedung adalah 12.000 m2. Dari data tersebut diminta menghitung pemakaian air pada jam puncak pada gedung tersebut!

Jawab:

Dihitung luas lantai efektif adalah diambil 60 % = 0,6 x 12.000 m2 = 7.200 m2. Dasumsikan 1 orang menghuni per 5 m^2 lantai, maka jumlah penghuninya = 7.200/5 = 1.440 orang. Untuk pemakaian air rata-rata sehari dipakai 100 liter

Bisa dihitung jumlah pemakaian air rata-rata per harinya = 100 liter x 1.440 orang = 144.000 liter =144 m^3

Angka keamanan penggunaan air tambahannya sebesar 20%.

Total pemakaian airnya adalah:

Qd. = 144 + (20% x 144) =172,8 m^3/hari

Kebutuhan air perjam dihitung berdasarkan pemakaian air efektif = 8 jam, maka

Qh. = Qd/T = 172,8 /8 = 21,6 m^3/jam

CONTOH SOAL

Perhitungan pemakaian air pada jam puncak adalah pemakaian air perjam dikalikan konstanta (Cl), Cl diambil 2, sehingga..
Qh.max. = Qh x c1 = 21,6 x 2 = 43,2 m^3/jam
Pemakaian air pada menit puncak:
Qm.max. = Qh/60 x c2 = 21,6/60 x 3 = 1,2 m^3/menit

CAKRAWALA

Air Bersih Versus Air Kotor



Gambar 4.11 Air Bersih Vs Air Kotor
Sumber : https://www.tagar.id/hari-air-sedunia-kenali-ciriciri-air-bersih-vs-air-kotor

Gambar di atas adalah edukasi ciri-ciri air bersih dan air kotor agar selalu ingat untuk menjaga kesehatan dan dalam rangka peringatan hari Air sedunia tanggal 22 Maret.

JELAJAH INTERNET

Untuk lebih menambah wawasan tentang Sistem Instalasi Air Bersih, silahkan mengunjungi laman di bawah ini. http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/28963/mod_resource/content/4/Materi%201%20NEW.pdf atau kunjungi QR code di samping.

SCAN ME

RANGKUMAN

1. Instalasi saluran air bersih merupakan perencanaan saluran air bersih dari sumber air melalui komponen pipa distribusi dan penyambungan ke bak-bak penampungan maupun alat-alat saniter.
2. Prosedur merencanakan sistem instalasi pipa air bersih terdiri rancangan konsep, penelitian lapangan, perencanaan dasar, perancangan pendahuluan, dan perancangan pelaksanaan pekerjaan.
3. Prinsip dasar sistem penyediaan air yaitu sebagai berikut.
   a. Kualitas air.
   b. Pencegahan pencemaran air.
   c. Pukulan air dan pencegahannya.
4. Kekurangan menggunakan sistem tanpa tangki adalah sebagai berikut.
   a. Penyediaan air sangat tergantung dengan adanya sumber daya pompa.
   b. Daya yang dibutuhkan sangat besar.
   c. Modal awal pembuatan tinggi karena sistem yang dipakai rumit.
5. Pada dasarnya ada 2 Sistem pipa penyediaan air bersih, yaitu, sistem pengaliran ke bawah dan ke atas.
6. Ada 3 cara untuk menaksir laju aliran air, yaitu, berdasarkan jumlah pemakai, berdasarkan jenis dan alat *plumbing*, dan berdasarkan unit beban alat *plumbing*.
7. Untuk menghitung diameter pipa secara praktis dapat menggunakan tabel-tabel, hal terebut dapat dihitung dengan mengabaikan faktor gaya gesek dan kehilangan tenaga akibat belokan, penggunaan alat-alat sambung dan sebagainya.

TUGAS MANDIRI

Amati sistem jaringan pipa air bersih di rumah kalian kemudian gambar dan jelaskan! Presentasi di depan kelas!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian instalasi air bersih?
2. Jelaskan prosedur perencanaan sistem instalasi pipa air bersih!
3. Sebutkan kekurangan menggunakan penyedian air dengan metode tanpa tangki!
4. Jelaskan mengenai pencegahan pencemaran air!
5. Menaksir laju aliran air ada 3 macam, sebutkan!

REFLEKSI

Setelah belajar mengenai instalasi pipa air bersih, siswa dapat mengetahui tentang bagaimana air yang dapat di konsumsi sampai terdistribusi ke dalam rumah, sehingga masalah mengenai aliran air, siswa dapat mengecek atau mencari sumber masalahnya dan dapat mencari cara untuk memperbaikinya. Bila ada yang dirasa masih belum paham bisa ditanyakan kepada guru!

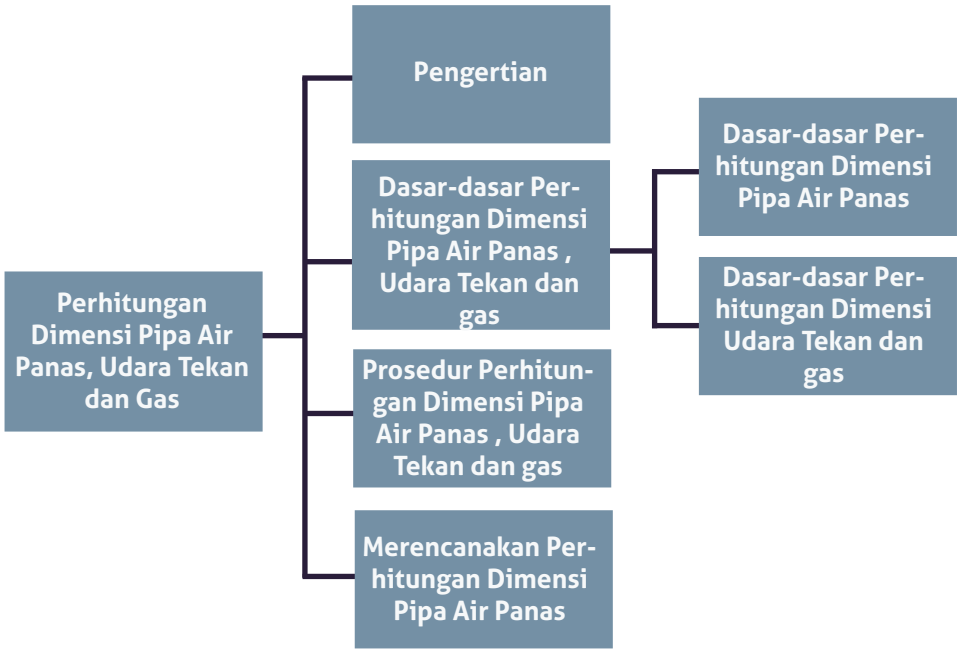
BAB V

SISTEM INSTALASI AIR BERSIH

TUJUAN PEMBELAJARAN

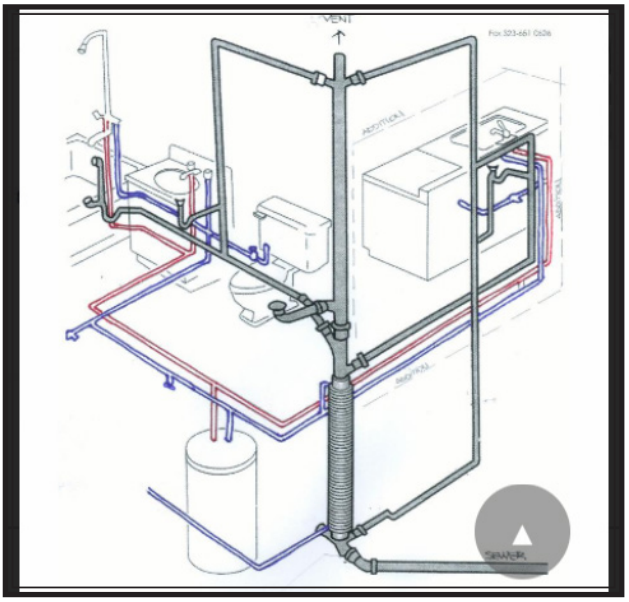
Setelah belajar berdiskusi dan *sharing* tentang Topik bab V ini, diharapkan siswa akan dapat menentukan dimensi pipa, udara tekan, dan gas dengan benar.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Pipa air panas, udara tekan, gas, sistem sentral, sistem lokal, sirkulasi.



Gambar 5.1 Sistem Instalasi Pipa Air Bersih, Air Panas, dan Air Kotor
Sumber : https://naborsgroupinspections.com/wp-content/uploads/2017/01/*Plumbing*-systemsweb.jpg

Pada era sekarang ini kebutuhan akan air panas untuk keluarga sudah sangat biasa. Apalagi di hotel-hotel, rumah sakit, kantor-kantor, bahkan untuk rumah tanggapun fasilitas air panas sebagaian besar sudah ada. Oleh karena itu, dalam mempelajari ilmu *plumbing*, seorang *plumbe*, selain merencanakan instalasi air bersih yang dingin dan instalasi air kotor juga harus mempelajari perencanaan sistem penyediaan air panas.

Berbeda dengan sistem pipa air dingin dan air kotor, sistem penyediaan air panas lebih butuh perhatian, baik dari segi jenis bahannya yang harus tahan panas, juga sumber energi panasnya juga butuh perencanaan yang sungguh-sungguh.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

Biasanya air yang tersedia di alam secara normal yang digunakan sebagai sumber air minum berkisar antara 15'C s/d 25'C. Air minum dengan suhu ini yang didistribusikan kepada seluruh masyarakat, sedangkan bagi masyarakat yang memanfaatkan air tanah dangkal maupun dalam juga akan mendapatkan air

dengan suhu yang sama, yaitu berkisar antara 15'C s/d 25'C. Untuk keperluan air panas biasanya suhu air dari sumber tersebut akan ditingkatkan sampai sekitar 60'C s/d 65'C.

Sistem jaringan air panas adalah sebuah mekanisme penyediaan kebutuhan air panas dari sumber air bersih yang dipanaskan dengan berbagai metode, baik langsung dari alat pemanas ataupun melalui jaringan perpipaan.

Beberapa alat pemanas yang sering digunakan adalah sebagai berikut.

1. Pemanas dengan pembakar gas

Sistem ini dengan pemanas gas untuk mendapatkan panas kalori yang diperlukan dengan kontrol suhu.

2. Pemanas dengan listrik

Sistem ini menggunakan arus listrik dengan menggunakan elemen sebagai pemanas yang dililitkan ke sistem pipa, atau sistem penampung, dengan kontrol elektronik.

3. Pemanas dengan tenaga matahari (Solar Sel)

Sistem ini dengan alat sensor yang dihasilkan melalui pipa yang dipasang di dalam sel dengan pemanasan matahari, disimpan ke dalam tangki saat matahari terik, dan dapat digunakan sampai malam hari dengan kapasitas tangki yang ada.

4. Sistem kombinasi AC dan pemanas air

Sistem ini memanfaatkan energi sisa panas dari mesin *refrigerator AC*, ruangan, di mana pabrik sudah membuat satu kesatuan.

B. Dasar Perhitungan Dimensi Pipa Air Panas, Udara Tekan, dan Gas

1. Dasar-dasar perhitungan diameter pipa-pipa air panas

a. Kualitas air panas

Di bawah ini disajikan karakteristik dari air panas, di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Pada dasarnya sifat anomali air, yaitu volume air akan mencapai minimum pada suhu 4°C, dan akan bertambah pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi.
2) Kerapatan atau destiny air suhu 4°C dianggap 1, jika air dipanaskan dari 4°C hingga 100'C volumenya 4,3% tekanan bertambah.
3) Apabila suatu bejana dalam kondisi tertutup harus dipasang suatu pipa keluar atau katup keluar untuk melepas tekanan yang timbul akibat pertambahan volume.

b. Satuan kalor

Dalam dimensi air panas, banyaknya energi panas yang diperlukan adalah 1 kg air agar suhu naik sebesar 1°C pada kondisi atmosfir standar yang didefinisikan sebagai 1 kilokalori (kCal). Rumus kalor yang diperlukan untuk pemanasan air adalah sebagai berikut.

$$Q = W \times (t2 - t1)$$

di mana:

Q. : banyaknya kalor (kcal)

W : berat air yang dipanaskan dalam kg
t1 : Suhu awal (°C).
t2 : Suhu akhir (°C).

c. Pengaruh kualitas air dan suhu

Berikut ini disajikan mengenai pengaruh kualitas air dan suhu.

1) Suhu air berpengaruh pada intensitas proses perkaratan.
2) Suhu yang meningkat setiap 10°C, kecepatan proses perkaratan menjadi 2 kali lipat.
3) Proses pengkaratan mencapai nilai maksimal pada suhu air panas 70'C (untuk pipa baja) oleh karena itu perlu dihindari pemanasan air lebih tinggi dari suhu yang diperlukan.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memanaskan air, antara lain sebagai berikut.

1) Instalasi penyediaan air panas yang digunakan.
2) Cara pemanasan.
3) Sistem pipa.
4) Suhu air panas.

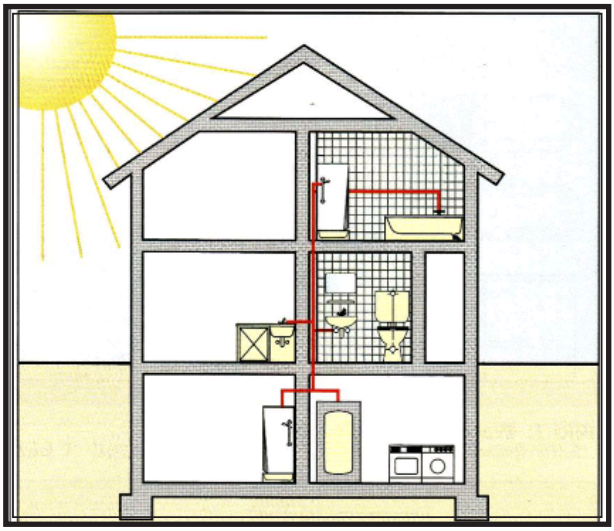
d. Instalasi air panas

Adapun jenis instalasi air panas di antaranya sebagai berikut ini.

1) Instalasi lokal

Instalasi lokal adalah jenis instalasi air panas di mana pemanas air sebagai sumber panas air yang akan diolah dipasang berdekatan denga ruangan yang membutuhkan suplai air panas tersebut. Alat instalasi lokal ini berupa pemanas dengan sumber kalornya bisa dari listrik, gas, ataupun uap. Keunggulan instalasi lokal ini adalah kebutuhan air panas dapat diperoleh lebih cepat, kehilangan kalor (*heatloss*) yang terjadi pada pipa kecil sekali, pemasangan jaringan instalasi dan perawatannya mudah, dan harganya relatif murah.

Dengan kelebihan yang ada tersebut instalasi lokal ini banyak dipilih untuk pemenuhan kebutuhan air panas pada gedung dan rumah yang kecil. Pada gedung besar sering juga diterapkan jaringan jikalau tempat-tempat yang membutuhkan air panas terbatas, seperti dapur dan kamar mandi pada sebuah pemukiman di rumah susun.



Gambar 5.2 Sistem Instalasi Pipa Air Panas Lokal
Sumber : Suwarto, 2014

Instalasi lokal dapat dibagi menjadi berikut.

a) Pemanasan sesaat (*instantaneous*)

Pemanasan sesaat adalah pemenuhan kebutuhan air panas di mana air dipanaskan pada pipa-pipa yang dipasangi alat pemanas. Sumber kalor berupa listrik atau gas, dan air panasnya dialirkan langsung ke dalam alat *plumbing*.



Gambar 5.3 Alat Pemanas di Dalam Kamar Mandi
Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/68723/tips-membeli-pemanas-air

b) Pemanasan tersimpan (*storage*)

Proses jenis ini sumber air dipanaskan di dalam tangki penyimpan seperti termos dengan jumlah yang tidak terlalu besar kemudian baru dialirkan menuju ke alat *plumbing*. Sumber kalornya bisa berupa gas, listrik, atau uap panas. Volume tangki biasanya tidak lebih dari 100 liter. Waktu yang diperlukan untuk diperoleh air panas biasanya butuh beberapa menit.

c) Pencampuran uap panas dengan air

Instalasi air panas dalam bentuk instalasi lokal ini, hal ini bisa terjadi jika terdapat sumber uap panas pada gedung tersebut (misalnya untuk pemanasan ruangan). Mekanismenya adalah uap panas tersebut langsung dicampurkan dengan air dalam sebuah tangki pemanas atau bisa juga melalui suatu katup ke dalam pipa air.

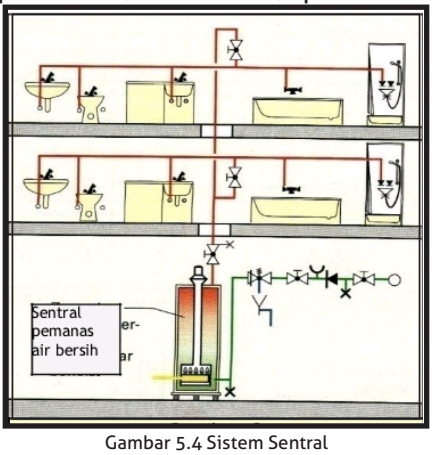
2) Instalasi sentral (terpusat)

Karakteristik instalasi sentral air panas a adalah sebagai berikut.

a) Jenis instalasi terpusat adalah pemanasan air yang dihasilkan secara terpusat di suatu tempat di dalam gedung. Pada instalasi terpusat ini air yang sudah dipanaskan akan disimpan dalam suatu tangki air panas, kemudian dengan pipa distribusi dialirkan ke seluruh lokasi alat *plumbing* yang membutuhkan. Pemanas jenis ini seringkali dipasang di atap rumah atau gedung dan dilengkapi dengan tangki penyimpanan air panas yang cukup besar.

b) Untuk instalasi sentral ini sumber energi, yaitu berasal dari bahan bakar minyak/gas, karena biaya jika menggunakann listrik akan naik (listrik mahal).

c) Pada instalasi sentral ini umumnya digunakan pada gedung yang besar seperti hotel, rumah sakit, apartemen, dan lain sebagainya.



Gambar 5.4 Sistem Sentral
Sumber : Suwarto, 2014

e. Cara pemanasan langsung

Cara pemanasan langsung adalah proses pemanasan langsung secara konvensional pada ketel pemanas air (*storage hot water boiler*). Air dipanaskan oleh dinding ruang bakar ketel dan kemudian didistribusikan menuju ruangan yang terdapat alat saniter yang membutuhkan air panas.

Kelebihan pemanasan langsung adalah sebagai berikut.

1) Pemanasan relatif cepat karena air dipanaskan secara langsung oleh ketel.
2) Efisiensinya tinggi.

Kelemahan pemanasan langsung adalah sebagai berikut.

1) Kekuatan ketel relatif lebih pendek karena dinding ketel mengalami perubahan suhu yang besar saat terjadi pemanasan dan pendistribusian air panas, sehingga ketel cepat menjadi cepat rusak.
2) Timbul kerak di dinding ketel, jika kualitas air kurang baik sehingga efisiensi menurun.
3) Tekanan air yang masuk harus diperhitungkan karena berpengaruh langsung pada kekuatan dinding ketel. Tekanan kerja ketel harus lebih besar dibandingkan dengan tekanan air yang masuk tersebut.

f. Cara pemanasan tidak langsung.

Cara pemanasan tidak langsung adalah uap air panas yang dihasilkan dari air panas atau air sangat panas yang dihasilkan oleh ketel kemudian dialirkan ke suatu jaringan pipa di dalam tangki penyimpan air panas, seperti termos lalu dialirkan kembali ke dalam ketel. Dengan cara ini umur ketel akan menjadi lebih lama. Kelemahan metode ini adalah efisiensi pemanasan relatif lebih rendah dibanding dengan pemanasan langsung.

g. Rumus pencampuran air panas dan air dingin

Pencampuran air panas dan dingin akan menghasilkan suhu air campuran yang diharapkan nyaman untuk dipakai sesuai kebutuhan. Pencampuran ini dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$Tm = \frac{(Gc.(tc) + (Gh).(th)}{Gc + Gh}$$

Keterangan:

tm	= suhu campuran	(°C)
tc	= suhu air dingin	(°C)
th	= suhu air panas	(°C)
Gc	= berat air dingin	(kg)
Gh	= berat air panas	(kg)

h. Rumus berat air panas

Berat air panas dirumuskan sebagai berikut.

$$Gh = \frac{tm - tc}{th - tm}$$

Keterangan:

Gh = berat air panas (kg)
tm = temparatur campuran (°C)
tc = suhu air dingin (°C)
th = suhu air panas (°C)

i. Rumus presentasi air panas

Presentase air panas (P) dalam campuran dirumuskan sebagai berikut.

$$P = \frac{100(tm - tc)}{Th - tm}$$

Keterangan:
P = presentase air panas
tm = temparatur campuran (°C)
tc = suhu air dingin (°C)
th = suhu air panas (°C)

j. Laju aliran air panas

Kebutuhan air panas dapat ditentukan dengan cara berikut.

1) Perhitungan berdasarkan jumlah orang

Dasar dari perhitungan ini adalah jumlah kebutuhan panas sehari yang dihitung berdasarkan jumlah orang dan kebutuhan air panas perorang setiap harinya. Pemakaian panas juga tergantung menurut jenis penggunaan gedung.

Rumus atau persamaan yang digunakan antara lain sebagai berikut.

Qd = N. qd
V = Qd. v
Qh = Qd. qh
H = Qd. y. (th - tc)

Keterangan:
Qd = jumlah air panas per hari (liter/air).
N = jumlah orang-orang pemakai air panas.
qd = jumlah orang pemakai air panas (liter/orang/hari)
Qh = laju air maksimum (liter/jam).
qh = maksimum per jam untuk pemakaian sehari (liter/jam).
V = volume tangki penyimpanan (liter).
H = kapasitas pemakaian (kcal/jam).
y = berat spesifik (kg/liter).
th = suhu air panas (°C)
tc = suhu air dingin (°C)

2) Perhitungan berdasarkan jenis dan alat *plumbing*

Jika frekuensi (per jam) pemakaian setiap jenis alat *plumbing* pada beban puncak dapat diperkirakan maka laju aliran per jam dapat dihitung. Angka yang diperoleh diartikan sebagai volume efektif, oleh karena itu untuk mengkonversi volume pipa-pipa pemanas dalam tangki karena turunnya suhu air ketika air dingin masuk ke dalam

tangki maka volume perlu ditambah dengan 25-35%.

3) Contoh perhitungan berdasarkan jumlah orang

Sebuah gedung berisi 50 unit apartemen, terdiri dari 30 unit apartemen yang berisi 1 kamar tidur dengan 2 penghuni dan 20 unit lainnya dengan 2 kamar tidur dengan 4 penghuni. Di setiap unit dilengkapi dengan *Shower*, *bathtub*, *sink* dapur, wastafel, dan bak tempat cuci pakaian.

Hitunglah kebutuhan air panas gedung tersebut.

Jumlah orang dalam gedung: (30 x 2) + (20 x 4) = 140 orang (N)
Qd = N x qd
Qd = 140 x 150 liter = 21.000 liter/hari
Qh max = Qd x qd
Qh max = 21.000 x (1/7) = 3.000 liter/jam
V = Qd x v
V = 21.000 x (1/5) = 4.200 liter
Diambil th = 60 sedangkan tc = 5
Maka H = 3.000 x (60-5) = 16.500 kcal/jam

4) Contoh perhitungan berdasarkan jumlah alat *plumbing*

Data-data:

Bak mandi 50 x 75 (1/jam) = 3.750
Pancuran mandi 50 x 110 (1/jam) = 5.500
Bak cuci tangan 50 x 7,5 (1/jam) = 375
Bak cuci dapur 50 x 38 (1/jam) = 1.900
Bak cuci pakaian 50 x 75 (1/jam) = 3.750 +
Jumlah = 15.275 (1/jam)
Laju aliran air panas maksimum = 15.725 (1/jam) x 0,3
= 4.582,5 (1/jam)
Volume tangki penyimpan air panas = 4.582,5 (1/jam) x 1,25
= 5.728
Kapasitas pemanasan = 4.582,5 (1/jam) x (60-5)
= 252.037,5 kcal/jam

2. Dasar-dasar perhitungan dimensi pipa udara, tekan, dan gas

Sebuah bangunan gedung membutuhkan instalasi udara tekan dan gas berupa sebuah sistem perpipaan *sprinkler* untuk mencegah terjadinya kebakaran dalam gedung. Dalam sistem instalasi *sprinkler* harus dari jenis katup yang menunjukkan keadaan katup terbuka atau tertutup yang dibenarkan.

Untuk pipa berukuran 25 mm atau 32 mm jarak maksimum antar gantungan tidak boleh lebih dari 3,5 meter, sedangkan pipa ukuran 40 mm atau lebih jarak gantungannya tidak boleh melebihi 4,5 meter (hal tersebut mengacu pada SNI 03-3989-2000). Untuk pipa tegak harus ditahan dengan pengikat langsung pada pipa tegaknya atau dengan gantungan yang ditempatkan pada *offset* datar yang dekat pada pipa tegak, penahan pipa tegak harus disediakan pada setiap lantai dan pemasangan klem penahan pipa pada bagian bangunan

harus kuat menahan pipa.

Perencanaan *sprinkler* sebagai berikut.

S = perencanaan penempatan kepala *sprinkler*

D = jarak antar deret kepala *sprinkler*

Nilai S dan D:

a. Kondisi bahaya kebakaran ringan, maksimum 4,6 m

b. Kondisi bahaya kebakaran sedang, maksimum 4,0 m

c. Kondisi bahaya kebakaran berat, maksimum 3,7 m

Perencanaan *sprinkler*, di antaranya sebagai berikut.

a. Arah pancarannya ke bawah, karena letak kepala *sprinkler* pada langit-langit ruangan.

b. Kepekaan terhadap suhu, warna cairan dalam tabung gelas berwarna jingga pada suhu 53°C.

c. Sprinkler dengan ukuran dimensi ½" berkapasitas (Q) = 80 liter/menit.

d. Kepadatan pancaran = 2,25 mm/menit.

e. Jarak antar titik *sprinkler* maksimal 4,6 meter.

f. Jarak antara *sprinkler* dengan dinding tembok maksimal 1,7 meter.

g. Daerah yang dilindungi adalah semua ruangan kecuali kamar mandi, toilet dan tangga tidak mempunyai potensi terjadinya kebakaran.

h. Overlap sebaran *Sprinkler* adalah ¼ bagian.

Contoh perhitungan *sprinkler*.

Diketahui:

a. Luas lantai total adalah 600 m^2

b. Luas toilet 55 m^2

c. 1 *sprinkler* mencakup area sebesar 4,6 m x 4,6 m

d. *Overlaping* jangkauan spriingkler adalah ¼, sehingga semua terkena pancaran air.

Perhitungan luas total efektif adalah sink

A = Luas lantai total – luas Toilet

= 600 m2 -55 m2 = 545 m2

Perhitungan area jangkauan *sprinkler* sebagai berikut.

A = Jarak maks. cakupan – (*Overlap* x Jarak maks. cakupan)

= 4,6 m – (1,4 x 4,6 m)

= 4,6 m – 1,15 m

=3,45 m

Luas efektif cakupan adalah sebagai berikut.

= A x A

= 3,45 m x 3,45 m

= 11,9 m^2

Jadi jumlah *sprinkler* yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.

= Luas total efektif/luas efektif cakupan

= 545 $m^{2/}$11,9 m^2

= 45,798 atau 46 buah *sprinkler*

Perhitungan volume kebutuhan air *sprinkler* per gedung.

V = Q x t

Keterangan:

V = volume kebutuhan air (m^3)

Q = kapasitas air (dm^3/menit)

Q = Q setiap *sprinkler* x jumlah *sprinkler* yang pecah
= 80 dm^3/menit x 12 *sprinkler* (1 zona aktif)
= 960 dm^3/menit

T = waktu operasi sistem = 30 menit

V (kebutuhan air) = Q x T x 2 gedung
= 960 dm^3/menit x 30 menit x 1 gedung
= 28.800 dm^3
= 28,8 m^3

C. Prosedur Perhitungan Dimensi Pipa Air Panas, Udara Tekan, dan Gas

1. Prosedur perhitungan dimensi pipa air panas

a. Tentukan titik kran

Penentuan titik kran air panas harus disesuaikan dengan kebutuhan dari ruangan. Kebutuhan air panas biasanya di kamar mandi, dapur, dan wastafel. Setelah tahu titik krannya baru kemudian menentukan lokasi alat pemanas air. Tahap ini penting karena menghitung kebutuhan pipa instalasi air dan menentukan jalur instalasinya. Untuk memperkecil biaya, jalurnya dibuat yang efektif atau jarak terpendek antara titik kran dengan alat pemanas air.

b. Tentukan model alat pemanas

Setelah itu kita memilih alat pemanas yang digunakan. Model alat pemanas yang dipilih sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk keperluan yang kecil seperti kamar mandi dan wastafel, cukup memilih pemanas dengan tangki yang berkapasitas 10 liter dan pemsangan alat bisa di dalam kamar mandi, sehingga kebutuhan pipa menjadi sedikit. Berbeda dengan kapasitas tangki yang lebih besar (lebih dari 30 liter) pemasangan alat pemanas air sebaiknya ditempatkan di luar ruangan.

c. Memilih material pipa instalasi

Suhu yang tinggi akan merusak pipa jika pemilihan bahan yang kurang tepat. Untuk itu harus memilih bahan atau jenis pipa yang tahan terhadap air panas dan tekanan tinggi. Pipa PPR sangat cocok untuk sistem ini karena memang dirancang khusus untuk mengalirkan air panas dan dingin bertekanan.

d. Menghubungkan pemanas instalasi pipa

Jika pemanas sudah terpasang di dinding, langkah selanjutnya adalah lubang input/*output* alat pemanas dihubungkan ke instalasi air. Lubang input ke pipa instalasi pensuplai air panas, sedangkan lubang *output* (buangan air panas) disambungkan ke pipa instalasi air panas. Pemakaian pipa fleksibel lebih disarankan agar lebih praktis dan mudah. Untuk

keperluan perawatan sebaiknya dipasang stop kran di antara kedua pipa fleksibel dengan kedua instalasi air.

e. Kran pengatur air

Kran untuk instalasi air panas adalah kran khusus yang ada pengatur air panas dan dingin. Sebaiknya ada pemasangan stop kran sebelum pipa tersambung dengan input air bersih dan *output* air panas, sehingga apabila alat pemanas macet kita tidak perlu mematikan air dari sumbernya.

2. Prosedur perhitungan dimensi pipa udara tekan dan gas

Hal berikut harus diperhatikan untuk instalasi pipa udara bertekanan.

a. Header pipa utama harus miring menuju aliran udara.

b. Pipa keluaran kompresor disambungkan ke koneksi bagian bawah tangki penampungan.

c. Ukuran pipa minimal sama dengan koneksi keluaran kompresor, biasanya kecepatan udara dalam pipa tidak lebih dari 6 m/s.

d. Memperhitungkan kemungkinan ekspansi untuk tidak mengubah pipa *header* dan ukuran pipa yang lebih besar supaya loos pressure rendah.

D. Merencanakan Perhitungan Pipa Air Panas

1. Dimensi pipa air panas

Sistem distribusi air panas ada 2, yaitu sebagai berikut.

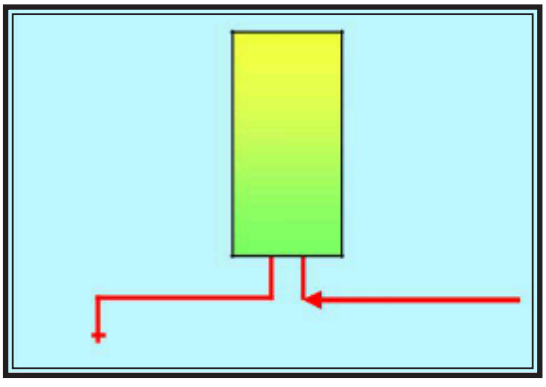
a. Sistem langsung (sistem instalasi air panas tanpa sirkulasi)

Sistem distribusi langsung air panas ini pipa mengalirkan air panas langsung dari tangki menuju ke alat-alat *plumbing* air panas.

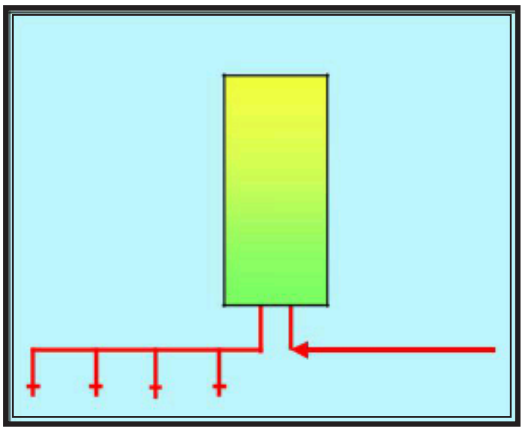
b. Sistem tidak langsung (sistem instalasi air panas dengan sirkulasi)

Sistem sirkulasi tidak langsung pada jaringan pipa merupakan sirkulasi jaringan tertutup, air panas yang dialirkan oleh suatu pompa sirkulasi kembali masuk ke dalam tangki air panas, dengan sistem ini ketercukupan suplay air panas di ruang-ruang yang membuthkan akan lebih terjamin termasuk suhunya tidak banyak berbeda dengan suhuyang ada di tangki.

Pada perencanaan instalasi pipa air panas dan tahap ini hanya merencanakan untuk sistem instalasi lokal dengan pembagian air panas tanpa sirkulasi.



Gambar 5.5 Alat Pemanas Hanya Melayani Satu Alat *Plumbing*
Sumber : Suwarto, 2014



Gambar 5.6 Alat Pemanas Hanya Melayani Banyak Alat *Plumbing*
Sumber : Suwarto, 2014

Cara pendimensian sistem ini pada hakikatnya sama dengan instalasi air dingin, namun ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui debit air panas yang dibutuhkan.
2. Menentukan ukuran alat pemanas yang dipakai (lihat brosur dari alat pemanas yang tersedia di pasaran).
3. Menentukan diameter pipa dengan menggunakan tabel (dengan jenis pipa yang dipilih, pipa galvanis, pipa tembaga, dan lain sebagainya).
4. Membuat rencana detail instalasi air panas, sehingga dapat mengetahui panjang setiap pipa yang dibutuhkan.
5. Menghitung waktu tunggu air panas pada setiap alat pemanas.

Menghitung waktu tunggu air panas

Pada dasarnya setiap orang yang membuka kran air panas akan senang bila setelah membuka kran, air panas akan segera keluar. Pada sistem instalasi lokal dengan pembagian air panas tanpa sirkulasi pada saat membuka kran, maka masih memerlukan waktu untuk mendapatkan air panas yang diinginkan.

Untuk pelayanan yang nyaman, maka waktu menunggu air pans tersebut tidak lebih dari 10 detik dan untuk pelayanan yang terburuk waktu tunggu tidak lebih dari 25 detik. Sehingga panjang pipa dari alat alat pemanas sampai pemakaian tidak boleh terlalu jauh dan haru dihitung dengan baik.

Untuk perhitungan ini maka diperlukan data isi per meter pipa yang dapat diambil dari tabel 5.1.

Tabel 5.1 Perhitungan Waktu Pemanas

No	Ukuran (inchi)	Diameter dalam (mm)	Volume per meter (liter)
1	½"	16	0,201
2	½"	21,6	0,366
3	1"	26,9	0,568
4	1¼"	35,9	1,012

Sumber : Sanitartechnik, Mitarbeiter, Wilhelm, Herschman. Usw. 1979

Berdasarkan sifat pemakaian jenis alat *plumbing* maka disarankan waktu tunggu alat pemanas disesuaikan dengan data pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Waktu Tunggu Alat Pemanas Berdasarkan Jenis Alat *Plumbing*

Alat *plumbing*	Beban alat *plumbing*	Waktu tunggu (detik)
Wastafel, bidet	1	8-10
Sink	2	5-7
Shower	3	15-20
Bathup	4	15-20

Sumber : Sanitartechnik, Mitarbeiter, Wilhelm, Herschman. Usw. 1979

Contoh perhitungan:

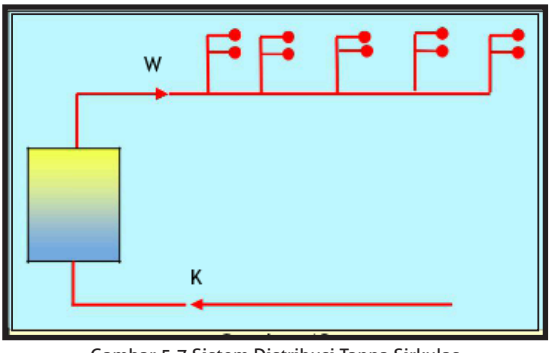
Bila sebuah kran wastafel (0,1 L/s) untuk waktu tunggu maksimum 25 detik dan bisa dilayani dengan pipa galvanis berdiameter ½" saja. Berapakah panjang pipa ½" maksimum?

Jawab:

25 x 0,1: 0,201 = 12,43 meter

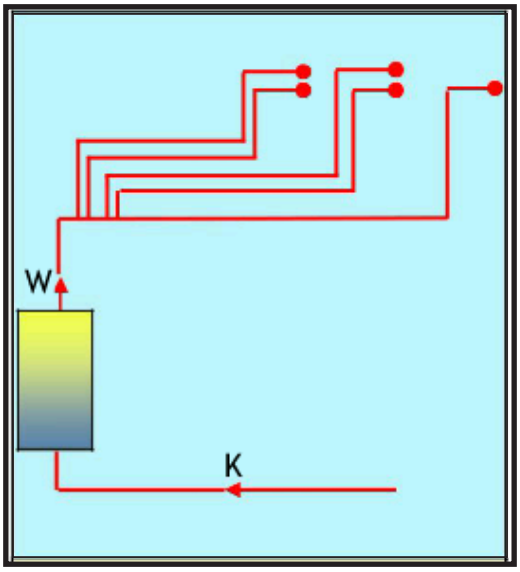
Untuk layanan yang nyaman maksimum 10 detik, maka panjang pipa galvanis ½" maksimum adalah 10 x 0,1: 0,201 = 4,97 meter.

Tentunya pada kenyataan di lapangan yang perlu dihitung harus disesuaikan dengan desain yang ada, sehingga sangat dimungkinkan diameter pipa galvanis yang digunakan maksimum hanya sampai 1¼" jika menggunakan sistem instalasi lokal dengan pembagian air panas tanpa sirkulasi. Biasanya untuk kondisi tertentu dapa didesain dengan alternatif sebagai berikut agar dapat dicapai waktu tunggu sesingkat mungkin.



Gambar 5.7 Sistem Distribusi Tanpa Sirkulas
Sumber : Suwarto, 2014

MATERI PEMBELAJARAN



Gambar 5.8 Sistem Distribusi Tanpa Sirkulas
Sumber : Suwarto, 2014

LEMBAR PRAKTIKUM



Gambar 5.9 Alat Pemanas Air
Sumber: https://ds393qgzrxwzn.cloudfront.net/resize/m720x480/cat1/img/images/0/MFxmURdcRO.jpg

LEMBAR PRAKTIKUM

Memasang *Water heater*

A. Tujuan

Setelah praktik siswa dapat melakukan hal-hal berikut ini.

1. Memahami bagian-bagian dari *water heater.*
2. Memahami fungsi dari bagian-bagian *water heater.*
3. Memasang *water heater.*

B. Alat dan Bahan

1 set *water heater* beserta peralatannya.

C. Langkah kerja

1. Ikutilah petunjuk dari guru!
2. Buatlah laporan sesuai kelompok masing-masing!

CONTOH SOAL

Soal : jelaskan dasar perhitungan dimensi pipa air panas!

Jawab : Karena yang mempengaruhi kecepatan pengaliran ar panas adalah ukuran pipa, maka langkah pertama harus kita cek diameter pipa. Pertimbangan faktor kecepatan aliran air panas tidak lebih dari 3 meter/detik. Diameter Standar minimum untuk bathtub adalah 25 mm. Sedangkan untuk bak mandi, *shower*, dan *sink* standarnya 15 mm. Penentuan ini juga didasarkan pada kebutuhan volume air yang dibutuhkan.

CAKRAWALA



Gambar 5.10 Alat Pemanas Air di Sebelah Wastafel
Sumber : http://servicecnterariston.co.id/cara-memasang-ariston-water-heater

CAKRAWALA

Kebutuhan akan air panas bukan hanya untuk mandi saja, tetapi juga untuk cuci muka, cuci piring, bahkan cuci baju. Alat pemanas air untuk peralatan saniter bisa diletakkan didekatnya. Misalnya, untuk mandi alat pemanas bisa diletakkan ke dalam kamar mandi. Pada gambar di atas alat pemanas untuk wastafel diletakkan disebelahnya. Hal ini selain menghemat biaya karena pipa yang dibutuhkan lebih pendek atau lebih sedikit juga lebih aman dan lebih efisien.

JELAJAH INTERNET

Untuk lebih menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem instalasi air panas bukalah lama di bawah! https://www.kompas.com/megapolitan/read/2009/01/02/13242488/kiat-kiat.memasang.pipa.air.panas atau kunjungi kode QR code di samping

SCAN ME

RANGKUMAN

1. Sistem penyediaan air panas adalah jaringan instalasi yang menyediakan air panas dengan menggunakan sumber dari air bersih yang dipanaskan dengan berbagai cara, baik langsung dari alat pemanas ataupun melalui sistem perpipaan
2. Jenis instalasi air panas ada 2, yaitu lokal dan sentral.
3. Pada instalasi lokal pemanasnya dapat berupa listrik, gas, atau uap sebagai sumber kalor.
4. Kelebihan alat pemanas tidak langsung yaitu umur ketel lebih lama, sedangkan kelemahannya adalah pemanasannya kurang efisien dibandingkan dengan pemanasan langsung.
5. Bangunan gedung membutuhkan instalasi udara tekan dan gas berupa sebuah sistem perpipaan *sprinkler* untuk mencegah kebakaran dalam

RANGKUMAN

gedung. Dalam sistem instalasi prinkler harus ada jenis katup penunjuk yang dapat menunjukkan keadaan katup terbuka atau tertutup yang benar.

6. Pada sistem sirkulasi jaringan pipanya merupakan jaringan tertutup, air panas dialirkan oleh suatu pompa sirkulasi dan akan kembali menuju ke dalam tangki. Dengan demikian, dapat dijamin bahwa di setiap tempat akan tercukupi kebutuhannya dan suhu di dalam pipa air panas tidak banyak berbeda suhunya dengan di dalam tangki.
7. Penentuan titik kran air panas dapat disesuaikan dengan kebutuhan air panasnya yang biasanya di wastafel, kamar mandi, dan dapur.

TUGAS MANDIRI

Buatlah denah kamar mandi di rumahmu, kemudian rencanakan sistem instalasi pipa air panasnya!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan pengertian instalasi pipa air panas!
2. Sebutkan jenis-jenis instalasi air panas!
3. Apakah tujuan bangunan gedung membutuhkan instalasi udara tekan dan gas?
4. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem air panas dengan sirkulasi!
5. Jelaskan dasar perhitungan dimensi pipa air panas!

REFLEKSI

Setelah mempelajari materi perhitungan dimensi pipa di atas, pengetahuan siswa mengenai utilitas gedung dapat bertambah dan mereka bisa merencanakannya untuk denah rumah yang sederhana terlebih dahulu. Jika masih ada kesulitan bisa didiskusikan bersama teman atau dapat bertanya kepada guru.

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda (x) pada pilihan A, B, C, atau D.

1. Berikut ini yang bukan termasuk hal yang harus dilakukan seseorang untuk melaksanakan keselamatan kerja pekerjaan utilitas, yaitu ...
   a. Bekerja dengan sungguh-sungguh, cepat teliti dan tekun.
   b. Bekerja semampunya saja.
   c. Beristirahat jika sudah lelah dan bosan.
   d. Memahami prosedur kerja dan tidak mencoba-coba.

2. Hal yang bukan termasuk lingkup pekerjaan utilitas adalah sistem ...
   a. *Plumbing* dan sanitasi.
   b. Transportasi dalam bangunan.
   c. Pembuangan sampah.
   d. Struktur.

3. Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam UU RI Nomor ...
   a. 3 Tahun 1951.
   b. 13 Tahun 2003.
   c. 1 Tahun 1970.
   d. 3 Tahun 1992.

4. Hal yang bukan termasuk faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja adalah ...
   a. Faktor keberuntungan.
   b. Faktor manusia.
   c. Faktor alat.
   d. Faktor lingkungan kerja.

5 Pengelompokkan helm menurut kelasnya ada 3 jenis, kecuali ...
   a. G.
   b. E.
   c. F.
   d. Anak.

6. Menurut UU ruang lingkup K3 pelaksanaannya ditentukan oleh 3 unsur, yaitu .....
   a. Tempat kerja, tenaga kerja dan sumber bahaya.
   b. Tempat kerja, peralatan dan sumber bahaya.
   c. Tempat kerja, tenaga kerja dan peralatan.
   e. Peralatan, tenaga kerja dan sumber bahaya.

7. Hal yang termasuk kategori obat dalam di bawah ini adalah ...
   a. Parasetamol.
   b. Plester.
   c. Betadine.
   d. Alkohol.

8. Di bawah ini yang bukan kecelakaan akibat faktor manusia adalah ...
   a. Sembrono.
   b. Kurangnya pengetahuan.
   c. Kurangnya keterampilan.
   d. Lantai licin.

9. Kerugian akibat kecelakaan kerja bagi pekerja adalah ...
   a. Mencari pengganti waktu kerja.
   b. Cacat fisik.
   c. Waktu terbuang.
   d. Mengganti dan memperbaiki alat yang rusak.

10. Pelengkap alat pelindung kepala, kecuali ...
    a. Kaca mata.
    b. Penutup mata.
    c. Respirator.
    d. Penutup muka.

11. Alat pelindung kepala jenis helm dalam pekerjaan utilitas bangunan berfungsi sebagai berikut, kecuali ...
    a. Menjaga keindahan rambut.
    b. Melindungi kepala dari uap korosi.
    c. Melindungi kepala dari api.

d. Melindungi kepala dari benda keras.

12. Untuk membuat garis lengkung tanpa jangka menggunakan ...
    a. Mal huruf.
    b. Mal angka.
    c. Mal lengkung.
    d. Mal gambar.

13. Penggaris yang sering digunakan untuk menggambar *plumbing* adalah penggaris T dan penggaris ...
    a. Busur.
    b. Meteran.
    c. Segitiga.
    d. Busur dan meteran.

14. Berikut ini yang bukan manfaat air bagi kehidupan adalah ...
    a. Menyegarkan badan.
    b. Kebutuhan cairan dalam tubuh.
    c. Keperluan sehari-hari.
    d. Membawa banjir.

15. Hal yang termasuk gambar 2 dimensi adalah proyeksi ...
    a. Ortogonal.
    b. Isometrik.
    c. Miring.
    d. Aksonometri.

16. Dalam proyeksi isometrikc ukuran tinggi, lebar dan dalam tetap konstan, yaitu dengan perbandingan ...
    a. 1: 2: 3.
    b. 1: 1: 3.
    c. 2: 1: 1.
    d. 1: 1: 1.

17. Hal yang tergolong instalasi *plumbing* di bawah ini adalah ...

a. Pekerjaan kolom.
b. Pemasangan pipa air bersih.
c.Pekerjaan dinding.
d.Pekerjaan pondasi.

18. Simbol huruf untuk *shower* adalah ...
    a. KR.
    b. SHW.
    c. KZ.
    d. WC.

19. Apabila ditemukan kuman parasitik, patogenik dan bakteri *E-coli* di dalam kandungan air maka ...
    a. Kualitas air dikatakan rendah atau tercemar.
    b. Kualitas air dikatakan baik.
    c. Boleh diminum.
    d. Termasuk air bersih.

20. Derajat keasaman air menurut syarat kimiawi adalah ...
    a. Derajat keasamannya (Ph) berkisar 6,5-8,5.
    b. Derajat keasamannya (Ph) berkisar 5-8,5.
    c. Derajat keasamannya (Ph) berkisar 6,5-8.
    d. Derajat keasamannya (Ph) berkisar 6-8.

21. Jernih, tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna adalah ...
    a. Syarat tekanan.
    b. Syarat kimia air.
    c. Syarat fisik air.
    d. Syarat kuantitas air.

22. Prosedur teknik merencanakan instalasi pipa air bersih pada rancangan konsep sebagai dasar, kecuali....
    a. Jenis gedung dan penggunanya.
    b. Denah bangunannya.

c. Jumlah penghuninya.
d. Luas bangunan.

23. Hal yang termasuk sambungan tidak langsung, kecuali ...
a. Sistem tanpa tangki.
b. Sistem tangki atas.
c. Sistem tangki tekan.
d. Sistem sambungan langsung.

24. Besarnya kebutuhan air minum dalam bangunan gedung didasarkan pada pendekatan berikut, kecuali ...
a. Jumlah penghuni.
b. Panjang pipa.
c. Unit beban alat *plumbing*.
d. Luas lantai bangunan.

25. Persyaratan air minum tercantum dalam KepMenKes RI ...
a. No. 906/Menkes/SK/VII/2001.
b. No. 907/Menkes/SK/VII/2002.
c. No. 908/Menkes/SK/VII/2003.
d. No. 909/Menkes/SK/VII/2004.

26. Sumber atau bahan baku air bersih yang termasuk air permukaan adalah ...
a. Air waduk.
b. Air sungai.
c. Air limbah.
d. Air danau.

27. Di dalam tubuh manusia tersusun atas air sebesar ...
a. 60%.
b. 90%.
c. 70%.
d. 80%.

28. Berikut ini yang bukan termasuk persyaratan umum pemasangan instalasi air bersih yaitu ...
    a. Perpipaan harus dikerjakan dengan cara yang benar untuk menjamin kebersihan dan kerapian.
    b. Pekerjaan harus ditunjang dengan suatu ruang yang longgar, tidak kurang dari 50 mm di antara pipa-pipa.
    c. Pekerjaan perpipaan harus dilengkapi dengan semua katup-katup yang diperlukan.
    d. Semua pipa dan fiting langsung dipasang tidak dibersihkan terlebih dahulu.

29. Instalasi pipa air bersih menggunakan pipa PVC yang sudah mendapatkan klasifikasi dari ...
    a. Badan kesehatan.
    b. PDAM.
    c. Badan pekerjaan umum.
    d. SNI/SII.

30. Saat pemasangan instalasi air bersih, disinfektan dilakukan dengan memasukkan larutan *chlorine* ke dalam pipa sekurang-kurangnya adalah ...
    a. 10 mg/liter.
    b. 20 mg/liter.
    c. 30 mg/liter.
    d. 40 mg/liter.

B. ESAI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebuah gedung apartemen yang berisi 50 unit, 30 unit dengan 1 kamar tidur yang berisi 2 penghuni pada tiap unit dan 20 unit dengan 2 kamar tidur yang berisi 4 penghuni pada tiap unit. Setiap unitnya dilengkapi dengan alat saniter berupa bathtub, *Shower*, wastafel, *sink* dapur dan bak cuci pakaian. Hitunglah kebutuhan air panas perharinya jika setiap orang butuh 150 1/hari!
2. Jelaskan kelebihan pemanasan air secara langsung!
3. Jelaskan macam-macam sistem pipa penyediaan air bersih!
4. Jelaskan macam-macam sistem distribusi air panas!
5. Sebutkan kekurangan menggunakan sistem tanpa tangki!

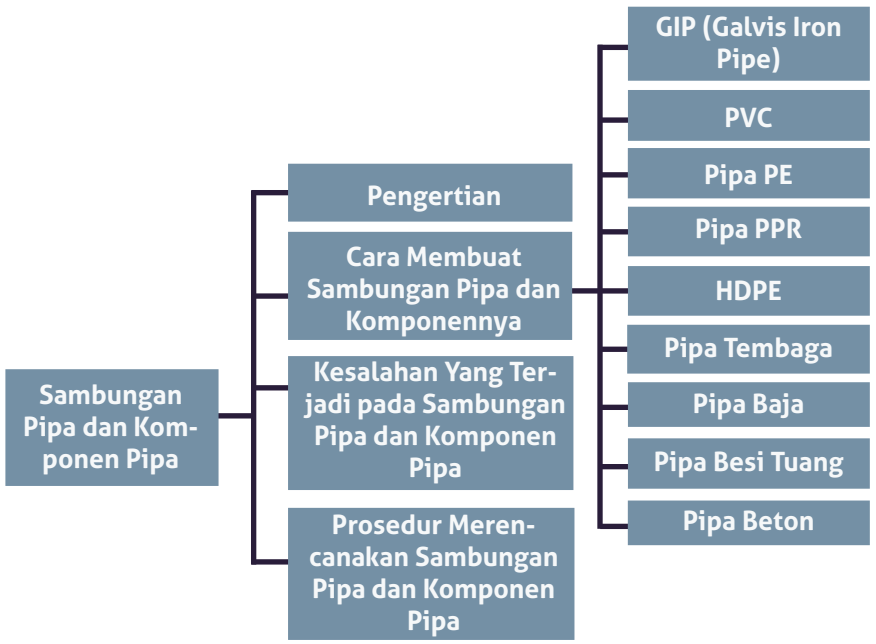
BAB VI

SAMBUNGAN PIPA DAN KOMPONEN PIPA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari, berdiskusi, dan menggali berbagai informasi mengenai sambungan pipa dan komponenya, siswa dapat menjelaskan sambungan pipa dan komponen pipa dengan baik dan dapat mempraktikannya dengan benar.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Pipa PVC, fiting, *Elbow*, komponen pipa, *barel union.*

PENDAHULUAN



Gambar 6.1 Sambungan Pipa
Sumber : https://pompair.com/wp-content/uploads/2015/11/Sambung-Pipa.jpg

Pekerjaan *plumbing* tidak lepas dari pekerjaan pipa. Di setiap pekerjaan pipa pasti terdapat pekerjaan menyambung pipa baik sambungan lurus, belokan, atau sambungan ke alat saniter. Masing-masing pipa mempunyai teknik sambungan yang berbeda-beda tergantung jenis pipa yang dipakai. Oleh karena itu, diperlukan seseorang yang mengetahui teknik menyambung pipa. Pada bab ini akan membahas tentang teknik menyambung pipa beserta komponen-komponen yang akan digunakan.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

Pipa merupakan suatu benda berbentuk silinder yang terdapat lubang ditengahnya terbuat dari bahan logam maupun bahan-bahan lainnya. Pipa merupakan sarana distribusi atau pengaliran benda bisa berupa benda cair, gas berbentuk cair, gas, maupun udara. Dalam sebuah pipa terdapat zat yang dapat mengalir ini, yang umumnya mempunyai suhu dan tekanan yang berbeda-beda. Jenis dan kualitas bahan pipa sangat mempengaruhi pada pekerjaan menyambung pipa ini.

B. Cara-cara Membuat Sambungan Pipa dan Komponen Pipa

Seorang *plumbe* harus menguasai keterampilan memakai peralatan secara

aman dan memahami material pipa. Material pipa yang dimaksud adalah macam dan spesifikasi bahan-bahan pipa yang digunakan dalam instalasi pipa, sehingga sebelum mengerjakan penyambungan pipa kita akan mempelajari macam-macam pipa dan komponen-komponennya termasuk alat sambungnya.

1. GIP (*Galvanized Iron Pipe*)



Gambar 6.2 Pipa Galvanis
Sumber : https://i2.wp.com/f1-styx.imgix.net/article/2018/11/15140011/shutteerstock_563250568.jgp?resize=1000%2C667&ssl=1

Galvanized Iron Pipe ini dipasaran dikenal dengan pipa galvanis. Pipa galvanis adalah pipa besi yang dilapisi oleh lapisan seng yang bertujuan untuk melindungi pipa dari karat. Fungsinya adalah sebagai media utama untuk menyalurkan bahan gas, air, minyak, uap atau gas.

a. Spesifikasi pipa galvanis
   1) Kuat.
   2) Tahan lama atau awet.
   3) Sambungannya memakai ulir dengan fiting.
   4) Anti pecah.
   5) Panjangnya pipa standar adalah 6 meter.
   6) Diameter pipanya ½", ¾", 1", 1½", 2", 2½", 3", 4", 6", 8", 10".
   7) Tipe pipa terdiri dari kelas medium A, B dan Nonmedium

      Tipe medium adalah pipa galvanis yang mempunyai spesifikasi ditinjau dari ketebalann dinding pipanya. Medium A ketebalan dinding pipanya 2 mm, Medium B ketebalan dinding pipanya 1½" mm dan Non Medium ketebalan dinding pipanya 1 mm.

b. Alat sambung

Penyambungan pipa galvanis memakai ulir dengan alat-alat sambungannya. Alat-alat sambung puntuk pipa galvanis, antara lain sebagai berikut.

1) Sock atau *Socket* yang berfungsi untuk menyambung pipa yang secara lurus.

2) Elbow adalah alat sambungan yang digunakan untuk membelokkan aliran.

3) Cros adalah untuk menyambung pipa bercabang 4.

4) Tee merupakan alat sambung T (fiting *tee*) dipakai untuk sambungan pipa lurus bercabang satu dengan yang lainnya.

5) Plug adalah sambungan ini dipakai sebagai penutup aliran fluida cair atau gas pada ujung akhir saluran pipa. Jenis sambungan ini dapat berupa las, ulir, maupun solder.

6)Bushing adalah alat sambung yang terdapat ulir dalam dan luar. Fungsi *bushing* adalah menyambung pipa satu yang berdiameter besar dengan yang lainnya yang berdiameter kecil.

7) Barel union/watermur: dipakai pada menyambungan akhir jaringan di mana hubungan antar pipa di jaringan tersebut merupakan jaringan tertutup.

8) Double nipple: adalah alat sambungan yang berulir luar.

9) Bend 90' male and female: berfungsi untuk membelokkan arah 90ºaliran beradius besar.

10) Cap: untuk menutup saluran pada ujung pipa

11) Lock nut: berfungsi sebagai penguatan sambungan-sambungan yang longgar pada ulir panjang.

12) Stop kran

Stop kran dalam sistem perpipaan memiliki fungsi sebagai berikut.

a) Dipakai untuk menutup atau mengeluarkan air pada titik atau tempat tertentu karena pemakaian *bushing*.

b) Dipakai juga sebagai alat sambung 2 buah pipa yang berlainan diameternya dan beda ulirna, yaitu ulir luar dan yang satu menggunakan ulir dalam *hexakonal nipple*.

c) Bisa dipakai untuk mengencangkan sambungan berbentuk segi enam pada pipa, ditengah alat ini digunakan untuk mengencangkan sambungan dengan bantuan kunci pipa ukuran 16.

d) Dipakai untuk pengaturan aliran yang masuk ke dalam instalasi air.

e) Biasanya dipasang sebelum meteran.

f) Sebagai stoper untuk menghentikan aliran air karena perbaikan instalasi maupun kran.

13) Reducer: Alat sambung yang mengubah diameter pada jaringan pipa, contoh *reducer Socket*, yaitu jenis sambungan pipa lurus untuk memperkecil diameter pipa dari yang lebih besar menjadi lebih kecil (dalam diameter).

14) Trap (*water seal*): sebutan lainnya adalah perangkap. Trap ini merupakan sebuah alat perangkap yang dipasang secara tetap.



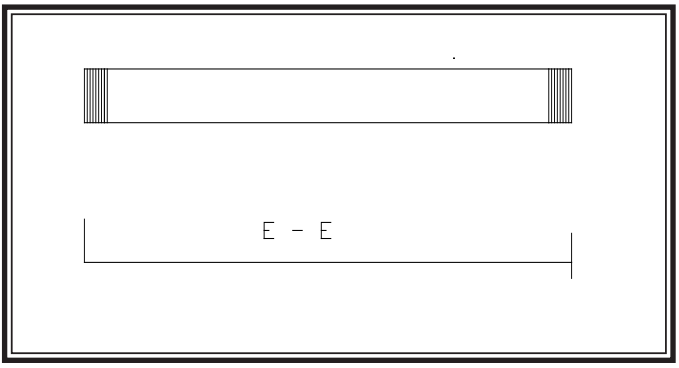
Gambar 6.3 Fiting Pipa Galvanis
Sumber : https://images.slidessharecdn.com/tugaspipagalvanis-160210143256/95/galvanis-pipe-5-638.jpg?cb=1455114817

c. Cara menentukan panjang pipa galvanis

Pada ukuran digambar kerja atau isometrik terdapat 3 sistem pengukuran panjang pipa potong. Ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut.

1) End to End (E-E)

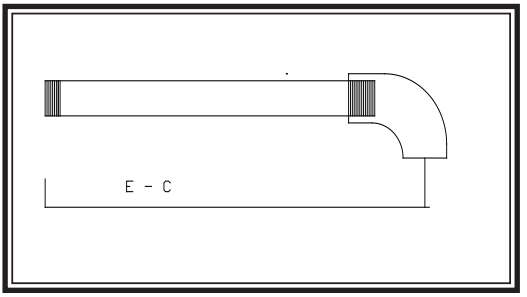
Cara pertama, ukuran pada gambar dinyatakan dengan tanda **E-E**, maksudnya adalah panjang pipa diukur dari ujung ulir 1 sampai ujung ulir 2 tanpa menggunakan alat sambung. Sehingga, panjang pipa bisa langsung dipotong sesuai ukuran yang tercantum pada gambar.



Gambar 6.4 Pengukuran Pipa Galvanis E-E
Sumber : Evri Taher, dkk, 1992

2) End to Center (E-C)

Cara kedua, apabila ukuran pada gambar dinyatakan dengan tanda **E-C**, metode ini adalah pengukuran pipa diukur panjangnya dimulai dari ujung ulir sampai dengan tengah (as) alat sambungnya. Sebelum pipa dipotong, maka kita menghitung panjang pipa potong dengan mengetahui faktor kelonggaran dari fiting atau alat sambung yang dipakai. Untuk menghitung panjang pipa potong dipakai rumus berikut ini.

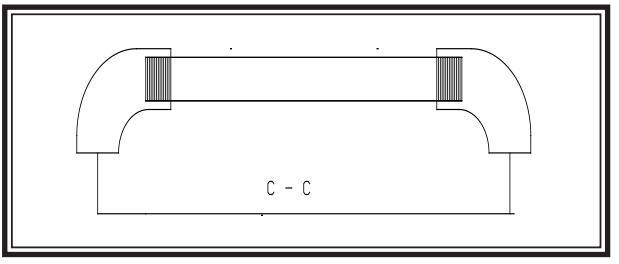


Gambar 6.5 Pengukuran Pipa Galvanis E-C
Sumber : Evri Taher, dkk, 1992

Pppt = Ppjr – F
Di mana,
Pppt = panjang pipa potong
Ppjr = panjang pipa jaringan
F = faktor kelonggaran

3) Center to Center (C-C)

Cara ketiga ini ukuran pada gambar dinyatakan dengan tanda **C-C**, Cara ini ukuran panjang pipa diukur dari pertengahan (as) fiting atau alat sambungnya sampai dengan pertengahan (as) alat sambung yang berikutnya. Cara menghitungnya sama dengan cara kedua hanya pada cara ketiga ini alat sambung nya ada 2, sehingga faktor kelonggarannya juga ada 2.

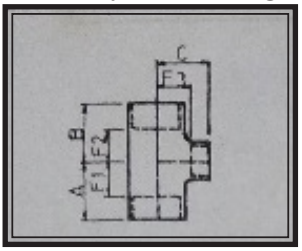


Gambar 6.6 Pengukuran Pipa Galvanis C-C
Sumber : Evri Taher, dkk, 1992

Pppt = Ppjr – (F1+F2)
Di mana,
Pppt = panjang pipa potong
Ppjr = panjang pipa jaringan
F1 = faktor kelonggaran pipa 1
F2 = faktor kelonggaran pipa 2

Untuk mengetahui faktor kelonggaran bisa dilakukan dengan melihat tabel-tabel yang ada di bawah atau bisa dengan cara pengukuran langsung dari batas akhir ulir dalam sampai dengan as fiting.

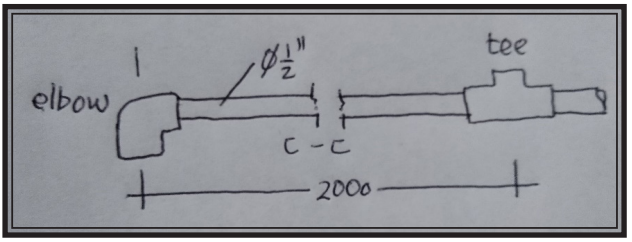
Test plain reducing.



Tabel 6.1 Kelonggaran Fiting Pipa Galvanis

Ukuran (inch).	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)
¾ x ½	29	29	30	16	19
1 x ½	32	32	33	17	22
1 x ¼	34	34	35	17	22
1¼ x ½	34	34	38	17	27
1¼ x ¾	38	38	40	21	27
1¼ x 1	40	40	42	23	27
1½ x ½	35	35	42	17	31
1½ x ¾	38	38	43	20	30
1½ x 1	41	41	45	23	30
1½ x 1¼	45	45	48	27	31
2 x ½	38	38	48	18	37
2 x ¾	41	41	49	21	36
2 x 1	44	44	51	24	36
2 x 1¼	48	48	54	28	37
2 x 1½	52	52	55	32	37

Contoh Soal:



Diketahui:
Gambar jaringan seperti gambar di atas, panjang pipa jaringan 2000 mm, diameter pipa ½", ukuran dinyatakan dengan tanda C-C,
Ditanyakan:
Berapakah panjang pipa potong?
Jawab:
Pppt = Ppjr - (F1+F2)
(F1 dan F2 adalah faktor kelonggaran *Elbow* dan *tee* ø ½" dapat dilihat pada tabel)
= 2.000 - (16+16)
= 2.000 - 32
= 1968 mm

d. Cara membuat ulir pipa galvanis

Untuk membuat sambungan pada pipa galvanis, kita perlu membuat ulir terlebih dahulu. Langkah mengulir pipa galvanis adalah sebagai berikut.

1) Jepitlah pada ragum pipa yang akan diulir!
2) Periksa permukaan pipa apakah sudah datar atau rata dengan siku, apabila belum rata maka ratakan terlebih dahulu menggnakan kikir atau dipotong kembali apabila terlalu banyak kemiringannya!
3) Bersihkan *bram* bagian dalam dengan menggunakan buring reamer atau kikir bulat!
4) Setelah selesai proses pembersihan *bram*, maka proses penguliran dapat dimulai dengan alat *snei*. Ukuran mata *snei* yang dipasang sesuaikan dengan ukuran diameter pipa.
5) Pada saat mengulir, selalu berikan oli agar penguliran menjadi lancar dan alat tidak cepat panas.
6) Setelah panjang ulir sudah sesuai dengan kebutuhan, maka *snei* diputar balik untuk memutus *bram* penguliran dan sekaligus melepas *snei.*
7) Ukurlah pipa dari ujung pipa yang sudah diulir tadi sesuai panjang pipa potong yang sudah dihitung, kemudian ditandai dengan penggores atau spidol!
8) Kemudian potong pipa sesuai ukuran yang sudah dibuat!
9) Langkah pengerjaan berikutnya adalah bisa diulang kembali dari nomor

1 sampai dengan nomor 6.

10) Untuk pengerjaan potongan pipa-pipa yang lain dapat dilakukan kembali, dimulai dari nomor 1 hingga nomor 9.

e. Cara menyambung pipa galvanis

Setelah dihasilkan pipa potong yang sesuai dengan kebutuhan, maka proses penyambungan bisa mulai dikerjakan dengan langkah-langkah seperti di bawah.

1) Pipa dijepit pada penjepit pipa (ragum).
2) Beri isolatif pada ulir pipa secukupnya.
3) Pasang alat sambung sesuai gambar kerja dengan menggunakan 2 kunci pipa. Di mana kunci pipa yang pertama untuk mengencangkan alat sambung sedangkan kunci pipa yang kedua untuk menahan pipa.
4) Setelah kencang maka proses penyambungan dilanjutkan dengan menyambung pipa-pipa yang lain sesuai gambar kerja.

2. PVC



Gambar 6.7 PVC
Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/77682/manfaat-pipa-pvc

PVC atau *Polyvinyl Chloride* adalah pipa berbahan dari plastik dengan kombinasi bahan vinyl lainnya. Fungsi dari PVC adalah sebagai media aliran untuk air dingin dan air limbah ringan dan berat, termasuk cairan kimia. PVC tidak cocok untuk jaringan pipa air panas karena bisa merusak sambungan.

a. Spesifikasi pipa PVC

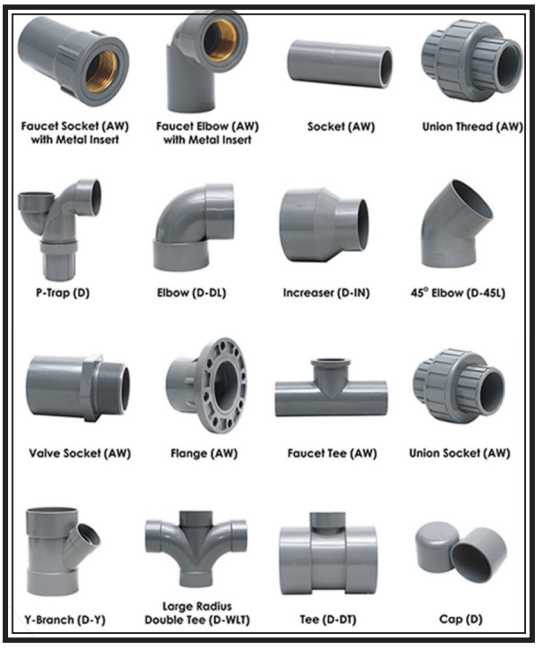
1) Bersifat tahan lama.
2) Awet atau tidak mudah rusak.
3) Tidak berkarat atau membusuk.
4) Ringan dan kuat.

5) Pekerjaan penyambungan lebih mudah.
6) Ekonomis.
7) Standar yang dipakai di Indonesia adalah standart JIS (*Japanese Industrial Standart*) untuk sistem perairan rumah tangga dan SNI untuk PDAM.
8) Ukuran pipa PVC dengan standar JIS (satuannya inch) dimulai dari pipa tipe AW ½" sampai AW 10" (atau lebih), D 1¼" sampai D 10" (atau lebih) dan C 5/8" sampai C 5". Tipe AW merupakan pipa paling tebal yang mampu menahan tekanan hingga 10 kg/cm^2. Oleh karena itu, pipa jenis ini sangat baik untuk jaringan air minum, terutama bagian penghisapan hingga jaringan air menuju ke kran. Pipa berikutnya adalah pipa tipe D dengan ketebalan sedang. Pipa tipe D ini sepseifikasinya hanya mampu menahan tekanan hanya sampai 5 kg/cm^2. Pipa jenis ini diperuntukkan saluran pembuangan dan limbah saja. Sedangkan Pipa tipe C adalah pipa paling tipis. Pipa jenis ini kurang baik untuk saluran air dan sering dipakai sebatas untuk pelindung, seperti pelindung kabel listrik.
9) Panjang pipa PVC dipasaran adalah 4 meter.

b. Alat sambung pipa PVC

Secara umum alat sambung pipa galvanis maupun pipa PVC sama, hanya saja kalau pipa PVC ada yang polos tanpa ulir atau kombinasi ulir dan polos. Berikut beberapa alat sambung pipa PVC.

1) *Socket*
2) *Socket drat* dalam
3) *Socket drat* luar
4) *Elbow*
5) *Elbow drat* dalam
6) *Tee*
7) *Tee drat* dalam
8) Plug
9) *Barel union/watermur*
10) *Nipple*
11) Cap
12) *Reducer*
13) Trap



Gambar 6.8 Alat Sambung Pipa PVC
Sumber : https://abadimetalutama.com/wp-content/uploads/2014/02/fiting.jpg

c. Menghitung panjang pipa potong pipa PVC

Untuk menghitung panjang pipa potong PVC pada prinsipnya sama dengan memotong pipa galvanis yaitu panjang pipa jaringan dikurangi faktor kelonggaran. Faktor kelonggaran dapat diukur dari as fiting atau alat sambung sampai dengan batas akhir masuknya pipa ke dalam fiting.

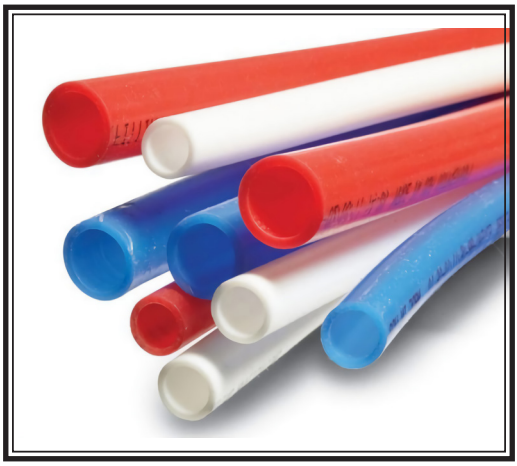
d. Cara menyambung pipa PVC



Gambar 6.9 Menyambung Pipa PVC
Sumber : https://www.ambenbali.com/2015/01/teknik-penyambungan-pipa-air.html

Langkah 1: membersihkan permukaan pipa yang akan disambung.
Langkah 2: memberi tanda pada pipa seberapa dalam pipa tersebut masuk ke dalam fiting.
Langkah 3: memberikan lem secukupnya pada permukaan pipa yang akan disambung
Langkah 4: segera masukkan pipa yang sudah diberi lem sampai garis yang sudah dibuat sebagai tanda batas masuknya pipa ke dalam fiting atau alat sambung!
Langkah 5: bersihkan sisa lem pada pipa!

3. Pipa PE



Gambar 6.10 Pipa PE
Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/82653/jenis-pipa-air-dan-kegunaannya

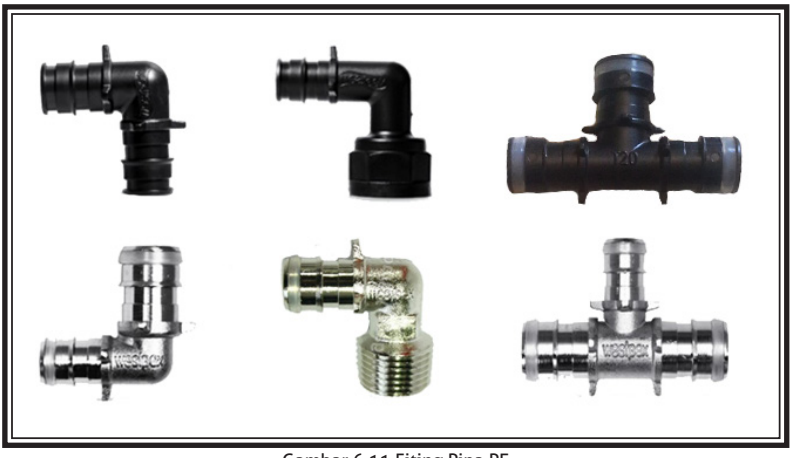
Polyethylene (PE) merupakan polimer thermoplastic yang tersusun dari rantai hidrokarbon yang panjang.

a. Spesifikasi

Pipa dengan material PE memiliki keunggulan *stress crack resistance, impact resistance, chemical resistance*, fleksibel, tahan hingga 50 tahun dan tidak korosif. Kekurangan pipa PE adalah terhadap suhu yang terlalu tinggi maupun suhu yang terlalu rendah pipa ini tidak tahan, dengan titik leleh pipa LDPE 105'C dan pipa HDPE 120'C. Dengan proses cross-*linked* molekul-molekul PE terikat membentuk struktur yang lebih komplek dan reaksi kimia pada cross-*linked* PE mengubah produk *thermoplastic* menjadi *thermosetting*. Pipa PEX dapat diaplikasikan pada suhu -40'C hingga 110'C, dan pada suhu 200'C pipa PEX tidak meleleh (*not melt*). Dengan perubahan reaksi kimia yang terbentuk, *cross-link*ed *Polyethylene* menjadi material thermosetting yang memiliki karakter *thermoplastic* seperti *Polyethylene* dengan peningkatan ketahanan terhadap suhu rendah dan tinggi yang

lebih memperpanjang umur material terhadap penuaan, dan tidak meleleh pada suhu 200'C.

b. Alat sambung
1) *Tee*
2) *Reducing tee*
3) *Female tee*
4) *Elbow*
5) *Reducing Elbow*
6) *Female Elbow*
7) *Male Elbow*
8) *Straight*
9) *Reducing straight*
10) *Female straight*
11) *Male straight*
12) *Double nipple*
13) *Bending fiting*
14) *Pipe rounder*
15) *Manifold*



Gambar 6.11 Fiting Pipa PE
Sumber : http://rimbainsantek.com/wp-content/uploads/2016/11/fiting-pex.jpg

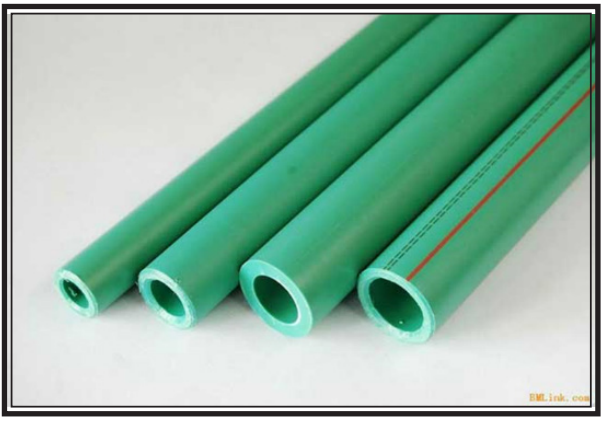
c. Cara menyambung pipa PE
1) Potong pipa sedikit untuk memastikan kerataan permukaan pipa dengan menggunakan pipe *cutter* PE.
2) Masukkan cincin atau ring khusus pipa PE pada ujung pipa PE yang disambung.
3) Kembangkan pipa yang sudah diberi cincin tersebut dengan alat *expander* sampai maksimal alat tersebut sesuai dengan diameter pipa.
4) Segera masukkan fiting atau alat sambung ke dalam pipa yang sudah dikembangkan tadi sampai batas yang ada.

5) Pastikan pipa dan fiting sudah searah seperti yang diharapkan pada gambar kerja sebelum pipa merapat dan mengencang kembali.
6) Tunggu sebentar sampai pipa dan fiting tersebut kencang. Baru setelah boleh dilanjutkan penyambungan fiting tersebut dengan pipa lanjutannya.



Gambar 6.12 Alat Sambung Pipa PE
Sumber : https://www.surabayasanitary.com/wp-content/uploads/2018/05/Alat_*Expander*.jpg

4. Pipa PPR



Gambar 6.13 Pipa PPR
Sumber : https://jhmrad.com/smart-placement-pvc-hot-water-pipe-ideas/hot-sale-high-quality-plastic-ppr-water-pipe-cold/

Pipa PPR terbuat dari bahan baku kualitas tinggi yaitu *Polypropylene Random Resin Co-polimer* (PP Tipe 3 bahan baku). Sifat fisik dan sifat kimia dari sistem jaringan pipa PPR adalah serbaguna dalam berbagai aplikasi di industri yang tidak sama. Keunggulan lain bahan baku di atas lebih baik dibandingkan jenis PP tipe 1 dan PP tipe 2, termasuk dengan pipa *thermoplastic* lain dalam industri air minum, di mana membutuhkan ketahanan terhadap suhu maupun tekanan.



Gambar 6.14 Fiting Pipa PPR
Sumber : https://asset-a.grid.id/crop/0x0:0x0/700x465/photo/ideafoto/original/10064_inilah-pipa-untuk-air-dingin-dan-air-panas.jpg

Keunggulan:

1) *Higienis dan food grade*
2) *Resistance to chemical*
3) *Non corrosion*
4) Konduktivitas termal rendah
5) Kebisingan rendah
6) Daya hantar panas yang rendah
7) *Ling life*
8) *Non toxicity*
9) Meredam kebisingan
10) Cocok untuk pipa air panas dan air dingin

5. HDPE



Gambar 6.15 Pipa HDPE
Sumber : https://www.kompasiana.com/anekamakmur/59905b614d6be91e4a680b93/mengenal-keistimewaan-produk-pipa-hdpe?pege=all

Pipa HDPE atau *High Density Polyethylene* adalah pipa plastik yang mempunyai kemampuan menahan tekanan tinggi karena materialnya memiliki elastisitas yang tinggi. Fungsinya sebagai alat menyalurkan zat cair khususnya air bersih. Juga sangat baik untuk tempat pembuangan akhir atau untuk kepentingan pengolahan sampah.

a. Spesifikasi

Pipa HDPE kebanyakan diproduksi mulai ½" hingga 4" dalam bentuk gulungan.

b. Sifat-sifat pipa HDPE

1) Mempunyai ketahanan terhadap suhu rendah bahkan suhu air beku.
2) Mempunyai fleksibilitas yang tinggi.
3) Mempunyai daya tahan benturan.
4) Ringan.
5) Mudah dan cepat dalam penyambungan.
6) Anti terhadap korosi dan abrasi.
7) Bentuk permukaan halus.
8) Cocok untuk instalasi air bersih maupun instalasi pembuangan.
9) Sangat awet sebab jangka waktu pemakaian hingga 50 tahun.

Komponen Pipa HDPE



Gambar 6.16 Komponen Pipa HDPE
Sumber : http://pipadanfitinghdpe.com/produk-pipa/aksesoris-pipa-hdpe//

Teknik menyambungnya dengan metode Eloctro Fusion dan Butt Fusion

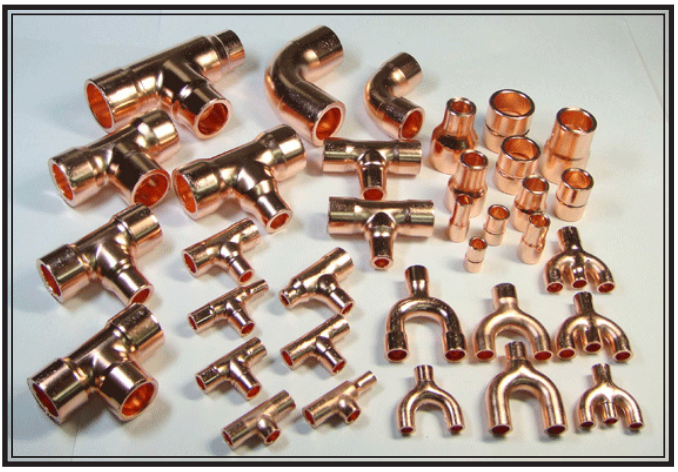
6. Pipa Tembaga



Gambar 6.17 Pipa Tembaga
Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/92435/fungsi-pipa-tembaga

Pipa tembaga banyak digunakan untuk instalasi AC dan jaringan air panas, khususnya untuk instalasi *refrigerant*, memiliki karakteristik yang tahan pada suhu panas dan suhu dingin. Teknik menyambung pipa tembaga dilakukan dengan metode berikut ini.

a. *Flaring*
b. Sambungan dengan las/*brazing*



Gambar 6.18 Fiting Pipa tembaga
Sumber : https://arsitagx-master-article.s3-ap-southeast-Lamazonaws.com/article-photo/201/atuniku004.gif

7. Pipa Baja



Gambar 6.19 Pipa Baja
Sumber : https://isibangunan.com/wp-content/uploads/2017/11/Pipa-Baja-Karbon-1.jpg

Jenis pipa yang dipakai untuk media penyaluran pasokan energi seperti penyaluran minyak, air, gas dan cairan mudah terbakar lainnya. Keunggulan pipa baja adalah sebagai berikut.

a. Sangat kuat
b. Tahan terhadap pecah

c. Awet
d. Sistem sambungan memakai ulir

8. Pipa Besi Tuang



Gambar 6.20 Pipa Besi Tuang
Sumber : https://i1.wp.com/f1-styx.imgix.net/article/2017/07/31161446/Besi-Pipa.jgp?resize=1000%2C452&ssl=1

Pipa besi tuang (*Cast Iron*) ini memiliki kandungan fosfor dan sulfur yang sangat tinggi. Digunakan untuk penyaluran limbah industry pada proyek sanitasi. Pibesi tuang memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut.

a. Sangat kuat
b. Sangat tahan karat
c. Tahan terhadap perusakan yang disebabkan pengaruh udara luar

9. Pipa Beton



Gambar 6.21 Pipa Beton
Sumber : http://beton.ahlikonstruksi.com/wp-content/uploads/2019/02/pipa_beton-1024x654-1.jpg

Pipa yang terbuat dari komposisi bahan bangunan pasir, kerikil dan PC atau bahan pengikat sejenisnya serta ditambah air. Kegunaannya biasa untuk

gorong-gorong, saluran limbah, terowongan dan irigasi.

C. Kesalahan-kesalah yang Mungkin Terjadi pada Sambungan Pipa dan Komponen Pipa

1. Pipa Glavanis

Kesalahan-kesalahannya adalah sebagai berikut.

a. Untuk sambungan dengan ulir jika panjang uliran tidak tepat, misalnya uliran tidak boleh terlalu pendek atau panjang. Jika terlalu pendek sambungan kurang kuat dan jika ulir terlalu panjang maka akan mengganggu aliran air.

b. Arah fiting tidak sesuai gambar.

c. Aplikasi sealtape tidak pas.

d. Ketetapan panjang pipa potong dan pipa jaringan.

2. Pipa PVC

a. Kebersihan permukaan yang akan diberi lem: harus bersih dan kering.

b. Kerataan permukaan lem.

c. Ketepatan panjang pipa jaringan dan pipa potong.

3. Pipa PE-X

a. Sambungan dengan *expander*, tidak tepat waktu.

b. Panjang pipa yang masuk ke dalam fiting tidak tepat.

4. Pipa PPR

a. Pemanasan kurang atau lebih dari yang ditetapkan.

b. Pada saat memasukkan sambungan terlalu lama dan tidak pas.

c. Garis tanda tidak konsisten.

D. Prosedur Merencanakan Sambungan Pipa dan Komponen Pipa

1. Membuat gambar rencana
2. Menghitung kebutuhan bahan

a. Kebutuhan pipa

Sebelum melakukan pekerjaan pemotongan maupun penyambungan pipa semua kebutuhan bahan harus dihitung terlebih dahulu. Bahan yang dibutuhkan, antara lain, pipa, fiting, komponen-komponen pipa. Kebutuhan panjang pipa dihitung berdasarkan per seksi atau bagian jaringan pipa yang ada. Kebutuhan per seksi didasari pada kebutuhan pipa yang harus dipotong karena ada belokan atau percabangan yang membutuhkan alat sambung. Hasil perhitungan panjang pipa jaringan, pipa potong dan diameter pipa di tulis di tabel. 6.2

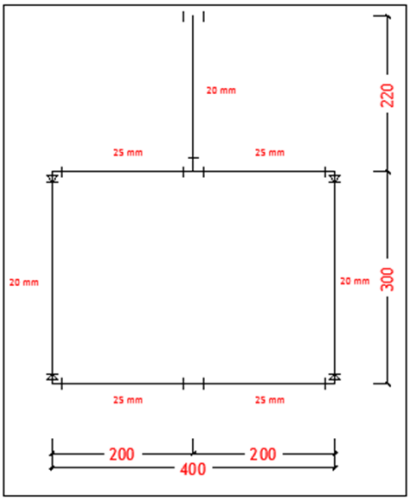
Tabel. 6.2 Daftar Kebutuhan Panjangnya Pipa

NO	*SECTION*	PANJANG JARINGAN	PANJANG PIPA POTONG	DIAMETER PIPA
	PANJANG TOTAL			

b. Menghitung kebutuhan alat sambung
c. Menghitung kebutuhan komponen
d. Menghitung panjang ulir

LEMBAR PRAKTIKUM

Sambungan Instalasi Tertutup Pipa PPR.



A. Tujuan: siswa dapat menyambung pipa PPR

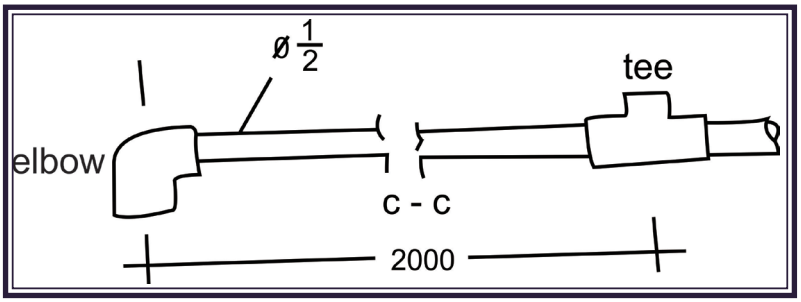
B. Alat dan Bahan:

1. Penjepit pipa atau ragum pipa
2. Alat ukur meteran baja
3. Alat ukur meteran lipat
4. Penggores
5. Pemotong pipa/*pipe cutter*
6. Alat pemanas/*welding fision*
7. Kunci inggris
8. *Sealtape*
9. *Heat welding machine*
10. Kunci L sesuai ukuran baut
11. Penyangga *welding machine*

C. Langkah Kerja

Ikuti petunjuk dari guru!

CONTOH SOAL



Diketahui:

Gambar jaringan seperti gambar di atas, panjang pipa jaringan 2.000 mm, diameter pipa ½", ukuran dinyatakan dengan tanda C-C.

Ditanyakan:

Berapa panjang pipa potong?

Jawab:

Pppt = Ppjr - (F1+F2)

(F1 dan F2 adalah faktor kelonggaran *Elbow* dan tee ø ½" dapat dilihat pada tabel)

= 2.000 - (16+16)

= 2.000 - 32

= 1968 mm

CAKRAWALA

Memasang Pipa Air



Gambar 6.22 Pemasangan Pipa
Sumber : https://blibor.com/uploads/img/guide/prosedur/thumbnail/guide_prosedur_5a32c08d7fded.jpg

CAKRAWALA

Untuk pekerjaan pemasangan instalasi *plumbing* sebaiknya dilakukan setelah pekerjaan pemasangan bata selesai. Hal ini bertujuan agar pipa dapat tersembunyi di antara plesteran, juga tidak membongkar terlalu banyak sehingga pekerjaan menjadi mudah dan efisien. Dari segi pembiayaan juga semakin murah, dari segi waktu lebih cepat.

JELAJAH INTERNET

Untuk lebih menambah wawasan tentang sambungan pipa dan komponennya silahkan mengunjungi laman di bawah ini.
https://www.klopmart.com/article/detai/memahami-8-jenis-sambungan-pipa-pvc atau kunjungi QR *Code* di samping.

SCAN ME

RANGKUMAN

1. Pipa merupakan suatu benda berbentuk silinder dengan lubang di tengahnya yang terbuat dari bahan logam maupun bahan-bahan lainnya.
2. Standar ukuran pipa yang dipakai di Indonesia adalah standar JIS (*Japanese Industrial Standart*) untuk sistem perairan rumah tangga dan SNI untuk PDAM.
3. Pipa PVC standar JIS mempunya ukuran (dalm satuan inch) yang dimulai dari AW ½" sampai dengan AW 10" (atau lebih), D 1¼" sampai dengan D 10" (atau lebih), dan C 5/6" sampai dengan C5".
4. Pipa PPR adalah pipa yang terbuat dari bahan baku dengan kualitas tinggi dengan PP tipe 3 bahan baku. Singkatan PPR adalah *Polypropylene Random Resin Co-polimer.*
5. Kelemahan pipa PPR: penyesuaian awal untuk sistem pipa baru karena penginstalasian pipa menggunakan alat dan harus dilakukan *training* terhadap aplikator.
6. Pipa HDPE kebanyakan diproduksi mulai ½" sampai 4" dalam bentuk gulungan.
7. Menyambung pipa tembaga dengan 2 metode brikut ini.
   a. Flaring
   b.Sambungan dengan las/*brazing*

TUGAS MANDIRI

Amatilah instalasi *plumbing* di rumah kalian! Amati sambungan pipa apa saja yang terlihat kemudian buatlah laporannya!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Sebutkan jenis-jenis pipa yang ada di pasaran Indonesia!
2. Sebutkan dan jelaskan proses menyambung pipa untuk air bersih!
3. Jelaskan pengertian tekanan dan debit air!
4. Jika terjadi kekurangan tekanan dalam instalasi air bersih, hal apakah yang harus dilakukan?
5. Sebutkan sifat-sifat pipa HDPE!

REFLEKSI

Setelah mempelajari tentang sambungan pipa dan komponen pipa, siswa menjadi tahu tentang perbedaan dari jenis-jenis pipa beserta komponen-komponennya, sehingga dalam merencanakan instalasi *plumbing* dapat menentukan jenis pipa dan diameter yang akan digunakan. Bla ada yang kurang jelas dapat didiskusikan dengan teman atau dapat ditanyakan kepada guru.

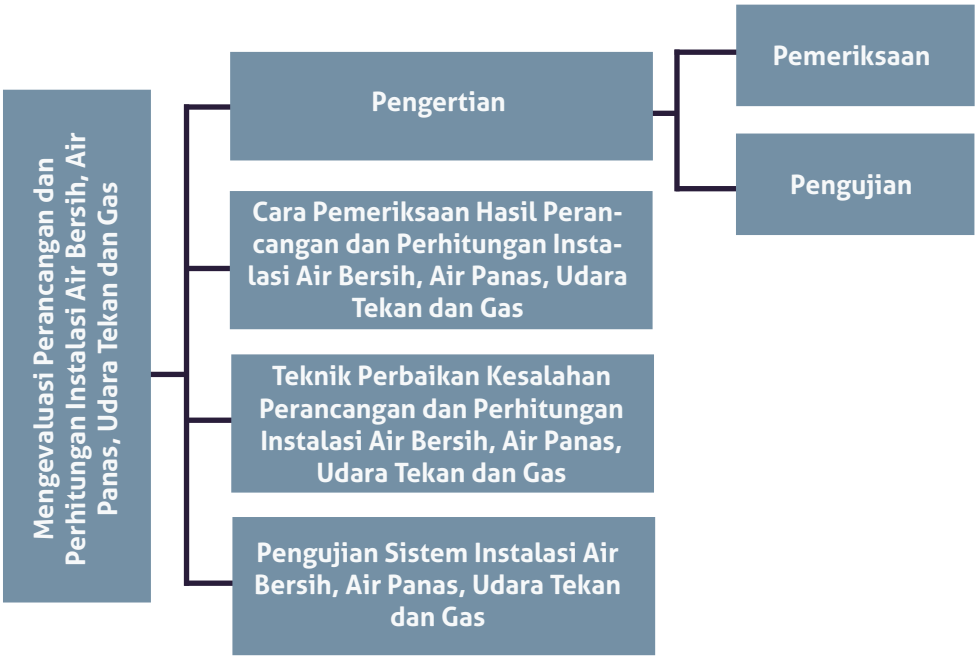
BAB VII

EVALUASI PERANCANGAN DAN PERHITUNGAN INSTALASI PERHITUNGAN DIMENSI PIPA AIR PANAS, UDARA TEKAN, DAN GAS.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah belajar, berdiskusi, dan menggali informasi tentang materi BAB ini, siswa akan dapat menentukan cara memeriksa hasil perancangan, perhitungan, dan aplikasi instalasi Perhitungan Dimensi Pipa Air Panas, Udara Tekan, dan Gas.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Pengujian, pemeriksaan sebagian, uji tekanan, mesin uji manual.



Gambar 7.1 Alat Uji Instalasi Pipa
Sumber : https://http2.mlstatic.com/termofosura-tawak-1500w-3-boquillas-bomba-hidraulica-manual-D_NQ_NP_610080-MLA31619288143_072019-V.webp

Pada pemasangan instalasi jaringan air bersih, panas, gas, maupun udara tekan tidak bisa langsung digunakan tetapi harus diperiksa dan diuji coba terlebih dahulu, apakah sambungan sudah kuat dan tidak bocor, apakah air yang mengalir sudah sesuai dengan persyaratan, apakah alat-alat atau mesin dapat bekerja secara normal, dan lain sebagainya. Jika semua sudah dievaluasi dan yang kurang atau bermasalah sudah diperbaiki baru sistem instalasi dapat dipergunakan. Setelah dipergunakan juga harus ada pemeliharaan dan pemeriksaan secara rutin.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

Evaluasi atau pemeriksaan dan pengujian sistem *plumbing* dapat dilakukan oleh petugas instalasi yang berwenang dari pemerintah, oleh konsultan pengawas pelaksanaan gedung atau yang ditunjuk oleh pemilik gedung atau oleh pemborong pelaksanaan gedung itu sendiri. Pada dasarnya hal-hal yang diperiksa dan diuji sama, yaitu sesuai dengan pedoman pemeriksaan dan pengujian yang harus

dilakukan.

1. Pemeriksaan

Tujuannya untuk memeriksa apakah konstruksinya, fungsinya, dan kelakuan dari semua sistem jaringan alat *plumbing*, mesin, alat saniter, dan perlengkapan lainnya apakah telah dapat memenuhi persyaratan yang berlaku serta sudah sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasinya.

Pemeriksaan yang dilakukan ada 3 macam, yaitu sebagai berikut.

a. Sebagian
b. Setelah selesai pemasangan
c. Ulang atau pengecekan ulang

2. Pengujian

Pengujian pada umumnya diperlakukan pada masing-masing jenis alat, berbagai jaringan *plumbing* dan pengujian atas fungsi dan kelakuan dari keseluruhan sistem yang ada setelah selesai pemasangan.

Berbagai hal yang harus diuji adalah sebagai berikut ini.

a. Pemeriksaan tekanan uji.
b. Pengujian sistem air dingin dan air panas.
c. Pengujian pipa pembuangan dan *ven*.
d. Pengujian sistem pembuangan untuk rumah.
e. Pengujian sistem pembuangan air hujan.

B. Cara Pemeriksaan Hasil Perancangan dan Perhitungan Instalasi Air Bersih, Panas, Gas, dan Udara Tekan.

1. Perancangan sistem air bersih

a. Dari mana sumber airnya dan berapa kapasitas pengambilannya.
b. Memenuhi syarat kualitas air untuk peruntukan sistem instalasi.
c. Mengetahui kapasitas reservoir berapa volume dan jenis yang dipakai.
d. Laju kecepatan dalam pipa, sisa tekanan pada alat *plumbing.*
e. Volume besar kecilnya kebutuhan akan air bersih penghuninya, dihitung per orang dalam sehari.
f. Jenis bahan peralatan instalasi juga mempengaruhi perancangan.
g. Penentuan neraca sedikit banyaknya kebutuhan air.

Daftar Pemeriksaan perlu dibuat untuk instalasi jaringan air bersih yang akan dapat menunjukkan bagian-bagian utama yang menjadi sasaran kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut.

a. Kontrol kualitas air
   1) Kadar sisa klorin

      Memberikan laporan apakah prosedur sterilisasi yang dilaksanakan berjalan efektif dan juga dapat memberikan indikasi kemungkinan terjadi pencemaran akibat hubungan pintas.

      a) Seminggu sekali.
      b) Kadar sisa klorin harus lebih besar dari 0,1 dan ppm bebas lebih dari

0,4 ppm dari klorin keseluruhan.

2) Pemeriksaan atas kualitas air

a) Seminggu sekali

b. Pemeriksaan air dalam tangki

1) Satu kali seminggu

2) Memeriksa kualitas air, ketinggian muka air, pencemaran, dan sebagainya.

c. Pemeriksaan sistem pipa

1) Pencegahan adanya aliran balik sewaktu terjadi isapan.

2) Pembersihan celah udara.

3) Pemeriksaan adanya kebocoran dan resiko potensinya serta karat.

4) Pemeriksaan tekanan dan laju aliran air.

5) Pemeriksaan *hanger* pipa.

d. Pemeriksaan mesin

1) Pompa air

a) Pemeriksaan operasinya mesin.

b) Pemeriksaan kopling dan sekat poros.

c) Pemeriksaan kebocoran, pemancing pompa dan karat.

2) Pemeriksaan alat pembubuh klorin

3) Pemeriksaan alat pendingin air minum

e. Penyimpanan dokumen dan gambar

Penyimpanan gambar dan dokumen yang diperlukan kaitan dengan pemeliharaan instalasi air.

2. Perancangan Sistem Air Panas

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui hilangnya kalor/panas sepanjang pipa yang dialiri.

b. Kebutuhan air panasnya (1 orang per hari).

c. Pembangkit air panas dipakai guna mengecek energi spesifik.

d. Menggunakan jenis bahan terbuat dari apa instalasi pipa yang digunakan.

e. Kualitas sumber air panasnya harus memadai sebelum digunakan.

f. Volume dan jenis alat pemanas yang digunakan.

g. Seberapa besar suhu dan tekanannya yang akan digunakan terhadap alat *plambing*.

Daftar pemeriksaan untuk instalasi air panas yang menunjukkan bagian-bagian utama yang menjadi sasaran kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut.

a. Pengendalian kualitas air

1) Pemeriksaan kualitas air panas sebulan sekali.

2) Pengaturan suhu yang keluar dari air panas balik.

b. Pemeriksaan sistem pipa

1) Pencegahan isapan atau aliran balik.

2) Pembersihan celah udara.

3) Pemeriksaan adanya kebocoran dan pencegahan karat.

4) Pemeriksaan laju aliran dan tekanan air.

5) Pemeriksaan sambungan.
6) Pemeriksaan fungsi katup-katup.
7) Pemeriksaan penggantung.

c. Pemeriksaan mesin

1)Pemeriksaan atas pompa sirkulasi air panas.
2) Pemeriksaan kondisi operasinya.
3) Pemeriksaan sekat poros dan kopling.
4) Pemeriksaan pemancing pompa, karat, dan kebocoran.
5) Pemeriksaan penggantung pipa.

3. Perancangan sistem udara tekan dan gas

a. Penyaringan dan filterisasi atau udara masuk.
b. Pendingin udara antar tahap suhunya.
c. *After-coolers* (kadar air di udara).
d. Pengering udara (sisa kadar air).
e. Pengeluaran kadar air sesuai dengan tingkat minimal penyusutan (*traps*).
f. Penerima dan penyimpanan udara.

C. Teknik Perbaikan Kesalahan Pada Instalasi Air Bersih, Air Panas, Gas, dan Udara Tekan

1. Perbaikan kesalahan pada instalasi air bersih

a. Pipa mampet

Langkah awal adalah gunakan plunger atau alat pembersih saluran pipa. Kemudian berikan cairan campuran air panas, baking soda dan air cuka ke dalam saluran pipa.

b. Kran bocor

1) Utak-atik ring kran karena kemungkinan tidak dalam posisi benar.
2) Tutup dengan plester khusus pipa bocor di sumber kebocoran (hanya sementara).
3) Mengganti dengan yang baru.

c. Kerusakan alat *flush* toilet

Ada dua kemungkinan kerusakan yaitu tidak berhenti bekerja atau tidak dapat bekerja sama sekali. Solusi untuk kerusakan pertama adalah periksa kelayakan *valve*/katup bisa jadi terlalu kendor atau sudah harus diganti. Sedangkan untuk yang tidak bisa bekerja solusinya, seperti menangani saluran yang tersumbat atau menghubungi tukang sedot WC.

d. Tekanan air rendah

Untuk *Shower* bersihkan kepala *Shower*. Jika kepala *Shower* kendor, kencangkan. Bila masih kecil, ganti dengan yang baru.

e. Tekanan pompa tidak cukup

Pada waktu merencanakan hanya menentukan perbedaan tinggi antara muka air paling bawah dan ujung pipa yang masuk tangki tanpa menghitung kerugian tekanan akibat gesekan sepanjang pipa yang menyebabkan air tidak naik ke tangki atas atau laju alirannya lebih kecil

dari yang direncanakan. Untuk mengatasinya, mengganti pompa atau memasang katup pengatur atau pelat berlubang (dengan lubang lebih kecil dari penampang pipa keluar pompa).

f. Lokasi tangki atas

Perbedaan elevasi tangki atas dengan letak alat *plumbing* tertinggi kecil sehingga katup gelontor kurang berfungsi dengan baik. Cara mengatasinya, letak tangki atas dinaikkan atau dipasang pipa khusus yang dilengkapi dengan penguat tekanan (*booster pump*).

g. Selubung pipa dan penutup tangki air bawah

Selubung pipa dan penutup tangki bawah haruslah kedap air.

h. Pencemaran tangki air oleh pipa buangan

Perbaikannya adalah pipa buangan harus dipindahkan jalurnya.

i. Kawat saringan anti serangga

Pada tangki atas semua lubang ventilasi harus dipasang kawat saringan agar serangga tidak masuk.

2. Perbaikan kesalahan pada instalasi air panas

a. Pembuangan gas pada pemanas langsung

Pemanas diletakkan di tempat yang aliran udara luarnya kurang. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan memasang kipas pembuang udara bekas atau memasang cerobong asap.

b. Pembakaran tidak sempurna

Pembakaran tidak sempurna dikarenakan kekurangan oksigen.

c. Tangki pemanas dari baja dan pipa dari tembaga

Menyebabkan air panas yang keluar dari kran berwarna kemerahan. Cara mengatasinya permukaan dalam tangki harus dilapisi bahan pelapis anti karat.

d. Patahnya pipa air panas

Sering terjadi pada cabang pipa tegak yang disambung langsung tanpa memberikan penyelesaian untuk ekspansi. Perencanaan dan pelaksanaan yang teliti harus dilakukan.

D. Pengujian Sistem Instalasi Perhitungan Dimensi Pipa Air Panas, Udara Tekan, dan Gas

1. Prosedur dan langkah kerja pengujian tekanan setelah pemasangan instalasi.
   a. Semua instalasi *plumbing* sudah siap dan terpasang semua sesuai prosedur.
   b. Apabila instalasi sudah terpasang semua, maka waktu uji minimum 2 menit.
   c. Menyiapkan perlengkapan alat uji tekanan.
   d. Pipa input instalasi *plumbing* dihubungkan dengan pipa outlet pada instalasi pompa penekan. Selanjutnya ditest perbagian dengan pengecekan panjang pipa maksimal 50 meter.
   e. Setelah selesai memasang pipa hubungan input dan pipa *output*, selanjutnya dilakukan penutupan kran berhubungan dengan instalasi.
   f. Instalasi jaringan ini siap ditest, pompa uji penekan siap dioperasikan, sampai

alat ukur tekanannya menunjuk jumlah tekanan yang diinginkan.

g. Besar tekanan tidak diperbolehkan ada penurunan selama 8 jam terus menerus, kecuali adanya perubahan cuaca mendadak.

h. Jangan lupa membuat daftar pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan tekanan, di mana dicantumkan berapa tekanan yang terjadi pada tiap jamnya, dan apa keadaan cuaca pada saat uji tekan dilakukan.

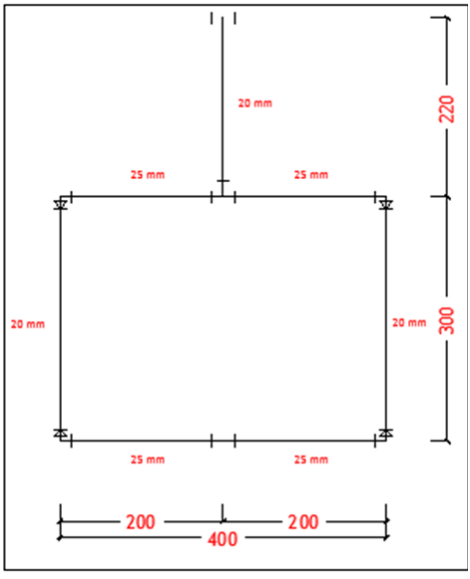
2. Beberapa kondisi saat pengujian tekanan setelah pemasangan instalasi udara tekan dan gas

a. Pada saat alat uji di operasikan maka ada tekanan dengan kecepatan tertentu, sehingga ada udara yang masuk melalui pipa dan air yang berada di dalam tabung vakum akan terdorong oleh udara tersebut.

b. Tabung vakum ini terdapat katup kaki yang bekerja apabila tekanan anginnya rendah akan terbuka dan tertutup pada tekanan tertentu.

c. Apabila instalasi dialiri udara dari kompresor, maka air yang berada di tabung kompresor akan masuk dan mengalir keluar bersama gelembung udara dan keluar melalui jaringan pipa yang berada di dalam tabung terdorong ke atas melalui pipa. Air ini akan keluar dan disaring pada pada alat filter di penampungan bagian atas.

LEMBAR PRAKTIKUM



LEMBAR PRAKTIKUM

Pemeriksaan dan Pengujian Sambungan Instalasi Tertutup Pipa PPR.

A. Tujuan

Siswa mampu melakukan pemeriksaan terhadap kebocoran sambungan dan melakukan uji tekan terhadap sambungan pipa tertutup.

B. Alat dan Bahan

Sambungan tertutup dari pipa PPR

1. Alat uji tekan
2. Ember

C. Petunjuk Paktek

Ikuti arahan dari guru!

CONTOH SOAL

Pada pemeriksaan instalasi air panas untuk pemeriksaan sistem pipa, apa saja yang harus dilakukan?

Jawab:

Hal-hal yang harus dilakukan pada pemriksaan sistem air panas adalah sebagai berikut.

1. Mencegah aliran balik atau isapan.
2. Membersihkan dan mengamankan celah udara yang ada.
3. Memeriksa apakah ada kebocoran dan mencegah adanya korosi.
4. Peneriksaan penggantung pipa.
5. Memeriksa kondisi tekanan dan laju aliran.
6. Pemeriksaan kerja katup-katup.
7. Memeriksa sambungan-sambungan.

CAKRAWALA



Gambar 7.2 Mesin Uji Manual Pipa PPR
Sumber : Dokumen Pribadi

CAKRAWALA

Gambar di atas adalah gambar mesin *portable* untuk memeriksa kebocoran sambungan pipa dan juga untuk mengukur uji tekan pipa dengan cara manual, karena ukurannya yang kecil, maka alat uji ini bisa dibawa ke mana-mana.

JELAJAH INTERNET

Untuk lebih menambah wawasan mengenai materi di atas kita bisa kunjungi laman di bawah ini. https://www.alatuji.com/index.php/article/detail/129/desainketebalan-pipa atau kunjungi QR Code di samping.

SCAN ME

RANGKUMAN

1. Evaluasi atau pemeriksaan dan pengujian sistem *plumbing* dapat dilakukan oleh petugas instalasi yang berwenang dari pemerintah, oleh konsultan pengawas pelaksanaan gedung atau yang ditunjuk oleh pemilik gedung, oleh pemborong pelaksanaan gedung itu sendiri.
2. Tujuan pemeriksaan perancangan, yaitu untuk memeriksa apakah konstruksinya, fungsinya, serta kelakuan dari semua sistem atau jaringan alat *plumbing*, saniter, mesin-mesin, dan kelengkapan lainnya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. Setelah selesai pemasangan sistem jaringan *plumbing*, maka dilakukan pengujian pada fungsi seluruh sistem jaringan tersebut meliputi pengujian alat-alat masing-masing jenis alat dan kelengkapannya.
4. Berbagai hal yang harus diuji pada sistem instalasi *plumbing* adalah pemeriksaan tekanan uji, pengujian sistem air dingin dan air panas, pengujian pipa pembuangan dan *ven*, pengujian sistem pembuangan untuk rumah dan pengujian sistem pembuangan air hujan.
5. Pemeriksaan tangki air
   a. Satu kali seminggu.
   b. Memeriksa kualitas air, adanya atau potensi pencemaran, tinggi muka air, dan sebagainya.
6. Pemeriksaan atas pompa sirkulasi air panas yaitu sebagai berikut.

RANGKUMAN

memeriksa kondisi motor dan operasinya, kebocoran, kopling dan sekat poros, pemancing pompa, dan karat, serta penggantung pipa.

7. Pembakaran yang tidak sempurna pada alat pemanas dikarenakan kekurangan oksigen.

TUGAS MANDIRI

Amati dan periksalah sistem instalasi *plumbing* di rumah! Apakah ada yang salah atau rusak, bila ada bagaimana solusinya?

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Apakah yang dimaksud dengan mengevaluasi perancangan dan perhitungan instalasi *plumbing*?
2. Apakah tujuan dari pemeriksaan perancangan dan perhitungan instalasi *plumbing*?
3. Ada berapa macam pemeriksaan sistem instalasi *plumbing*? Jelaskan masing-masing!
4. Pada pemeriksaan sistem instalasi air panas apa saja yang harus dilakukan pada pemeriksaan sistem pipa?
5. Jelaskan prosedur dan langkah kerja pengujian tekanan setelah pemasangan instalasi udara tekan dan gas!

REFLEKSI

Setelah mempelajari materi tentang evaluasi perancangan dan perhitungan instalasi air bersih, panas, udara tekan, dan gas diharapkan siswa menjadi tahu tentang pemeriksaan dan pengujian sistem peralatan *plumbing*, sehingga hal tersebut dapat dilakukan di rumah. Jika masih ada yang belum bisa dipahami, maka silahkan didiskusikan dengan teman atau ditanyakan kepada guru.

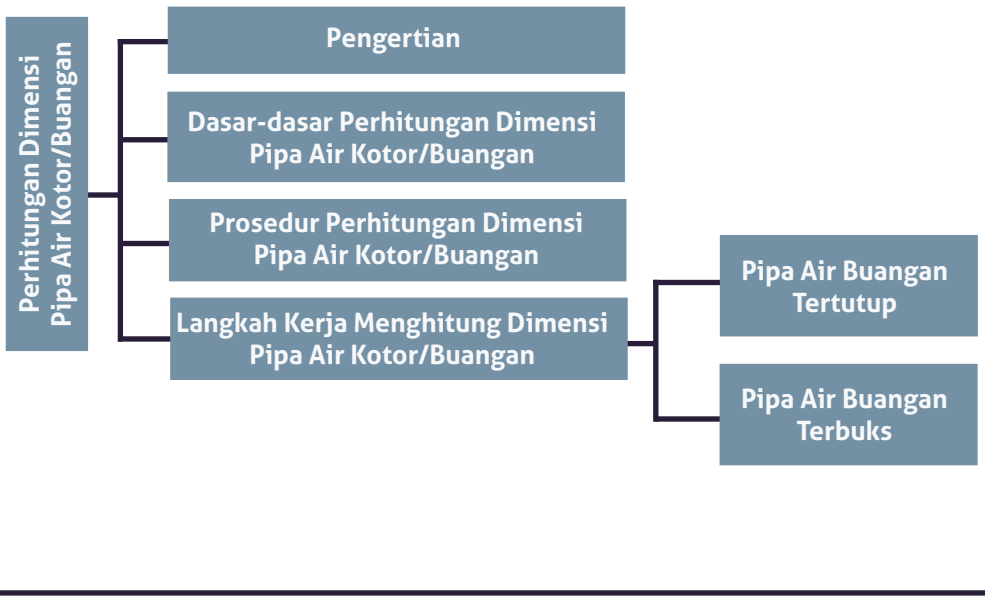
BAB VIII

PERHITUNGAN DIMENSI PIPA AIR KOTOR/BUANGAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah belajar dan saring informasi, siswa dapat menjelaskan dasar-dasar perhitungan air kotor/buangan, kemudian bisa menerapkan, dan menghitung dimensinya dengan benar.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Dimensi, air kotor, debit air, sistem gravitasi, saluran tertutup.

PENDAHULUAN



Gambar 8.1 Pekerjaan Memasang Pipa Air Kotor
Sumber : http://content.govdelivery.com/attachments/fancy-images/MNPCA/2015/08/579626/631292/septicpipeguys_crop.jpg

Setiap aktivitas yang berhubungan dengan air, pasti membutuhkan sistem perpipaan atau saluran untuk membuang air bekas yang sudah tidak terpakai ke tempat yang semestinya, yang tidak akan mengganggu kesehatan keluarga maupunlingkungan sekitarnya. Jadi dalam instalasi *plumbing* bukan hanya untuk kepentingan penyediaan air bersih saja, tetapi pipa-pipa untuk saluran pembuangan air kotor juga sangat penting.

Tentu saja jalur aliran pipa untuk air bersih dan air kotor berbeda serta bertolak belakang. Pipa saluran air bersih sebagian besar tujuannya menuju ke dalam rumah dan berakhir di atas permukaan lantai, tetapi untuk instalsi pipa air kotor kebalikannya, yaitu menuju keluar dan berakhir ketempat yang lebih bawah biasanya dimasukkan ke dalam *septic tank*.

Perbedaan instalasi air kotor dan bersih bisa di tinjau dari ukuran diamater, jenis, dan bahan pipanya. Hal disebabkan karena karakteristik material yang mengalir di dalam saluran pipanya.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

Secara garis besar yang dimaksud dengan air kotor adalah air buangan dari proses di rumah, kantor, hotel, atau industri berupa semua cairan semua cairan yang dibuang baik yang mengandung kotoran manusia, hewan, bekas tumbuh-tumbuhan, maupun yang mengandung sisa-sisa proses produksi dari bangunan

tersebut. Air buangan dalam rumah tinggal adalah air bekas dari alat-alat *plumbing*, seperti, WC, wastafel, bak mandi, urinoar, bidet, dan sebagainya.

Air buangan sendiri dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut.

1. Air kotor (*black water*), yaitu air buangan yang berasal dari kloset, urinoar, bidet, dan lain sebagainya (*soil pipe*). Air kotor yang bercampur dengan kotoran ini sangat berbahaya dan bisa mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis air ini tidak diperbolehkan dibuang sembarangan atau dibuang ke seluruh lingkungan, tetapi harus ditampung ke dalam bak penampungan untuk dihancurkan dan dinetralisaikan.
2. Air bekas (*grey water)* adalah air buangan yang berasal dari bak mandi, wastafel, *sink*, mesin cuci (*waste pipe*).
3. Air hujan dari atap bangunan.

   Air hujan adalah jenis air buangan yang jatuh dari angkasa lalu mengenai permukaan Genting maupun permukaan tanah. Air tersebut dialirkan ke saluran-saluran yang terstruktur. Air hujan yang jatuh pada bangunan, gedung, dan rumah tinggal disalurkan melalui talang-talang vertikal berdiameter 3" (minimal) yang diteruskan ke saluran-saluran horizontal dengan kemiringan 0,5-1% dengan jarak terpendek menuju saluran terbuka lingkungan menuju peresapan air hujan dan riol kota.
4. Air buangan khusus atau limbah khusus adalah jenis air bekas bangunan dari kebutuhan-kebutuhan khusus, contohnya air limbah dari restoran besar, pabrik industri kimia, rumah sakit, air yang mengandung gas, dan lain sebagainya.



Gambar 8.2 Berbagai Macam Ukuran Pipa
Sumber : https://www.indotecnical.com/2018/03/macam-macam-pipa-air-*plumbing*.html



Gambar 8.3 Air Limbah
Sumber : https://economy.okezone.com/read/2014/09/03/471/1033739/limah-rumah-tangga-picu-pencemaran-sungai-di-solo

Dimensi pipa air kotor perlu dihitung agar alirannya lancar dan tidak berhenti di tengah jalan karena tersumbat. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan mengenai konsep dari dimensi air kotor/buangan.

1. Klasifikasi Sistem Pembuangan Air Kotor/Air Buangan

a. Berikut ini disajikan pembagian pembuangan air kotor menurut cara pengalirannya.

1) Sistem gravitasi

Sistem gravitasi adalah cara pembuangan air kotor atau air buangan yang mengalir dari tempat lebih tinggi menujusaluran yang lebih rendah.

2) Sistem bertekanan

Sistem bertekanan adalah cara pembuangan air kotor dari suatu tempat yang dipompakan keluar menuju saluran umum yang letaknya lebih tinggi di mana saluran umum letaknya lebih tinggi.

b. Berikut ini juga disajikan pembagian pembuangan air kotor menurut cara pembuangan air.

1) Sistem pembuangan air campuran

Sistem pembuangan air campuran adalah sistem pembuangan secara langsung segala macam air buangan tanpa memperhatikan jenis air buangannya yang telah dikumpulkan ke dalam satu saluran dan dialirkan ke luar gedung.

2) Sistem pembuangan terpisah

Sistem pembuangan terpisah adalah sistem pembuangan di mana setiap jenis air buangan dibuang keluar gedung secara terpisah menurut jenis air buangannya.

3) Sistem pembuangan tidak langsung

Sistem pembuangan ini adalah sistem pembuangan penggabungan air buangan dari beberapa lantai gedung bertingkat

menjadi satu kelompok. Oleh karenanya, setiap akhir gabungan perlu dipasang pemecah aliran.

c. Sedangkan klasifikasi pembuangan air kotor berdasarkan letaknya, di antaranya sebagai berikut.

1) Sistem pembuangan gedung

Sistem pembuangan gedung mekansme pembuangan internal yang berhenti di dalam persil gedung tersebut.

2) Sistem pembuangan di luar gedung atau riol gedung

Sistem pembuangan di luar gedung merupakan sistem pembuangan yang diteruskan dari riol gedung keluar menuju saluran kota. Instalasi di halaman mulai 1 meter dari dinding paling luar gedung tersebut sampai ke riol umum atau kota.

2. Sistem Instalasi Air Bekas

Sistem Instalasi air bekas merupakan jaringan pipa yang menyalurkan air buangan dari peralatan saniter, seperti, FD kamar madi, wastafel, dan *kitchen sink,* atau lainnya. Instalasi ini pada umumnya dibuat jaringan tersendiri terpisah dengan instalasi air kotor. Bahkan pada gedung-gedung besar seperti mal, hotel, restoran besar jaringan instalasi yang berasal dari *kitchen sink* dipisahkan dan mempunyai instalasi tersendiri yang kemudian dialirkan hingga ke *greese trap* atau perangkap lemak. Sistem air bekas juga dapat dialirkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), atau ada juga yang langsung ke peresapan dan diteruskan ke aliran saluran kota dengan catatan air bekas tersebut sudah masuk kategori ramah lingkungan.

3. Sistem *Venting*

Istilah *Venting* adalah lubang untuk aliran udara. Sehingga sistem *Venting* dapat diartikan sebagai sistem instalasi berupa lubang pembuangan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pipa air buangan.

Pemasangan *venting* pada jaringan pipa pembuang bertujuan untuk hal-hal berikut ini.

a. Menjaga sekat air dari efek *siphon* dan tekanan. Efek *siphon* timbul apabila seluruh perangkat dan pipa pembuangan terisi air buangan pada akhir proses pembuangan mengakibatkan sekat air akan ikut mengalir.

b. Menjadikan aliran air tetap lancar di dalam jaringan.

c. Menjaga adanya sirkulasi udara di dalam semua jaringan.

4. Kemiringan Pipa dan Kecepatan Aliran

Sistem pembuangan air kotor harus diperhitungkan mengenai kemiringan yang cukup pada jaringan pipanya, sehingga mampu mengalirkan dengan cepat karena air kotor biasanya bagian-bagian padat. Ukuran dan kemiringan pipa disesuaikan dengan banyaknya dan jenis air buangan yang harus dialirkan. Biasanya pipa pada saat terisi air dianggap tidak lebih dari 2/3 bagian penampang, sehingga ada bagian yang kosong yang cukup mengalirkan udara. Tabel 8.1 menerangkan hubungan diameter pipa buang denga kemiringan minimum.

Tabel 8.1 Kemiringan Pipa Pembuangan Horizontal

Diameter pipa (mm)	Kemiringan minimum
≤ 75	1/50
≤ 100	1/100

Sumber : Ridho Efan Nugroho dan Suryaningrum, 2017

Apabila kita dapat memastikan kecepatan aliran minimal 0,6 m/detik, maka kemiringan pipa pembuangan gedung dan riol gedung dapat dibuat lebih landai. Hal itu dikarenakan, jika kemiringan tidak cukup dan kecepatan aliran juga kurang kemungkinan besar kotoran dalam air buangan pada akhirnya dapat menyumbat pipa. Akan tetapi, kondisi sebaliknya jika terlalu cepat juga akan menimbulkan turbulensi aliran. Hal ini akan menimbulkan gejolak-gejolak tekanan dalam pipa, oleh karenanya harus diperhatikan dalam sistem *plumbing* pembuangan air kotor.

B. Dasar-dasar Perhitungan Dimensi Pipa Air Kotor/Buangan

Konsep dasar dalam menghitung dimensi pipa buang adalah sebagai berikut.

1. Persamaan Kontinuitas

Untuk suatu aliran lunak (*steady*) rumusnya adalah sebagai berikut.

Rumus Kontinuitas

$Q = A \times V$

Keterangan:

Q adalah debit aliran (m^3/detik)

A adalah luas penampang melintang saluran (m^3)

V adalah kecepatan aliran (m/detik)

2. Dimensi Saluran

Menghitung kemiringan tanah adalah hal yang pertama kali dilakukan dalam pendimensian pipa air kotor, rumusnya adalah sebagai berikut.

$St = (E1-E2)/L$

Keterangan:

St adalah slope tanah

E1 adalah elevasi tanah hulu (m)

E2 adalah elevasi tanah hilir (m)

L adalah jarak (m)

Sebelum kita menghitung diameter pipa secara detail yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mendapatkan kecepatan aliran yang memenuhi syarat.

3. Fluktuasi Pengaliran

Ada hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan karena dapat mempengaruhi kuantitas air buangan. Hal-hal tersebut adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi kuantitas air buangan dan menjadi pertimbangan dalam perhitungan, yaitu sebagai berikut.

a. Besar dan Sumber air buangan

b. Besarnya pemakaian air minum
c. Besarnya curah hujannya

Tentang Debit rata-rata air buangan (Qr), ada beberapa hal yang perlu diketahui dari debit yaitu sebagai berikut.

a. Debit rata-rata air buangan adalah berasal dari fasilitas komersial, rumah tangga, dan fasilitas umum dalam sebuah kota.
b. Faktor timbul air buangan berkisar 50-80%.

Qr = Fab. Qam

Keterangan:

Qr adalah debit rata-rata air buangan (1/detik).
Fab adalah faktor timbul air buangan.
Qam adalah pemakaian rata-rata air minum (1/detik).

4. Debit Infiltrasi (Qinf)

Debit penambahan air buangan karena limpahan air hujan atau permukaan yang masuk ke dalam jalur pemipaan. Untuk mengetahui debitnya bisa menggunakan rumus sebagai berikut.

Qinf = L. qinf

Keterangan:

Qinf adalah debit tambahan dari infiltrasi limpahan air hujan (1/detik).
L adalah panjang jalur pipa.
qinf adalah debit satuan infiltrasi dalam pipa.

5. Debit Buangan Harian Maksimum (Qmd)

Debit buangan harian maksimum kisarannya bervariasi antara 1,1-1,25 dari debit rata-rata buangan. Menghitung debit harian maksimum harian dirumuskan sebagai berikut.

Qmd = fmd x Q rata-rata

Keterangan :

Qmd = debit buangan maksimum dari 1 hari (1/detik)
fmd = faktor debit harian maksimum
Q rata-rata = debit rata-rata air buangan

6. Debit Puncak Air Buangan (Qpeak)

Debit puncak ini adalah debit pada saat beban puncak pemakaian air terjadi. Untuk menghitung debit puncak air buangan memakai rumus berikut.

Qpeak = Fp + Cr x P x Qr +L/qinf

Keterangan : P = jumlah populasi yang dilayani (dalam ribuan jiwa)
Qmd = debit maksimal = 1,15 Qr (1/detik)
Qr = debit rata-rata buangan (1/detik)
L = panjangnya pipa (m)
Cr = koefisien infiltrasi daerah persil = 0,2
qinf = debit infiltrasi atau limpahan

Berdasarkan penelitian yang ada, besarnya faktor puncak (Fp) mencapai 1,2-2.

7. Debit Minimum Buangan (Qmin)

Debit minimum adalah debit air buangan yang terjadi pada saat pemakaian

airnya paling minimum. Debit minimum akan dipakai dasar dalam penentuan apakah perlu adanya pengglontoran atau tidak. Rumus perhitungannya sebagai berikut.

Qmin = 0,2 x P x 1,2. Qr

Keterangan:

Qmin = debit minimum. (1/detik)
Qr = debit rata-rata air buangan. (1/detik/ribuan jiwa)
P = jumlah penduduk pemakai (dalam ribuan jiwa)

8. Debit Perencanaan

Debit perencanaan atau disebut debit desain adalah debit yang dipakai sebagai acuan utama untuk merancang kebutuhan jaringannya nanti. Debit desain merupakan akumulasi dari debit puncak ditambah dengan debit infiltrasi, kalua di tulis rumusnya adalah sebagai berikut.

Qdesain = Qp + Qinf

Keterangan: Qp = debit pada saat puncak pemakaian
Qinf = debit infiltrasi atau limpahan

9. Faktor-faktor Pengaliran Air Buangan

Pengaliran air buangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kemiringan salurannya (S)
b. Kondisi pengaliran
c. Luas penampang melintang saluran (A)
d. Kekerasan dari permukaan bagian dalam saluran (n)
e. Jumlah belokan saluran
f. Jenis buangan meliputi spesifikasi grafiti, karakteristik, dan *vikositas* dari cairan.

10. Jenis Pengaliran

Ada beberapa jenis pengaliran air buangan sebagai berikut.

a. Pengaliran yang mengalami tekanan

Karakteristik pengaliran yang mengalami tekanan, di antaranya sebagai berikut.

1) Pengaliran yang disebabkan tidak adanya atmosfer secara bebas di permukaan air dalam saluran. Kondisi inilah yang mengakibatkan timbulnya tekanan hidrolis di dalam saluran tersebut.
2) Apabila dalam keadaan terpaksa kondisi aliran bertekanan boleh diterapkan, Contohnya pada instalasi pompa yang digunakan untuk menaikkan kembali tekanan yang hilang akibat kehilangan energi.

b. Pengaliran bersifat terbuka dalam saluran tertutup

Pengaliran ini dapat terjadi secara alami dengan adanya gaya secara gravitasi, hal ini disebabkan udara bebas bias berhubungan dengan permukaan air buangan pada saluran.

11. Syarat-syarat Pengaliran Dalam Saluran

Pada perencanaan jaringan air buangan harus diperhatikan syarat-syarat

pengaliran supaya aliran di saluran tidak bermasalah. Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut.

a. Pengaliran air buangan harus secara gravitasi oleh karenanya harus ada udara secara bebas di dalam saluran.
b. Material yang berada di dalam saluran harus dapat terbawa oleh aliran walaupun dalam kondisi pemakaian minimun.
c. Disarankan desain saluran bisa dibersihkan secara mandiri (*self cleaning)*, dengan kecepatan yang disyaratkan.
d. Sirkulasi udara atau gas harus terjaga pada saat terjadinya pengaliran, sehingga tidak terjadi akumulasi udara di dalam saluran saluran.
e. Waktu detensi atau waktu yang diperlukan tahapan pengolahan air buangan di dalam saluran tidak diperbolehkan melebihi 18 jam. Hal ini bisa mengakibatkan terdapatnya senyawa septik karena perubahan senyawa yang disebabkan karakteristik mikroorganisme pereduksi yang dapat melangsungkan dekomposisi atau pembusukan.

12. Kecepatan Aliran

Syarat kecepatan pengaliran dalam pipa air buangan adalah sebagai berikut.

a. Tidak menimbulkan kerusakan pada dinding pipa.
b. Tidak menjadikan pengendapan atau perubahan pada dasar saluran.
c. Tidak boleh timbul gas H_2S.

Batas kecepatan aliran ini dihitung pada debit puncak (Qp), yaitu kecepatan maksimum yang terjadi saat debit puncak di mana,

a. Vmax = 2,0 m/detik apabila dalam aliran terkandung pasir atau padatan dengan konsentrasi tinggi.
b. Vmax = 3,0 m/detik bila konsentrasinya rendah

Sedangkan kecepatan minimum saat debit puncak adalah sebgai berikut.

a. Vmin = 0,9 m/detik untu daerah tropis yang alirannya mengandung padatan.
b. Sedangkan Alirannya terkandung pasir berdiameter kecil, Vmin = 0,3 m/detik.

13. Kedalaman Aliran

Kedalaman aliran sangat berpengaruh terhadap kelancaran aliran, karena hal ini dapat mempengaruhi terangkat atau tidaknya material padat yang ada di dalam saluran buang. Pipa berdiameter kecil sampai dengan 600 mm, angka kedalaman (d) maksimum = 0,6. Sdangkan pipa (D >600), angka d nya maksimum = 0,8.

C. Prosedur Perhitungan Dimensi Pipa Air Kotor/Buangan

Pada umumnya sistem air buangan menggunakan gaya gravitasi dengan pergerakan pipa menuju ke bawah atau ke *septic tank*. Untuk pembuangan air kotor sendiri menggunakan diameter pipa yang telah ditentukan berdasarkan standar yang ada dengan perhitungan pipa mendatar dan pipa tegak. Berikut ini disajikan prosedur perhitungan dimensinya pipa air kotor/buangan.

1. Deskripsi Bangunan

Bangunan yang direncanakan untuk sistem *plumbing* ini diberikan contoh

bangunan asrama yang terdiri dari tiga lantai dengan luas area 750 meter dan luas bangunan mecapai 1000 m^2.

2. Data

Dalam perencanaan instalasi air kotor ini diperlukan beberapa data. Adapun data yang diperlukan untuk perencanaan tersebut adalah Denah, Diagram dan isometrik instalasi air buangan.

3. Perhitungan Kebutuhan Air

Untuk memahami instalsi air kotor, kita juga perlu memahami mengenai kebutuhan air di dalam gedung-gedung sesuai standar.

Tabel 8.2 Kebutuhan Air

No.	Kegunaan Gedung	Pemakaian Air	Satuan
1.	Rumah tinggal	120	Liter/penghuni/hari
2.	Rusun	100	Liter/penghuni/hari
3.	Asrama tinggal	120	Liter/penghudi/hari
4.	Rumah sakit	500	Liter/tempat tidur pasien/hari
5.	Sekolah SD	40	Liter/siswa/hari
6.	SLTP	50	Liter/siswa/hari
7.	Reko/Rekan	100	Liter/penghuni dan pegawai/ hari
8	SMU/SMK dan lebih tinggi	80	liter/siswa/hari
9.	Kantoran/pabrik	50	Liter/pegawai/hari
10.	Toko serba ada, eceran	5	Liter/m^2
11.	Resto	15	Liter/kursi
12.	Hotel berbintang	250	Liter/tempat tidur/hari
13.	Losmen/Penginapan	150	Liter/ tempat tidur/hari
14.	Gedung bioskop dan pertunjukan	10	Liter/kursi
15.	Gedung serba guna	25	Liter/kursi
16.	Stasiun, terminal	3	Liter/penumpang tiba dan pergi
17.	Tempat ibadah	5	Liter/orang

Sumber : Hasil pangkajian Puslitbang Permukiman Dep. Kimpraswil tahun 2000

4. Perhitungan Besaran Diameter Pipa Air Kotor/Buangan

Untuk menghitung diameter pipa air kotor/buangan juga dapat dijelaskan sebagai berikut, sesuai dengan tabel maksimum yang diizinkan untuk perpipaan air buangan.

Tabel 8.3 Maksimum yang Diizinkan Untuk Perpipaan Air Buangan

diameter pipa (mm)	Pipa cabang datar (*)	Sebuah pipa tegak tiga interval cabang atau kurang	Pipa tegak untuk lebih dari tiga lantai		Saluran air buangan gedung dan riol air limbah gedung			
			Jumlah untuk pipa tiga lantai	Jumlah pada atau lantai	Kemiringan (%)			
					0,5	1	2	4
40[1])	3	4	8	2	-	-	-	-
50[1])	6	10	24	6	-	-	21	26
63[1])	12	20	42	9	-	-	21	26
75	20[2])	30[3])	60[3])	16[3])	-	-	42[2])	50[2])
110	160	240	500	90	-	180	216	250
125	360	540	1100	200	-	390	480	575
150	620	960	1900	350	-	700	840	1000
200	1400	2200	3600	600	1400	1600	1920	2300
250	2500	3800	5600	1000	2500	2900	3500	4200
315	3900	6000	8400	1500	3900	4600	5500	6700
375	7000	-	-	-	7000	8300	1000	1200

Keterangan:
(*) = tidak termasuk pipa cabang yang berhubungan langsung dengan saluran pembuangan langsung
1) = tidak diperbolehkan untuk kloset
2) = tidak diperbolehkan lebih dari 2 kloset
3) = tidak bisa lebih dari 6 kloset
Sumber: SNI 03-7065-2005.

Mencari diameter pipa air buangan dapat menggunakan cara yang hampir sama dengan perhitungan diameter pipa air bersih, tetapi untuk perhitungan diameter pipa air kotor hanya menentukan jumlah UABP dari setiap kamar. Dengan menentukan pipa datar terlebih dahulu kemudian dari titik terakhir pipa datar atau pertemuan baru menghitung pipa tegak. Dalam hal ini perhitungan pipa datar maupun pipa tegak hanya menjumlahkan total UABP kemudian langsung ditentukan diameternya.

D. Langkah Kerja Menghitung Dimensi Pipa Air Kotor/Buangan

Dalam perhitungan diameter pipa air buangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut.

1. Dimensi Saluran Pembuangan Tertutup

Langkah-langkah dimensi saluran pembuangan tertutup adalah sebagai berikut.

a. Menentukan d/D dalam pipa di mana rasio d/D =0,5-0,8.

b. Dari grafik "*Hydraulic elements graph for circular sewers*" diambil dengan d/D tertentu akan diperoleh Qp/Qf sehingga bila Qp diketahui maka Qf akan dapat dihitung.

c. Perhitungan diameter, di mana

D = diameter pipa (m)
Qf = debit air limbah saat kondisi *full* (m^2/liter)
C = koefisien kekasaran pipa
S = *slope pipa*



Gambar 8.4 Saluran Tertutup
Sumber : https://jawaracorpo.com/assets/images/02046855604Mengenal-Saluran-Air-Sistem-Drainase-Lebih-Dekat-contoj.jpg

2. Dimensi Saluran Pembuangan Terbuka

Ada juga saluran air limbah yang berbentuk terbuka, sehingga dapat direncanakan dengan cara hidrolika terbuka dan digunakan.

Rumus *Manning*:

$V = 1/n \times R^{2/3} \times S^{1/2}$

Keterangan: V = kecepatan aliran
N = angka kekasaran manning
R = jari-jari hidrolik (m)
S = kemiringan garis energi (m/m)

Rumus Kontinuitas:

$Q = A \times V.$

Keterangan: Q = debit aliran (m^3/detik
A = luas penampang pipa saluran (m^2)
V = kecepatan aliran buangan (m/detik)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dimensi

pipa air kotor/buangan, yaitu sebagai berikut.

a. Memperkirakan besarnya debit air limbah.
b. Memilih parameter desain.
    1) Persamaan hidrolika.
    2) Pemilihan jenis pipa.
    3) Ukuran diameter minimum.
    4) Kecepatan maksimum dan minimum.
c. Memilih perlengkapan pendukung untuk pipa.
d. Mengevaluasi alternatif kemiringan/*slope.*



Gambar 8.5 Saluran Terbuka
Sumber : https://kebudayaankemdikbud.go.id/bpcbjatim/situs-saluran-air-nglingkuk/

Dalam penyaluran air limbah diupayakan seminimum mungkin penggunaan pompa dengan tujuan sebagai berikut.

a. Untuk menghindari penggalian yang dalam.
b. Membawa air limbah melintasi bukit dan tanah datar lain di mana pengaliran gravitasi tidak dapat digunakan.
c. Dipakai diinstalasi pengolahan air limbah untuk menjaga *head* dalam pengoperasian instalasi.

LEMBAR PRAKTIKUM

Membuat sambungan sudut pipa air kotor dari *sink* dengan bahan pipa PVC.

A. Tujuan

Setelah praktik siswa diharapkan dapat melakukan hal-hal berikut.

1. Menterjemahkan dan membaca gambar dengan benar.
2. Menetapkan jumlah bahan dengan benar.
3. Memotong pipa PVC dengan benar.
4. Memasang sambungan dengan benar.

B. Alat-alat dan Bahan

1. Alat
   a. Pemotong pipa
   b. Ragum pipa
   c. Spidol
   d. Meteran
2. Bahan
   a. Pipa PVC diameter 2"
   b. Fiting : *Elbow*

C. Keselamatan Kerja

1. Diwajibkan memakai pakaian kerja (*wearpack*) ketika praktik.
2. Diwajibkan memakai masker.
3. Memakai sarung tangan ketika bekerja.
4. Hati-hati dalam bekerja.

D. Langkah Kerja

Ikutilah petunjuk dari guru!

CONTOH SOAL

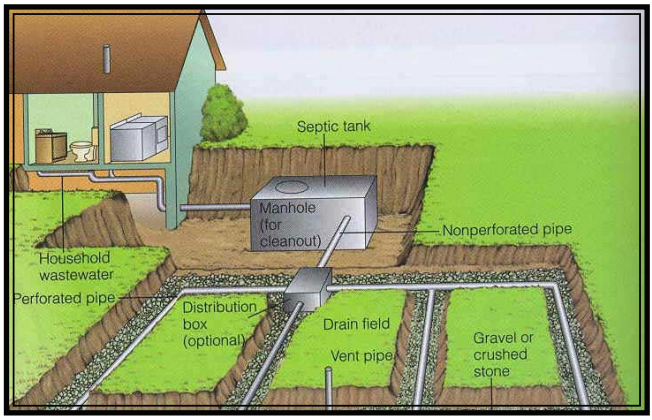
Sebutkan jenis-jenis pengaliran air kotor!

Jawab:

1. Pengaliran yang mengalami tekanan
   Karakteristik pengaliran yang mengalami tekanan, karena tidak ada udara bebas dipermukaan air.
2. Pengaliran bersifat terbuka
   Permukaan air buangan pada saluran berhubungan dengan udara bebas sehingga pengaliran secara gravitasi dapat berjalan

CAKRAWALA

Ilustrasi Pengolahan Air Buangan Rumah Tangga



Gambar 8.6 Pengolahan Air Limbah
Sumber : http://solusiindustri.com/wp-content/upload/2017/09/pengolahan-air-limbaj.jpg

Semakin bertambahnya hari akan semakin bertambah pula jumlah air limbah, sehingga harus dikelola dan didaur dengan sistem *plumbing* yang baik. Hal itu karena limbah, bila dibiarkan dapat membahayakan kesehatan para penghuni bangunan rumah atau gedung serta lingkungan sekitar. Air limbah dari bangunan bertingkat biasanya lebih banyak dari bangunan biasa. Para *plumbe* dapat mengelola air kotor dan air limbah sangat teliti, karena jika mengalami kebocoran bisa menimbulkan bau menyengat atau tidak sedap. Serta dapat mengundang lalat, dan serangga lainnya yang dapat menyebarkan penyakit.

JELAJAH INTERNET

Agar lebih menambah wawasan mengenai perhitungan dimensi saluran air kotor atau air buangan, bukalah *link* di bawah ini.
https://slideplayer.info/slide/2028091/#Xceo1JAVJiM.whatsapp dan juga dapat melalui QR Code di samping.

SCAN ME

RANGKUMAN

1. Terdapat 4 kategori air buangan yaitu sebagai berikut. air kotor (*black water*), air bekas (*grey water*), air buangan khusus, dan air hujan.
2. Klasifikasi sistem distribusi air buang
   a. Menurut metode pengalirannya: sistem gravitasi dan sistem bertekanan.
   b. Menurut cara pembuangannya adalah sistem campuran, sistem terpisah, dan sistem tidak langsung.
   c. Dilihat dari letaknya, yaitu sistem pembuangan dalam gedung dan di luar gedung.
3. Sistem pembuangan di luar gedung atau riol gedung adalah sebuah sistem pembuangan keluar gedung yang dimulai 1 meter dari dinding paling luar gedung ke riol umum.
4. Faktor yang mempengaruhi aliran air buangan adalah kemiringan saluran (S), luas penampang saluran (A), kekerasan permukaan bagian dalam saluran (n), kondisi pengaliran, ada atau tidaknya rintangan, jumlah belokan dan krakteristik, spesifikasi garfiti dan *vikositas* dari cairan.
5. Kecepatan aliran pada saat debit puncak (Qp) adalah kecepatan maksimum pada saat debit puncak.
6. Kecepatan minimum pada debit puncak adalah aliran yang ada kandungan padatan, Vmin = 0,9 m/detik (daerah tropis) dan aliran yang ada pasir berdiameter kecil, Vmin = 0,3 m/detik
7. terbuka dan dimensi saluran pembuangan tertutup.

TUGAS MANDIRI

Amatilah sistem air kotor di rumahmu kemudian gambarlah denahnya dan jelaskan pendapatmu tentang kelebihan dan kekurangannya!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan apa definisi air buangan!
2. Dalam perencanaan instalasi air kotor ini diperlukan beberapa data. Apa sajakah data yang diperlukan?
3. Apa saja harus diperhatikan dalam perencanaan dimensi pipa air kotor/ buangan?
4. Jelaskan mengenai rumus kontinuitas!
5. Jelaskan langkah-langkah perhitungan dimensi saluran pembuangan tertutup!

REFLEKSI



Setelah mempelajari perhitungan dimensi saluran pembuangan air kotor atau air buangan, siswa dapat menentukan ukuran pipa pembuangan dan bisa mempraktikkan sambungannya secara individu maupun secara kelompok. Apabila ada siswa yang belum mengerti maka bisa ditanyakan kepada guru.

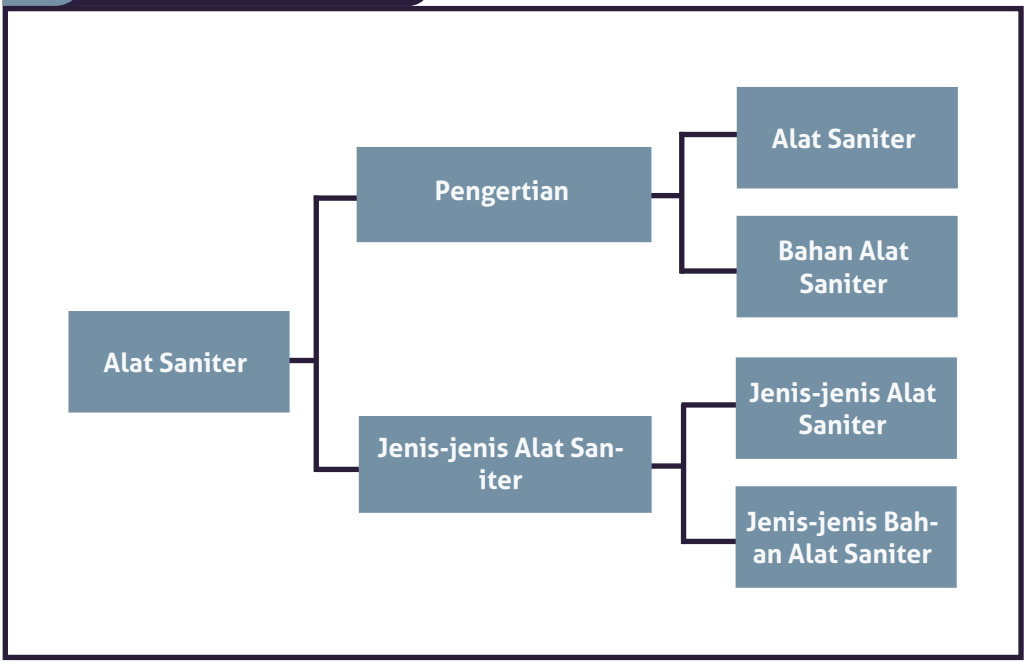
BAB IX

ALAT SANITER

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai proses belajar, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis alat saniter dengan benar.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Sanitasi, alat saniter, wastafel, kloset, urinoar, bidet.



Gambar 9.1 Peralatan Saniter di Kamar Mandi
Sumber : https://content.shopback.com/id/wp-content/uploads/2018/01/11100621/kamar-mandi-polos1-e1515640026560.jpg

Tindakan pemeliharaan kesehatan dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan atau wilayah. Maksud di atas dapat tercapai, bila diikuti dengan adanya sarana kebersihan yang disebut alat saniter, antara lain, bak cuci tangan, *shower,* dan sebagainya. Alat saniter mempunyai jenis dan tipe alat yang relatif banyak.

Seiring berkembangnya zaman, alat-alat saniter juga mengalami perkembangan, baik dari segi kualitas, kuantitas, kemudahan pemakaian, dungsi, dan lain sebagainya. Untuk itu pengetahuan tentang alat-alat saniter harus selalu ditingkatkan agar kita tidak tertinggal seiring oleh kemajuan zaman yang berkembang.

Pengetahuan mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat saniter juga sangat penting agar kita tahu tentang kekurangan dan kelebihan dari masing-masing produk bahan yang digunakan, serta pemilihan bahan yang cocok untuk bangunan yang akan direncanakan.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

1. Alat-alat Saniter

Pengertian saniter daimbil dari kata *sanitation* yang berarti penyehatan atau tindakan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, tempat masyarakat dalam beraktivitas, baik dengan adanya penggunaan fasilitas saniter yang tersedia atau dengan standar minimal, sehingga dampak tidak sehat (*unsanitation*) dapat terhindarkan.

Sanitasi adalah pola perilaku dalam berbudaya hidup bersih dan sehat yang berhubungan dengan pengelolaan air bersih, buangan, dan limbah. Usaha ini diwujudkan dengan berbagai desain saniter yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Alat saniter adalah peralatan yang sengaja dipasang dalam usaha melayani kebutuhan penghuni, seperti, air dingin, panas, dan pengelolaan air buang, maupun limbah lainnya di dalam atau di luar gedung. Lebih kongkritnya alat saniter dapat diartikan sebagai berbagai alat-alat yang dipasang di penghujung pipa untuk mendistribusi air bersih, baik dingin maupun panas dan mengeluarkan air buangan atau limbah di awal pipa pembuang.

2. Bahan Alat-alat Saniter

Semua material atau benda yang menjadi bahan untuk membuat alat-alat saniter. Bahan peralatan saniter harus mempunyai sifat sebagai berikut.

a. Tidak absorbsi terhadap air
b. Gampang untuk dibersihkan
c. Tidak korosif dan tidak mudah aus
d. Mudah dibuat atau dipasang

Bahan-bahan yang biasa dipakai untuk membuat alat saniter adalah porselen, plastik, besi, atau baja dilapisi email, dan baja tahan karat. Bahan kayu juga ada yang dipakai sebagai bahan alat *plumbing,* tetapi alat saniter ini jarang terkena air. Beberapa alat *plumbing* yang berkualitas mewah alat saniter bisa juga dikombinasi dengan lapisan-lapisan marmer dengan resin polyester diberi perkuatan anyaman serat gelas.

B. Jenis-jenis Bahan Alat Saniter

1. *Ablutionary Fixtures*

Alat saniter yang fungsinya untuk membersihkan anggota badan manusia.

a. Wastafel (bak cuci untuk tangan)

Wastafel berfungsi sebagai tempat untuk mencuci wajah, tangan, menggosok gigi. Alat ini digunakan dengan cara berdiri. Perlengkapannya adalah kran, sabun, handuk kecil, parfum ruangan, cermin, dan lain-lain. Wastafel biasanya dipasang pada dinding. Wastafel ada 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

1) Dipasang di dinding.
2) Dipasang di meja, yang dilengkapi kakinya (wastafel pedestal).

Ketinggian Wastafel dipasang kurang lebih 80 - 90 cm dari permukaan lantai.



Gambar 9.2 Wastafel Menempel di Dinding
Sumber : https://i0.wp.com/f1styx.imgix.net/article/2017/11/13235201/Wastafel-Kecil-Desain-Kamar-Mandi-1095078703-1510591970697.jpg?fit=970%2C883&ssl=1



Gambar 9.3 Wastafel di Meja
Sumber : http://desaincantik.com/desain-wastafel-kamar-mandi/contoh-wastafel-kamar-mandi/

b. Bak air mandi

Bak air mandi di sebuah bangunan gedung dipakai untuk mencuci seluruh anggota badan dan digunakan dengan cara berdiri, terdiri dari

kran, gayung, peralatan mandi, dan lain-lain. Bak air mandi dibuat dengan berbagai ukuran. Untuk kemudahan dalam penggantian airnya biasanya pembuatan tidak terlalu besar.



Gambar 9.4 Bak Mandi
Sumber : https://www.riosaputra.com/2011/02/ternyata-hanya-lubang-kecil.html?m=1

c. Bak mandi rendam (*bath tub*)

Bath tub tempat mandi yang fungsinya untuk membersihkan seluruh anggota badan dengan cara berendam. Bak mandi *bath tub* dipasang 2 kran, yaitu sebagai berikut.

1) Kran disebelah kiri untuk air panas dengan tanda merah.
2) Kran dingin yang dipasang di sebelah kanan dengan tanda biru.

Bahan bak mandi rendam dibuat dari logam, plastik, dan keramik. Ukuran minimal panjang bak rendam 160 cm dan tinggi kran kisaran 10 - 13 cm di atas bak.



Gambar 9.5 *Bath-Tub*
Sumber : https://i2.wp.com/dekoruma.blog/wp-content/uploads/2017/12/Bathtub-4-3973202352-1512215047105.jpg?resize=1000%2C666&ssl=1

c. Shower

Shower adalah alat untuk membersihkan seluruh anggota badan dengan cara mengalirkan air secara *spray* ke seluruh tubuh. *Shower* memiliki panjang sekitar 1 meter. Alat mandi ini yang sangat praktis. Kelebihan kalau mandi memakai *shower* ini, yaitu sebagai berikut.

1) Ikut mendukung program kelestarian alam karena mandi mengunakan *Shower* sangat menghemat air atau dengan kata lain sangat menimalkan air.
2) Lebih menyehatkan karena mandi dengan *shower* akan dapat memperoleh pijatan dari guyuran air dari *shower*. Jenis alat ini ada 2, yaitu sebagai berikut.
   a) Shower Portable
   b) Shower Rise



Gambar 9.6 *Shower*
Sumber : https://isibangunan.com/wp-content/uploads/2018/01/64bb5fe0-6028-48b2-86a4-612ea520655b.jpg

2. Waste Water Fixtures

Waste water fixtures adalah kelompok alat saniter yang berfungsi untuk membersihkan pakaian.

a. Bak cuci pakaian (*trought*)

Alat saniter ini berfungsi untuk merendam dan mencuci pakaian. Bak cuci pakaian ini manual dan penguceknya adalah tangan manusia. Bak cuci pakaian ini memiliki ukuran yang bervariasi, terdapat bentuak bulat dan persegi panjang, bisa dipakai cara jongkok atau duduk.



Gambar 9.7 Bak Cuci Pakaian dan Penggilasan
Sumber : www.oden-hoseware.com/m/item/Peralatan-Rumah/Bak/CUCI-BAJU-NIAGARA.html

b. Mesin cuci (*washing machine*)

Mesin cuci adalah alat saniter untuk mencuci pakaian secara otomatis dan masinal. Ditinjau dari tabungnya mesin cuci mempunyai 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

1) 2 tabung untuk mencuci, membilas, dan mengeringkan.
2) 1 tabung yang multi fungsi.

Untuk menjaga keawetan mesin cuci kita harus mengikuti petunjuk yang sudah ditentukan.



Gambar 9.8 Mesin Cuci Pakaian
Sumber : https://www.suaramerdeka.com/gayahidup/baca/205864/aqua-japan-hadirkan-mesin-cuci-dengan-kemampuan--pengeringan-hingga-100-persen

3. Grease Waste Fixtures

Alat ini merupakan Alat saniter yang fungsinya membersihkan peralatan yang kotor akibat lemak. Terdapat 2 macam alat tersebut, yaitu sebagai berikut.

a. Sink atau bak cuci piring

Sink ini berfungsi membersihkan peralatan yang dari aktifitas dapur berupa penggorengan, piring dan peralatan lainnya. Ketinggian bak cuci piring atau *sink* ini berkisar kurang lebih 90 cm dari lantai. Penggunaan bak cuci piring adalah dengan posisi berdiri dan menggunakan tangan.

Macam-macam bahan pembuatan bak cuci piring adalah *stainless*, plastik, fiber, dan dinding bata diplester kedap air atau dengan lapisan porselen. Dalam perdagangan dijual dengan berbagai bentuk dan ukuran. Bak cuci piring yang tersedia di pasaran dapat digolongkan menjadi 3 tipe, yaitu sebagai berikut.

1) *Single* basin

Bak cuci piring ini terdiri dari bak tunggal, ukuran standarnya 86 cm x 44 cm samapai 100 cm x 50 cm. Bak tunggal sangat cocok bagi dapur yang tidak luas dan mudah membersihkannya.

2) Double basin

Bak ini berfungsi ganda, yaitu 1 bak untuk mencuci peralatan dan yang 1 bak lainnya dipakai untuk mencuci buah dan sayuran. Ukurannya juga bervariasi untuk menyesuaikan luasan dapur.

3) Triple basin

Bak *triple* ini cocok digunakan pada dapur berukuran lebih luas. Bak *triple* didesain memiliki 2 bak besar untuk mencuci peralatan memasak dan peralatan dapur lainnya, serta 1 bak ukuran kecil yang dipakai untuk mencuci bahan makanan.



Gambar 9.9 Bak Pencuci Piring Tunggal
Sumber : https://lifestyle.okezone.com/read/2016/08/10/298/1460478/3-bahan-alami-ampuh-usir-bau-tak-sedap-wastafel



Gambar 9.10 Bak Pencuci Piring Ganda
Sumber : https://penjagarumah.com/memilih-wastafel-dapur-cuci-piring/



Gambar 9.11 Bak Pencuci Piring *Triple*
Sumber : http://andreifornea.com/stainless-steel-undermount-*sink*/

b. Mesin cuci piring (*kitchen sink*)

Mesin cuci piring berfungsi untuk membersihkan peralatan yang berlemak. Mesin cuci piring ini memiliki banyak bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Mesin cuci ini bekerja secara masinal dan otomatis, jadi tidak perlu dibilas dengan tangan. Ketinggian tempat cuci piring di dalam mesin ini maksimal 25 cm.



Gambar 9.12 Mesin Pencuci Piring
Sumber : https://www.sarana-bangunan.com/mesin-cuci-piring-freestanding/

4. *Soil Waste Fixtures*

Alat saniter *soil waste fixtures* adalah berguna untuk membersihkan yang ada hubungannya dengan kotoran manusia.

a. Urinal/Urinoar

Kamar dan toilet pada rumah tinggal sederhana, digabung dalam satu tempat. Berbeda dengan gedung-gedung dan bangunan untuk umum, contohnya urinoar dipasang dalam tempat atau ruangan tersendiri, terpisah dari kamar mandi. Fungsi urinoar ini adalah sebagai tempat untuk buang air kecil khusus laki-laki.

Jenis *urinal* terdiri dari 2 jenis *urinal*, yaitu sebagai berikut.

1) *Urinal* gantung (*wall hang urinal*)
2) *Urinal* lempengan (*slab urinal*)

Bahan alat urinoar terbuat dari bahan porselen, yang banyak diperdagangan dengan berbagai bentuk dan kualitas. Di Indonesia, urinoar ketinggian urinoar minimal 50 cm di atas lantai.



Gambar 9.13 Urinoar
Sumber : www.imagiver.cm/wp-content/plads/2015/08/images-12.jpeg

b. Bidet

Bidet adalah tempat buang air kecil bagi wanita yang dilengkapi dengan alat pembersihnya, bidet dipasang menjadi satu di dalam kamar mandi, berdekatan dengan kloset duduk. Cara penggunaan bidet dengan berjongkok, ketinggiannya 30 cm dari atas lantai. Bahan bidet dibuat dari porselen.



Gambar 9.14 Bidet
Sumber : https://isibangunan.com/wp-content/uploads/2018/01/1200px-Bidet_weiss.jpg

c. Kloset Jongkok

Kloset jongkok adalah suatu alat yang difungsikan sebagai tempat untuk melayani buangan berupa kotoran manusia. Pemasangan alat ini hampir rata dengan lantai, dasar kloset ada timbul beberapa cm, terkadang ada juga yang memasang datar dengan muka lantai



Gambar 9.15 Kloset Jongkok
Sumber : https://lifestyle.okezone.com/read/2010/12/23/196/406643/kloset-jongkok-tak-selamanya-aman

d. Kloset Duduk

Fungsinya sama dengan kloset jongkok, akan tetapi kloset duduk lebih komplek desain dan peralatan pendukungnya, yaitu dilengkapi dengan bak pengglontor dengan sistem otomatis dan pengkap bau serta memakainya dengan cara duduk. Bentuk kloset duduk bervariasi khususnya penampang bak ada yang dipasang di belakang kloset tetapi ada juga yang di pasang di belakang agak keatas dari kloset.



Gambar 9.16 Kloset Duduk
Sumber : https://isibangunan.com/wp-content/uploads/2018/01/closet2.jpg

Beberapa alat *plumbing* ada yang memerlukan perlengkapan tambahan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1) *Towel Bar*
2) Kran air
3) *Shower*
4) *Robe Hook*
5) *Towel Bar*
6) *Towel* ring

5. Jet *Washer*

Salah satu aksesoris kloset duduk adalah Jet *Washer*, alat ini dapat mengeluarkan air seperti kran, tetapi ada selang fleksibelnya yang berfungsi untuk membersihkan sepanjang jangkauan selang fleksibelnya



Gambar 9.17 Jet *Washer*
Sumber : https://asset-a.grid.id/crop/0x0:0x0/700x465/photo/ideafoto/original/2773_ini-dia-cara-mengatasi-semburan-liar-pada-jet-wash.jpg

6. Kran Air



Gambar 9.18 Kran Air
Sumber : https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/21/00/40/water-trap-1269763_960_720.jpg

Kran air merupakan peralatan saniter yang wajib ada, karena dengan adanya kran, maka aliran air dapat diatur sesuai dengan yang dinginkan. Kran ini difungsikan sebagai pembuka dan penutup aliran air pada ujung akhir pipa sebagai pemenuhan kebutuhan akan air.

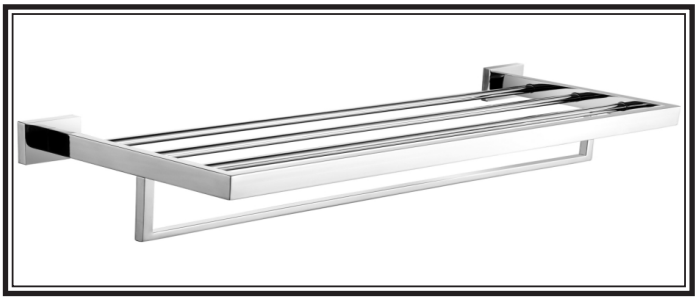
7. *Robe Hook*

Robe Hook adalah alat saniter berupa penggantung baju atau celana yang berada di toilet atau kamar mandi. *Robe Hook* letaknya menempel di dinding kamar mandi.



Gambar 9.19 *Robe Hook*
Sumber : https://inno.co.id/wp-content/uploads/2019/08/A72034.jpg

8. *Towel*



Gambar 9.20 *Towel Bar*
Sumber : https://franke-ws-data.mycontent.ch/UAE/2000106361/en/11291/ZPO_001_2000106361-CUBX012HP.png

Jika alat saniter *towel* ini gunanya untuk menggantungkan handuk di dalam kamar mandi. *Towel* ada 2 macam, yaitu *Towel Bar* dan *towel* ring.

9. *Towel Bar*

Towel Bar adalah alat saniter yang yang dipasang di ujung awal pipa air bekas kamar mandi yang berfungsi sebagai penyaring air bekas yang masuk ke dalam saluran tersebut.



Gambar 9.21 *Towel Bar*
Sumber : https://isibangunan.com/wp-content/uploads/2018/01/floor-drain-3d-model-max.png.jpg

10. *Clean Out*



Gambar 9.22 *Clean Out*
Sumber : https://*plumbing*sales.com.au/media/catalog/product/cache/2/

Clean Out ini bisa juga disebut penutup lubang kontrol. Fungsi alat ini adalah untuk mengontrol apabila terjadi kemampetan pada saluran pipa pembuangan air bekas. Pemasangan *Clean Out* biasanya pada saluran yang berbelok atau salurannya terlalu panjang. *Clean Out* ini ditutup dengan baut dan bisa dibuka apabila mau dipakai.

11. *Whirlpool* dan *Jacuzzi*



Gambar 9.23 *Jacuzzi*
Sumber : https://image.shutterstock.com/image-photo/*Jacuzzi*-suite-relaxation-on-roof-260nw-739801525.jpg

Whirlpool dan *Jacuzzi* adalah alat yang mempunyai fungsi yang sama dengan *bath tub* yaitu untuk berendam, bedanya alat ini memiliki fasilitas pengaturan air yang cukup lengkap. Kekuatan pancaran dan suhu air bisa diatur.

C. Jenis-jenis Bahan Alat Saniter

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa semua peralatan saniter harus terbuat dari bahan yang memenuhi beberapa syarat teknis. Pada bahasan ini akan di sampaikan bahan-bahan yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah keramik, tanah liat, porselen, *stainless steel*, dan lain-lain. Di bawah ini tabel bahan alat saniter beserta sifat dan kegunaannya.

Tabel 9.1 Bahan Alat Saniter Beserta Sifat dan Kegunaannya

No	Bahan	Sifat	Kegunaan
1	Keramik (*ceramics*)	Kuat dan derajat tahan airnya tergantung dari komposisi bahan dan derajat pembakaran	Wastafel, *sink*, kloset, bidet, *urinal*
2	Gerabah glasur (*glazed earthen ware*)	Warna bagus, mudah dibuat berbagai macam bentuk, relatif murah	*Sink*, kloset
3	Tanah liat glasur (*glazed fire clay*)	Cukup keras dan tahan pemakaian kasar, agak menyerap	*Urinal*, *sink*, kloset
4	Batu glasur (*glazed stone*)	Cukupkeras, tahan pemakaian kasar, tidak menyerap walau tidak diglasur	Saluran, *sink*, bak cuci, pendukung *urinal*
5	Porselen (*vitreous china*)	Hasil akhir baik, halus, anggun, tidak sekuat tanah liat, tidak untuk pemakaian kasar	Wastafel, *fountain* (bak minum)
6	Logam ringan (*mild steel*)	Harus dilapisi galvanis atau enamel	Bak minum, *sink*
7	*Stainless steel*	Tahan karat	Wastafel, *urinal*, *sink*, kloset, unit pembuang
8	Logam monel (*monel metal*)	Lebih lunak dibanding *stainlees steel*	*Sink*, alas meja dapur
9	Plastik akrilik (*acrylic plastic/ Perspex*)	Warna dapat dikehen-daki, ringan, murah, *hard gloss finishing*	*Bath tub*, *sitz bath*
10	Polyester kaca (*glass reinforce polyester*)	Lebih kuat dibandingkan plastik akrilik	*Bath tub*, *sitz bath*
11	Besi tuang (*cast iron*)	Bobot berat, kuat	*Sink*, kranjang wastafel
12	*Terrazzo*	Bobot berat	Bak cuci, kolam mandi, *Shower tray*
13	Giok	Bobot berat, mudah pecah, tekstur bagus, penggunaan halus	Bak mandi, bidet, wastafel

Sumber : https://id.scribd.com/dokumen/394076254/6-alat-Alat-Saniter

Di bawah ini gambar bermacam-macam alat saniter dengan berbagai jenis bahan yang berbeda-beda.



Gambar 9.24 Alat Saniter
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 9.25 Alat Saniter
Sumber : http://andreifornea.com/stainless-steel-undermount-*sink*/stainless-steel-undermount-*sink*-top-mount-stainless-steel-kitchen-*sink*-with-drainboard/



Gambar 9.26 Alat Saniter
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 9.27 Alat Saniter
Sumber : http://www.rudydewanto.com/2010/04/mesin-pencuci-piring.html



Gambar 9.28 Alat Saniter
Sumber : https://titikno.co.id/gaya-hidup/10-wastafel-berbahan-dasar-kayu-yang-unik-dan-menawan/



Gambar 9.29 Alat Saniter
Sumber : https://housingestate.id/read/2014/12/31/wastafel-cantik-sebagai-elemen-interior/



Gambar 9.30 Alat Saniter
Sumber : www.homedit.com/geo-freestanding-bathtub-by-ludovicaroberto-palomba/

MATERI PEMBELAJARAN



Gambar 9.31 Alat Saniter
Sumber : https://housingestate.id/read/2014/12/31/wastafel-cantik-sebagai-elemen-interior/

LEMBAR PRAKTIKUM

Di buat kelompok terdiri dari 2 orang kemudian tugasnya mensurvei alat-alat saniter yang ada di bengkel, fasiliats umum, dan hotel!

Tujuan

1. Siswa bisa menjelaskan macam-macam alat saniter.
2. Siswa bisa menjelaskan manfaat masing-masing alat saniter.

Alat dan Bahan

Berbagai macam alat saniter.

Petunjuk Praktik

1. Kegiatan praktik harus dilakukan dengan memperhatikan K3!
2. Menjaga kebersihan lingkungan praktik dan alat praktik!
3. Apabila praktik telah selesai maka, tempat praktik harus bersih, peralatan praktik dikembalikan ke tempat semula dengan rapi!

Langkah Praktik

1. Amati macam-macam alat saniter yang ada di bengkel, fasilitas umum dan hotel baik yang sudah terpasang maupun belum!
2. Sebutkan fungsi dari masing-masing alat saniter tersebut!
3. Dari bahan apakah masing-masing alat saniter tersebut dibuat!
4. Diskusikan dengan teman bila ada kesulitan atau kekurang pahaman!
5. Buatlah laporan dan kesimpulan berdasarkan hasil praktik!

CONTOH SOAL

Sebutkan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai bahan alat saniter!
Jawab:
Bahan-bahan alat-alat saniter haruslah, sebagai berikut.
1. Tidak menyerap air.
2. Pembersihannya mudah.
3. Tidak berkarat.
4. Relatif mudah dibuat dan dipasang.

CAKRAWALA

Kamar Mandi Bebas Kuman



Gambar 9.32 Kamar Mandi Bebas Kuman
Sumber : https://img-z.okeinfo.net/content/2018/01/25/196/1850311/6-trik-bikin-kamar-mandi-di-rumahwangi-dan-bersih-sepanjang-hari-sgG9XWc8fj.jpg

Langkah mudah untuk menciptakan kamar mandi bebas kuman adalah sebagai berikut.

Wajib menyiram toilet dan lantai kamar mandi dengan air untuk mengurangi resiko terbentuknya kerak dan kotoran yang menggumpal.

Menyiramkan produk pembersih lantai khusus toilet dan kamar mandi untuk membunuh bakteri atau virus yang tidak mati oleh siraman air, dengan cara cairan pembersih disemprotkan, tunggu sampai 20 menit supaya bakteri atau virus benar-benar mati, baru setelah itu sikat dan bilas dengar air.

Melakukan rangkaian pembersihan toilet dan kamar mandi secara teratur.

JELAJAH INTERNET

Untuk lebih mendalami materi alat-alat saniter bukalah *link* di bawah ini. https://www.google.com/s/dokumen.tips/amp/documents/1macam-alat-saniter-badan.html atau bisa juga membuka QR Code berikut.

SCAN ME

RANGKUMAN

Sanitasi adalah pola perilaku dalam berbudaya hidup bersih dan sehat yang berhubungan dengan pengelolaan air bersih, buangan, dan limbah. Usaha ini diwujudkan dengan berbagai desain saniter yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alat saniter adalah peralatan yang sengaja dipasang dalam usaha melayani kebutuhan penghuni akan air dingin, panas, dan pengelolaan air buang maupun limbah lainnya di dalam maupun di luar gedung.

1. Sanitasi adalah pola perilaku yang berbudaya hidup bersih dan sehat yang ada hubungannya dengan pengelolaan air bersih, limbah, dan buangan.
2. Alat saniter adalah peralatan yang sengaja dipasang dalam usaha melayani kebutuhan penghuni akan air dingin, panas, dan pengelolaan air buang, maupun limbah lainnya di dalam maupun di luar gedung.
3. Kloset duduk dan kloset jongkok adalat saniter yang digunakan untuk membuang kotoran berat manusia dengan cara duduk maupun jongkok.
4. Wastafel atau bak untuk cuci tangan adalah alat saniter yang berguna untuk mencuci tangan, membersihkan muka dan menggosok gigi.
5. Bak mandi adalah tempat penmpung air untk keperluan mandi. *Bath tub* atau bak mandi rendam yang menyediakan air dingin dan air panas.
6. Urinoar adalah pembuangan air kencing atau air seni khusus pria yang diteruskan ke peresapan.
7. *Sink* atau Bak untuk cuci piring adalah alat penampung air yang dapat digunakan untuk mencuci gelas, piring, peralatan dapur lainnya, dan sayuran, serta buah-buahan.

TUGAS MANDIRI

Sebutkan alat-alat saniter yang ada di rumah kalian masing-masing serta lampirkan foto alat saniter tersebut, kumpulkan melalui *email* atau *Whatsapp*!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawha ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat-alat saniter!
2. Sebutkan jenis-jenis alat saniter!
3. Sebutkan jenis-jenis bahan alat saniter!
4. Sebutkan macam-macam alat perlengkapan saniter!
5. Sebutkan alat saniter yang terbuat dari bahan *stainless steel*!

REFLEKSI

Setelah mempelajari macam-macam alat saniter dan bahan-bahan untuk membuatnya, siswa dapat menjelaskan fungsi dan bisa memilih bahan yang cocok dengan macam ruang dan jenis bangunan. Diskusikan dengan teman tentang perencanaan pemilihan saniter yang baik dan tepat menurut pendapat kalian masing-masing sesuai denah rencana bangunan! Apabila masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada guru pengampu.

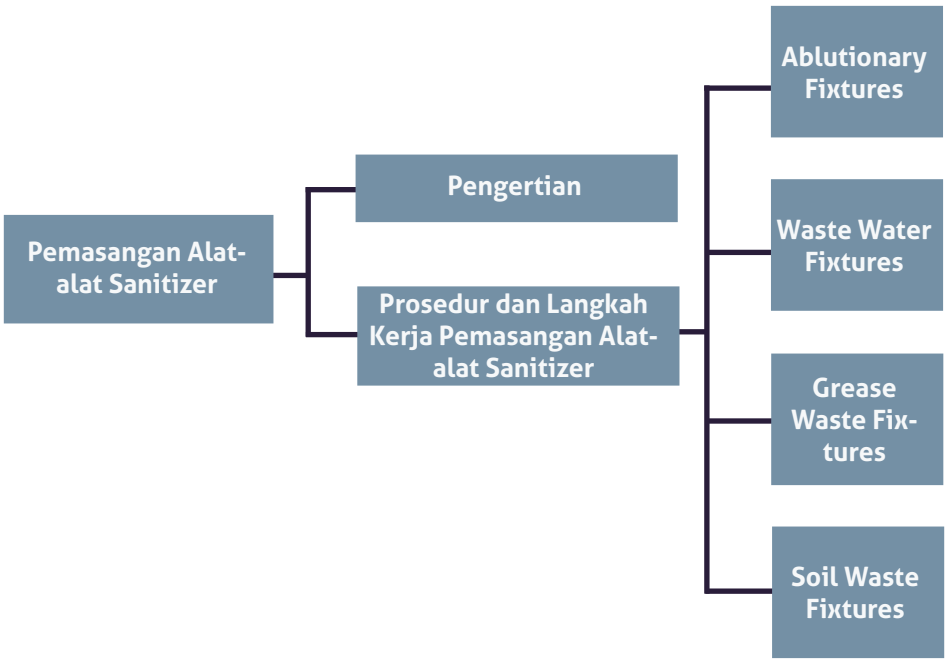
BAB X

PEMASANGAN ALAT-ALAT SANITER

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran kali ini adalah, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan prosedur pemasangan alat-alat saniter dengan benar, menyiapkan peralatan kerja dan melaksanakan pemasangan alat-alat saniter dengan benar.

PETA KONSEP



KATA KUNCI

Ablutionary fixtures, waterpass, sink, fiting, soil waste fixtures.

PENDAHULUAN



Gambar 10.1 Pemasangan Kloset Duduk
Sumber : http://majalahasri.com/8-poin-yang-harus-diperhatikan-saat-memasang-kloset-kamar-mandi/

Semua bangunan gedung yang didiami manusia harus dilengkapi dengan alat-alat saniter, baik itu bangunan untuk pribadi seperti rumah tinggal maupun bangunan untuk umum, seperti, rumah sakit, hotel, pertokoan, sekolah, kantor pabrik, bengkel, dan sebagainya.

Perencanaan pemilihan macam-macam alat saniter menjadi sangat penting sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangunan. Setelah itu pemasangannya juga harus sesuai dengan prosedur yang ada serta langkah-langkah kerja yang benar supaya tidak terjadi kerusakan baik untuk alat saniter itu sendiri maupun tempat yang menjadi letak dari alat saniter tersebut.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

Alat-alat saniter tidak bisa dipisahkan dengan instalasi *plumbing*, karena dengan adanya jaringan *plumbing*, maka alat saniter dapat berfungsi. Demikian juga sebaliknya, tanpa adanya alat saniter muara air tidak akan sesuai dengan fungsinya. Dalam memasang alat-alat saniter yang perlu diperhatikan adalah inlet dan outlet dari instalasi *plumbing*nya harus disesuaikan dengan gambar

rencana, pipa-pipanya harus tersembunyi dan harus sesuai dengan interiornya.

B. Prosedur dan Langkah-langkah Pemasangan Alat-alat Saniter

1. Prosedur Pemasangan Alat-slat Saniter

Prosedur pemasangan peralatan saniter secara umum adalah sebagai berikut.

a. Sebelum pemasangan dimulai, diteliti terlebih dahulu gambar-gambar yang ada dan survei kondisi lapangan, termasuk juga mempelajari pola, bentuk, penempatan, pemasangan sparing-sparing, dan cara pemasangan serta detail-detail sesuai gambar.

b. Apabila terdapat kelainan atau ketidaksesuaian dalam hal apapun antara gambar dengan lokasi, gambar dengan spesifikasi, dan sebagainya, maka kontraktor harus melaporkannya kepada perencana/konsultan manajemen konstruksi.

c. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaannya apabila masih terdapat kelainan/perbedaan di tempat itu sebelum kelainan tersebut diatasi/ diselesaikan.

d. Selama pelaksanaan pekerjaan harus selalu diadakan pengujian/ pemeriksaan untuk mendapatkan kesempurnaan hasil pekerjaan dan fungsinya.

e. Kontraktor wajib memperbaiki/mengulang/mengganti bila ada kerusakan atau ketidaksesuaian yang terjadi karena kesalahannya sendiri selama masa pelaksanaan sampai masa garansi, atau biaya kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan pemilik.

2. Langkah Kerja Pemasangan Alat-slat Saniter

a. Ablutionary Fixtures

1) Pemasangan bak cuci tangan (wastafel)

Sebelum pemasangan dilakukan, sebaiknya dilakukan pemilihan alat bak cuci ini yang disesuiakan dengan ruangan yang ada. Untuk ruangan kecil, seperti, di kereta api, pesawat terbang, atau toilet umum, maka dipilih ukuran kecil 50-55cm. Sementara kalau ruanngannya cukup besar bisa dipakai bak yang beukuran 60-65 cm.

Bak cuci tangan yang dibahas kali ini adalah bak yang tergantung kuat dan kokoh pada alat penggantung dari besi atau klos yang dikunci dengan baut ke dinding tembok. Di Indonesia, pemasangan bak cuci diukur ketinggian dari muka lantai sampai muka bak cuci adalah sekurang-kurangnya 80- 90 cm. Pilih bak cuci tangan yang mempunyai permukaan dan sisinya rata supaya sewaktu dipasang dapat rapat ke dinding.

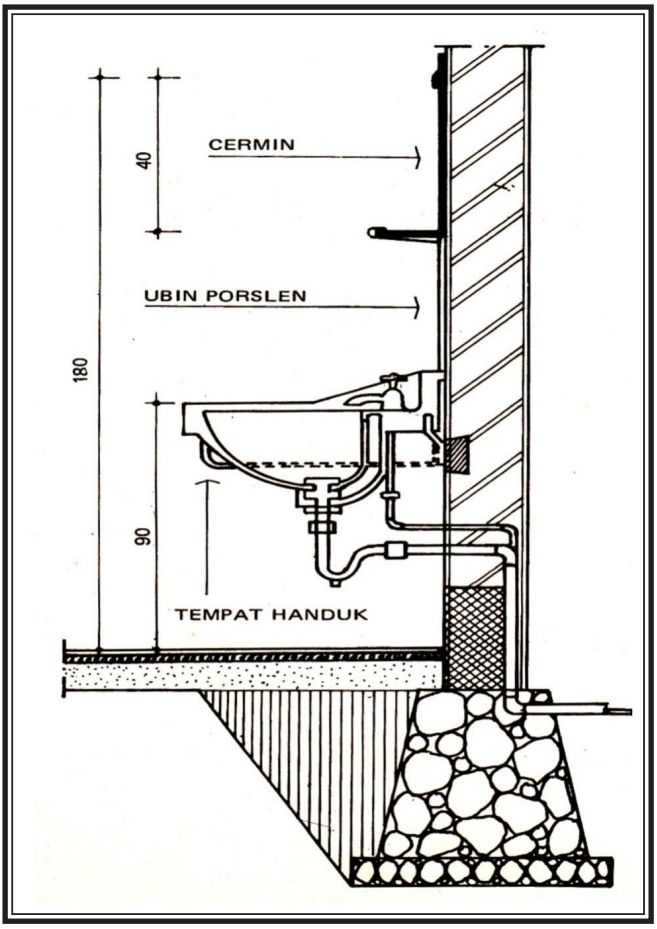
Langkah-langkah kerja pemasangan wastafel adalah sebagai berikut.

a) Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan yaitu sebagai berikut.

(1) Wastafel

(2) Bor tangan
(3) Pipa
(4) *Socket*
(5) Kunci untuk pipa
(6) Kran
(7) *Snei*
(8) Meteran gulungan
(9) *Fisher* dan sekrup
(10) Benang
(11) Waterpass

b) Periksa peralatan apakah sudah siap.
c) Bersihkan tempat dari benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan siapkan tempat praktik yang sudah terpasang dinding dilengkapi instalasi pipa masuk dan pipa buang.
d) Ukurlah pipa dan potong pipa tersebut sesuai dengan gambar kerja!
e) Ukurlah jarak dan ketinggian penggantung sesuai gambar kerja atau bisa dihitung sesuai ketinggian dan penempatan yang diinginkan! Tandai titik *fisher* untuk penggantungnya!
f) Kemudian bor titik-titik tersebut dan pasanglah alat penggantung dan kencangkan dengan baut ke dinding yang telah di bor!
g) Pasanglah bak cuci pada penggantung yang sudah terpasang kuat dan kokoh di dinding tersebut dengan sedikit ditekan!
h) Cek kedataran permukaan bak dengan menggunakan alat *waterpass*!
i) Pasanglah instalasi air bersih sesuai gambar yang dihubungkan dengan pipa sumber yang sudah ada!
j) Kemudian pasanglah *siphon* untuk pembuangan bak cuci tangan!
k) Kontrollah kebocoran dengan memberi air ke dalam bak cuci tangan!
l) Pasanglah instalasi air buangan lalu hubungkan dengan *siphon*!
m) Kontrolah dan test instalasi dari kebocoran dan kedataran bak!
n) Periksakan hasil praktik tersebut kepada guru!
o) Bersihkan kembali tempat kerja!
p)Kembalikan peralatan ke tempat semula dengan rapi!



Gambar 10.2 Pemasangan Wastafel
Sumber : Tjaman Sukirna (1981)

2) Pemasangan bak mandi rendam (*bath tub*)

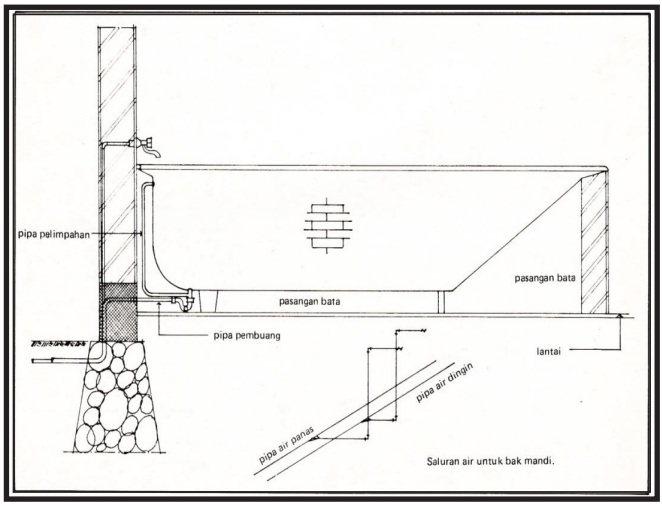
Bak rendam yang dipesan dari pasaran tidak langsung bisa diletakan di lantai dan dipakai, akan tetapi perlu dibuatkan landasan penahan samping yang kokoh untuk penempatannya. Bahan landasan penahan samping adalah pasangan batu bata yang disesuaikan dengan panjang dan lebar bak mandi rendam yang ada. Penempatan bak ini juga harus di kontrol kedatarannya ke segala arah.

Jaringan air bersih pada bak mandi rendam bisa dialiri air dingin dan air panas melalui dua instalasi pipa yang berbeda dengan dua kran yang terangkai menjadi satu. Pemasangan kran setinggi 10-15 cm di atas bak, di ujung bak akan ada lubang pembuangan di dasar bak.

Bahan bak mandi yang ada dipasaran terbuat dari plastik dan porselen.

Langkah-langkah pemasangan bak mandi adalah sebagai berikut ini.

a) Menyiapkan bahan dan peralatan.
   (1) Meteran rol.
   (2) Benang dan penggaris.
   (3) Cangkul aduk.
   (4) Sendok semen atau *cethok*.
   (5) Kunci utnuk pipa.
   (6) Bathtub dan asesorisnya.
   (7) Pipa sesuai kebutuhan.
   (8) Penyambung *Sock*.
   (9) Isolatape pipa.
   (10) Pipa buang.
   (11) Batu bata.
   (12)Semen dan PC.
b) Periksa kelayakan peralatan!
c) Bersihkan tempat dan siapkan bahan praktik didekat tempat praktik yang sudah sudah dipasang instalasi air dingin dan air panas pada dindingnya!
d) Taruh dan aturlah bak mandi pada tempat yang telah ditentukan!
e) Lanjutkan dengan memasang kran ganda pada pipa inlet air dingin dan panas!
f) Sambung pipa buang pada bak mandi!
g) Tes krannya apakah berfungsi dengan baik!
h) Tes kebocoran pipa buangnya, apabila masih ada kebocoran harus diperbaiki sampai tidak bocor!
i) Buat adukan *speci*!
j) Buatlah pasangan bata untuk menahan sisi luar bak mandi rendam yang telah dipasang!
k) Pasanglah keramik pada pasangan bata di pinggir luar bak!
l) Memeriksakan hasil pekerjaan pada guru!
m) Bersihkan kembali tempat praktik!
n) Kembalikan peralatan ke tempat semula dengan rapi!



Gambar 10.3 Pemasangan Bak Mandi
Sumber : Tjaman Sukirna (1981)

b. ***Waste Water Fixtures***

Bak cuci pakaian (trough)

Bak cuci pakaian ini termasuk alat saniter keperluan rumah tangga, gedung komersial, seperti pada ruang *laundry* hotel, yang berfungsi sebagai alat/tempat merendam pakaian kotor dan noda berminyak agar mudah dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci pakaian sehingga pakaian lain tidak terkena noda berat.

Diameter saluran pembuangan pada lubang buangan bak cuci pakaian minimal 40 mm. Pada sistem pemasangan terdapat 3 bagian penting, yaitu, pemasangan alat saniter dan sambungan (fiting), pemasangan sistem air bersih. Ketiga sistem harus terpasang dengan baik dan benar.

c. ***Grease Water Fixtures***

Bak cuci piring (*sink*)

Bak cuci piring (*sink*) dapur digunakan sebagai salah satu sarana pencucian piring, gelas, atau perlengkapan dapur dengan menggunakan bak cuci dilengkapi dengan kran air dingin atau kran pencampur (m*ixer tap*) yang mengalirkan air dingin dan panas. Bak cuci piring dilengkapi dengan 3 instalasi pipa air, yaitu sebagai berikut.

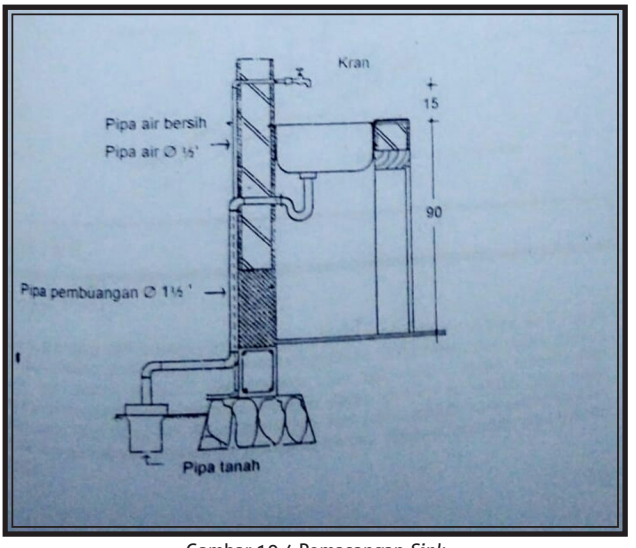
1) Pemasangan pipa air bersih dingin
2) Pemasangan pipa air panas
3) Pemasangan pipa buangan limbah (air kotor)

Bentuk fisik dan pemasangan bak cuci piring terdiri dari bermacam-macam bentuk bak cuci tunggal, ganda dan *Triple*. Langkah-langkah pemasangan bak cuci piring (*sink*) sebagai berikut.

1) Siapkan alat dan bahan berikut ini!

a) Alat Bor tangan.
b) Bak cuci tangan.
c) Pipa.
d) *Socket*
e) Kran.
f) Kunci pipa.
g) *Snei.*
h) *Fisher* dan sekrup.
i) Meteran gulung.
j) Benang.
k) Waterpass.

2) Mengukur tinggi bak yang pas, sehingga mudah dipergunakan. Untuk ukuran orang Indonesia, ketinggian *sink* kurang lebih 90 cm dari atas lantai sampai bibir bak atas sudah cukup.
3) Pipa pembuang di bagian atasnya harus dipasang saringan juga konstruksi penahan bau bentuk leher angsa atau bentuk kantong yang disambungkan dengan pipa pembuangan air kotor dengan ukuran 1¼" – 1½".
4) Ukuran jarak mulut kran dengan bibir bak di atur antar 5 cm sampai dengan 25 cm. Jika terlalu dekat akan sukar untuk digunakan, dan apabila terlalu jauh air akan menyembur keluar bila jatuh di dasar baknya

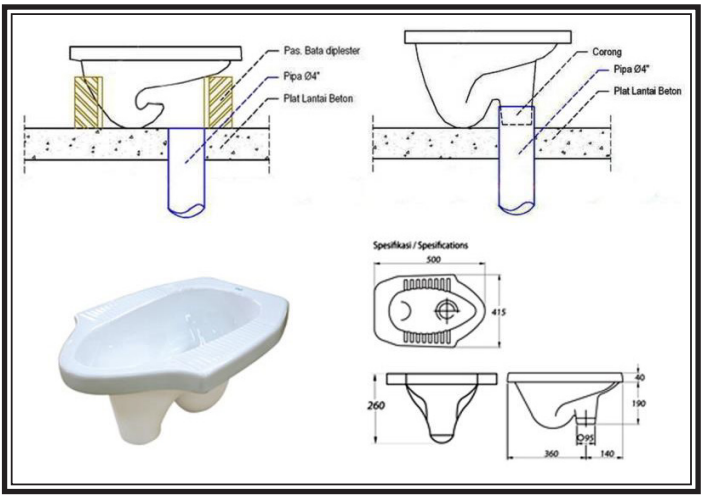


Gambar 10.4 Pemasangan *Sink*
Sumber : Evri Taher, dkk, 1992

d. ***Soil Waste Fixtures***

1) Kloset jongkok

Sebelum pemasangan, kita harus menentukan tipe kloset jongkok yang akan dipasang. Selain itu, pipa penahan baut dan pipa buang telah dipasang berbarengan dengan pekerjaan pasangan dudukan kolset dan pondasinya.



Gambar 10.5 Ukuran Kloset Jongkok
Sumber : An Arizal (2016)

Di samping kloset jongkok disediakan bak air kecil yang dilengkapi dengan kran saluran aliran bersih di atasnya sebagai bak tampung sebagai media pembersih yang letaknya disebelah kanan, sehingga dalam pengambilan ainya mudah dengan menggunakan tangan kanan. Sebelum pemasangan kloset jongkok terlebih dahulu dipasang tempat dudukan dari pasangan batu bata.

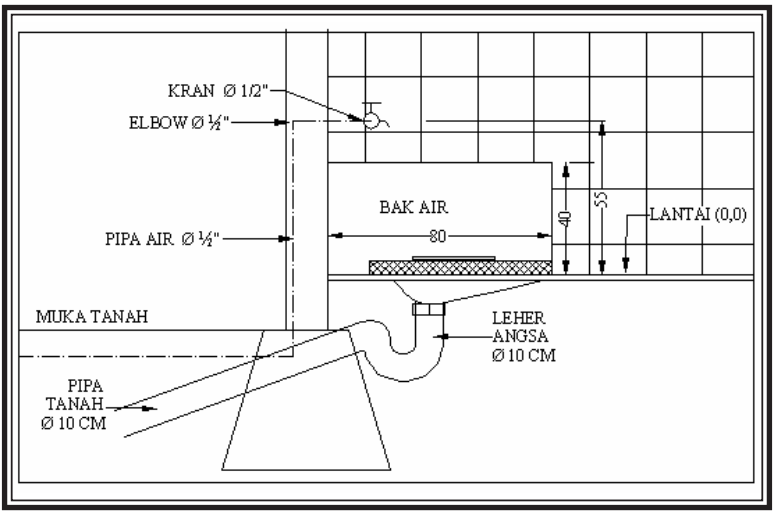
Berikut langkah-langkah memasang kloset jongkok.

a) Siapkan peralatan yang akan dipakai!

(1) Meteran gulung
(2) *Waterpass*
(3) Mesin *portable* atau bor tangan
(4) Sendok semen (*cethok*)
(5) Cangkul
(6) Sekop
(7) Benang
(8) Kloset jongkok
(9) Kunci pipa
(10) *Snei*
(11) Pipa Galvanis

(12) *Tread tape*
(13) Fiting
(14) Batu bata
(15) PC semen
(16) Pasir
(17) Air

b) Periksalah alat terlebih dahulu mengenai kelayakan dan kesiapannya!
c) Siapkan dan bersihkan tempat praktik!
d) Pasang *bowplank* dan benang!
e) Memasang pipa buang dan penahan bau lalu sambungkan kedua pipa tersebut!
f) Isilah celah sambungan dengan adukan campuran kedap air 1 PC: 2 Pasir
g) Lalu buatlah dudukan tempat kloset dengan pasangan bata bata!
h) Selanjutnya pasang kloset pada tempat dudukannya tadi dan plester dudukan tersebut!
i) Selesai di plester lalu di sekeliling pasanglah keramik!
j) Lanjutkan dengan membuat bak tampung air!
k) Pasang kran pada pipa yang sudah terpasang sebelumnya!
l) Hasil pekerjaan diperiksakan kepada guru!
m) Setelah selesai pekerjaan bersihkan alat, dan kembalikan seperti semula!
n) Jangan lupa mengembalikan peralatan yang dipakai tadi ke tempat semula dan rapikan!



Gambar 10.6 Penempatan Ukuran Kloset Jongkok
Sumber : Evri Taher, dkk, 1992

2) Kloset duduk

Konstruksi dari kloset duduk dirancang hingga orang yang menggunakannya merasa nyaman dan duduk dengan santai. Jenis kloset duduk dilengkapi dengan tangki air penggelontor/pembilas (*cistern*) yang terpisah dari kloset duduk dan model monoblok di mana penggelontor air dibuat sekaligus menyatu dengan kloset duduk.

Syarat pemasangan kloset duduk, antara lain sebagai berikut.

a) Kuat, kokoh, dan kedap udara.
b) Nyaman diletakkan di atas permukaan lantai kamar mandi yang diperkuat dengan baut/skrup tanpa harus ditinggikan.
c) Terpasang datar dan tegak lurus.
d) Diameter pipa pembuang 4 inch dengan kemiringan 1: 60.
e) Tangki penggelontor dipasang rapat pada dinding belakang.

Cara memasang kloset duduk sebagai berikut.

a) Persiapkan alat dan bahan berikut ini!
   (1) Meteran
   (2) Pensil
   (3) *Waterpass*
   (4) Tempat dan sendok aduk
   (5) Skop
   (6) Pipe cutter
   (7) Burring reamer
   (8) *Snei*
   (9) Ragum pipa
   (10) Kunci pipa
   (11) Obeng
   (12) Pahat besi
   (13) Kloset duduk lengkap
   (14) Pipa PVC ø4"
   (15) Knee PVC ø4"
   (16) Semen
   (17) Pasir
   (18) *Socket*
   (19) *Elbow*
   (20) Stop kran
   (21) Kontra mur
   (22) Pipa galvanis ½"
   (23) *Threat tape*
   (24) *Nipple*
   (25) Mur baut
   (26) Sekrup
b) Tentukan garis duga lantai kamar mandi (-0,02) dengan menarik

benang datar (horizontal) dari dinding belakang dari rencana peletakan kloset duduk pada suatu patok di dalam kamar mandi yang belum dipasang lantai!

c) Buatlah galian untuk peletakan pipa pembuang persis di bawah benang horizontal tadi di mana kloset duduk akan dipasang dengan lebar galian 40 cm dan kedalamannya 40 cm, dasar galian dimiringkan 1: 60 ke arah pengaliran air kotor!

d) Potonglah pipa PVC berdiameter 4" sepanjang kurang lebih 75 cm dan sambungkan salah satu ujungnya dengan *Elbow* PVC berdiameter 4" menggunakan lem PVC!

e) Letakkanlah pipa yang telah disambung dengan *elbow* pada dasar galian dengan kedudukan *elbow* menghadap ke atas, dan jarak dari titik pusat *elbow* sampai dinding belakang setelah dipasang keramik sama dengan jarak dari titik pusat outlet kloset sampai bagian belakang tangki penggelontor, setelah tangki penggelontor itu dipasangkan pada kloset! Kuatkanlah kedudukan pipa pada dasar halian dengan timbunan tanah!

f) Potonglah pipa PVC berdiameter 4" untuk menghubungkan ujung *outlet* kloset dengan *elbow* yang telah dipasang pada dasar galian! Panjang pemotongan sepanjang jarak dari ujung *elbow* sampai garis benang duga lantai, ditambah 4 cm untuk masuk ke dalam *elbow* dan 2 cm untuk masuk pada ujung bawah *outlet* kloset duduk.

g) Sambungkan pipa penyambung yang telah dipotong tadi pada *elbow* yang terdapat pada dasar galian, pasanglah dengan tegak ke segala arah!

h) *Uruglah* seluruh pipa dengan tanah galian semula dan ratakan lantainya untuk pemasangan keramik!

i) Pasanglah kloset jongkok itu pada lantai yang telah dipasang keramik, di mana ujung outlet kloset itu tepat pada pipa penyambung!

j) Berilah tanda dengan pensil pada lantai melalui lubang-lubang skrup yang terdapat pada kaki kloset, kemudian angkat kembali kloset itu dari posisinya!

k) Buatlah lubang-lubang pada titik-titik yang telah kita tandai itu dengan menggunakan bor beton yang diameternya sama dengan diameter *fisher* yang akan digunakan dan dalamnya lubang sedalam panjang *fisher*!

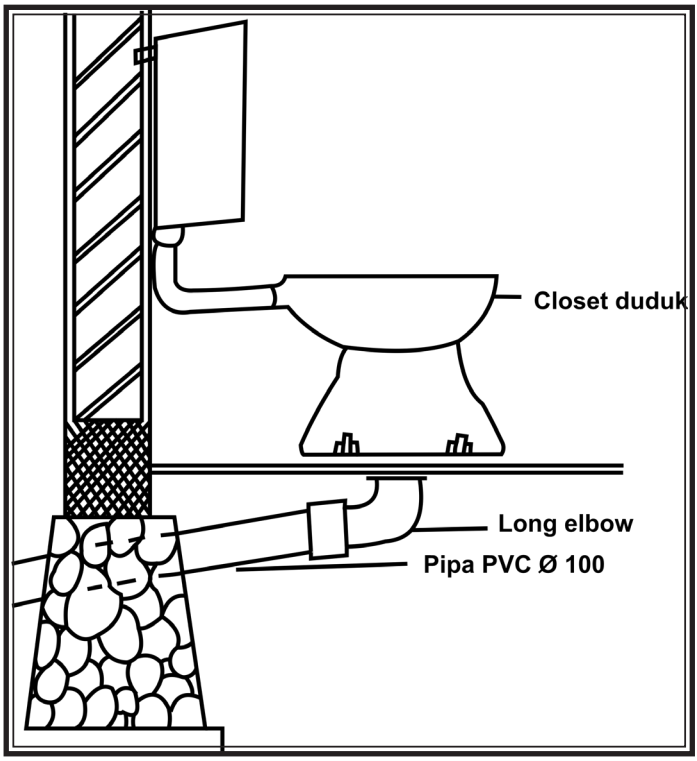
l) Masukkan *fisher* pada lubang-lubang yang dibor sebelumnya!

m) Pada sekeliling bagian dalam dari ujung atas pipa penyambung tempelkan pasta perekat (*gasket*), dalamnya kurang lebih 2 cm dan tebalnya secukupnya sehingga pada waktu disambungkan dengan ujung *outlet* kloset akan rapat hingga hawa busuk dari pipa pembuang tidak bisa masuk ke dalam kamar mandi melalui sambungan pipa

pembuang!

n) Pasangkan kembali kloset pada posisinya, atur kelurusannya dengan dinding-dinding samping dan lapisilah sekeliling kloset bagian bawah dengan adukan semen!

o) Sambungkanlah tangki penggelontor pada saluran air bersih dengan menggunakan selang elastis (fleksibel) dan stop kran!



Gambar 10.7 Penempatan ukuran Kloset Duduk
Sumber : Evri Taher, dkk, 1992

3) Urinal

Urinal ini termasuk salah satu jenis alat saniter kotoran (*soil fixtures*) yang berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran (buang air kecil) manusia. Pemasangan *urinal* biasanya dipasang di gedung perkantoran, sekolah, hotel, terminal bus, atau tempat-tempat umum. *Urinal* terbuat dari bahan keramik yang sangat keras.

Beberapa syarat pemasangan *urinal* adalah sebagai berikut.

a) *Urinal* harus dipasang dengan tergantung pada dinding tembok secara tegak lurus, kuat dan kokoh.

b) Nyaman digunakan dengan ketinggian yang cukup, sesuai dengan standar ketinggian *urinal* untuk ukuran di Indonesia, tinggi dari lantai

sampai dengan bibir *urinal* berkisar 55 cm sampai dengan 60 cm.

c) *Urinal* harus tetap bersih dan tidak bau yang dilengkapi perangkap bau (trap) dan dilengkapi dengan alat pembilas (*flushometer*) yang selalu mengeluarkan air secukupnya bila *urinal* dipergunakan.

Cara pemasangan

a) Siapkan alat dan bahan berikut ini!
   (1) Meteran
   (2) *Ballpoint*
   (3) Pipe *cutter*
   (4) *Burring reamer*
   (5) *Snei*
   (6) Ragum pipa
   (7) Kunci pipa
   (8) Bor tembok
   (9) Obeng
   (10) Palu besi
   (11) Sebuah urinoar lengkap
   (12) Pipa galvanis ø1¼"
   (13) *Elbow* ø½"
   (14) Stop kran ø½" atau *flushometer*
   (15) *Threat tape*
   (16) Klos kayu
   (17) Sekrup kayu
   (18) *Knee* ø1½"

b) Ukurlah jarak antara lubang skrup pada *urinal* dengan bibir *urinal*, missal x cm!

c) Berilah tanda (untuk lubang *fisher*) dan lubangilah sesuai dengan besar *fisher* yang akan digunakan pada dinding yang akan dipasang dengan jarak 60 cm + x cm!

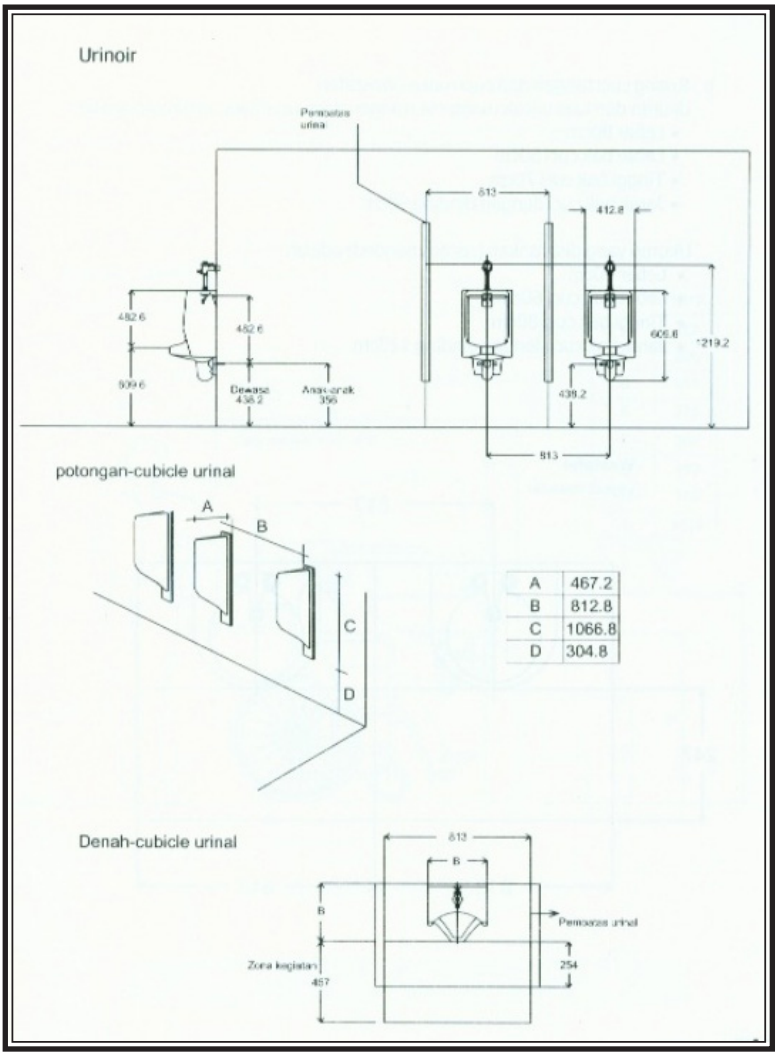
d) Pasanglah *urinal* dengan kuat yang dilengkapi dengan pipa pembuang dan instalasi pipa air bersih termasuk alat pembilas (*flushometer*)!

Cara pengetesan

Perlu dilakukan pengetesan dalam penggunaan *urinal* adalah kelancaran saluran air dari *flushometer*, kerapatan sambungan pipa pembuang, dan kekuatan/kedudukan *urinal.*

a) Tekanlah tangkai katup tekan yang ada pada *flushometer*, perhatikan air yang keluar dari *outlet flushometer* dengan jumlah cukup dan setelah beberapa saat berhenti secara otomatis dan tidak ada air yang keluar, berarti *flushometer* bekerja dengan baik.

b) Setelah itu periksalah kebocoran pada bagian belakang *urinal* dan pipa pembuang.



Gambar 10.8 Penempatan Urinoar
Sumber : https://image.slidesharecdn.com/a-standardtoiletumum-150521154721-lva1-app6891/95/a-standard-toilet-umum-12-638.jpg?cb=1432223606

LEMBAR PRAKTIKUM

Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang, kemudian surveilah bahan alat-alat saniter yang ada di bengkel. Ambillah 1 macam untuk praktik memasangnya.

A. Tujuan

Siswa bisa memasang berbagai macam alat saniter.

B. Bahan

1. Wastafel
2. Bak mandi
3. *Sink*
4. Kloset jongkok
5. Kloset duduk
6. *Urinal*

C. Petunjuk Praktik

1. Lakukan praktik dengan hati-hati!
2. Perhatikan K3 dalam melakukan Pekerjaan!
3. Menjaga kebersihan Tempat praktik dan alatnya!
4. Setelah selesai praktik, peralatan praktik harus dikembalikan ke tempat semula dengan bersih dan rapi!

D. Langkah Praktik

1. Siapkan alat dan bahan!
2. Ikutilah petunjuk langkah-langkah pemasangan dari guru!
3. Semua alat saniter harus dipraktikkan secara bergantian!

CONTOH SOAL

Sebutkan bahan dan peralatan pada pemasangan wastafel!

Jawab:

1. Bak cuci tangan.
2. Mesin bor tangan.
3. *Socket.*
4. Pipa.
5. Kran.
6. Kunci pipa.
7. *Snei.*
8. *Fisher* dan skrup.
9. Meteran gulung.
10. Benang.
11. *Waterpass.*

Memilih Wastafel yang Baik



Gambar 10.9 Wastafel
Sumber : https://penjagarumah.com/wp-content/uploads/2018/03/memilih_wastafel.jpeg

Memilih wastafel yang baik

Pilih wastafel yang megkilat, berglasir rata, dan yang tidak ada lubang jarum (*pinhole*).

Wastafel juga harus bebas dari retak bodi dan retak glasir supaya tidak terjadi penyerapan yang berpotensi pengendapan kotoran, sehingga wastafel tidak kelihatan kumal, dan dekil, serta tidak sehat.

Bentuk dan ukuran wastafel yang akurat, guna memenuhi syarat pemasangan dan pemakaiannya. Misalnya, wastafel yang sisi pertemuan dengan dinding tidak rata, maka wastafel akan terpasang miring ke depan.

Setiap wastafel harus ada lubang *overflow* atau peluap. Lubang ini harus lebih rendah dari sisi dinding (*bowl*) wastafel supaya air tidak keluar melalui bibir wastafel jika penuh.

Kedalam minimal wastafel harus dipilih kisaran 12-13 cm agar air tidak muncrat keluar waktu pemakaian. Panjang dan lebar bagian dalam wastafel yang praktis adalah 40x30 cm.

Pilihan warna yang ada, yaitu, putih, *bone, ivory,* dan *beige*. Warna-warna tua sudah tidak lagi menjadi pilihan.

JELAJAH INTERNET

Untuk lebih menambah wawasan tentang pemasangan alat-alat saniter bukalah *link* di bawah ini. https://docplayer.info/35483499-Bab-vi-alat-alat-saniter-lembar-informasi.html atau bukalah QR *Code* di bawah ini.

SCAN ME

RANGKUMAN

1. Wastafel dipasang pada dinding yang sudah tersedia air bersih sesuai rencana.
2. Ketinggian wastafel dari lantai 80-90 cm.
3. Pemasangan kran bak mandi adalah setinggi 10-15 cm di atas permukaan bak.
4. Kedataran kloset jongkok harus ke segala arah, instalasi tidak ada yang bocor, pipa air buangan harus lancar, dan menempel kuat pada dudukan.
5. Kloset duduk dilengkapi dengan tangki air penggelontor (*cistern*) yang terpisah dari kloset duduk dan model monoblok di mana penggelontor air dibuat sekaligus menyatu dengan kloset.
6. Pipa air kotor berdiameter 4" ke atas.
7. *Urinal* harus tetap bersih dan tidak bau yang dilengkapi perangkap bau (trap) dan dilengkapi dengan alat pembilas (*flushometer*) yang selalu mengeluarkan air secukupnya bila *urinal* dipergunakan.

TUGAS MANDIRI

Download video mengenai langkah-langkah pemasangan salah satu alat saniter dengan durasi minimal 15 menit, kemudian silahkan dipresentasikan didepan temannya sekelas!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan prosedur pemasangan alat saniter!
2. Jelaskan langkah-langkah pemasangan kloset duduk!
3. Jelaskan bahan dan peralatan pada pemasangan *sink*!
4. Jelaskan langkah-langkah pemasangan *sink*!
5. Jelaskan langkah-langkah pemasangan *urinal*!

REFLEKSI

Setelah mempelajari bab pemasangan alat-alat saniter ini, siswa menjadi lebih paham mengenai pentingnya instalasi *plumbing* bagi alat-alat saniter di dalam bangunan gedung. Selanjutnya, paling tidak siswa bisa merawat alat-alat saniter dan memperbaikinya jika ada kerusakan. Bila ada yang belum paham bisa didiskusikan dengan teman dan bisa ditanyakan kepada guru pengampu.

A PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda (x) pada pilihan A, B, C, atau D.

1. Untuk mengalirkan air panas digunakan Pipa ...
   a. Pipa beton
   b. Pipa PVC
   c. Pipa tembaga
   d. Pipa kuningan

2. Tipe Pipa PVC yang paling berkualitas adalah ...
   a. D
   b. CW
   c. C
   d. AW

3. Fungsi *Solvent cemen* untuk pipa adalah ...
   a. Menyambung
   b. Mencabangkan
   c. Mengulir
   d. Membersihkan

4. Keguanaan *Cleaner* pada proses penyambungan pipa adalah untuk ...
   a. Mengulir
   b. Membersihkan
   c. Menyambung
   d. Mencabangkan

5. Dalam pekerjaan *plumbing* pipa beton biasanya digunakan untuk ...
   a. *Septick tank*
   b. Penyediaan air bersih
   c. Saluran air kotor
   d. Saluran air hujan

6. Bahan *stainless steel* biasa digunakan pada alat-alat *plambing*, yaitu ....
   a. Tangki Air
   b. *Water Heater*
   c. Kloset jongkok
   d. Kloset duduk

7. Sambungan terakhir atau sambungan penguatan pada jaringan pipa adalah ...
   a. *Elbow*

b. *Watermur*
c. *Tee*
d. *Knee*

8. Sambungan penutup berulir luar adalah ...
a. Stop kran
b. *Elbow*
c. Dop
d. Plug

9. *Valve* untuk mengatur satu arah aliran disebut ...
a. *Non return valve* (*gate valve*)
b. *Ball valve*
c. Stop kran
d. Pancuran

10. *Valve* yang digunakan untuk pengaliran tekanan rendah adalah ...
a. *Regulating valve*
b. *Gate valve*
c. *Butterfly valve*
d. *Ball valve*

11. *Thread flange* adalah *flange* yang digunakan untuk...
a. tekanan rendah
b. tekanan rendah saluran air hujan
c. tekanan naik turun
d. tekanan tinggi

12. Di bawah ini yang tidak merupakan bagian pekerjaan teknik *plumbing* pada suatu suatu bangunan adalah ...
a. Pemasangan talang air hujan
b. Pembuatan pondasi
c. Pemasangan wastafel
d. Pemasangan *water heater*

13. Alat saniter yang berfungsi untuk mencuci piring adalah ...
a. Wastafel
b. *Sink*
c. Urinoar
d. Kran

14. Alat Saniter yang termasuk kelompok perlengkapan *plumbing*, yaitu .....

a. *Bath tub, Lavatory,urinal*, kloset, *kitchen sink*.
b. Mesin pelipat, mesin pemotong, mesin bor, gerinda.
c. *Rolling machine, sney*, gunting tuas, *bolt cutter*.
d. Mesin pompa air, tang, alat solder, masker las.

15. Pipa drainase pada sistem *plumbing* yang berfungsi untuk menyalurkan air bekas secara cepat tanpa "*clogging*", maksudnya adalah ...
    a. Tanpa kebocoran
    b. Tanpa penyumbatan
    c. Tanpa genangan
    d. Tanpa waktu lama

16. Pipa datar (horizontal) disebut Pipa...
    a. Udara
    b. Jaringan
    c. Cabang
    d. Pembuangan

17. Perangkap air (trap) pada pipa jaringan air bekas berfungsi ...
    a. Mencegah masuknya seranga
    b. Mencegah udara yang kotor masuk ke ruangan
    c. Mencegah terjadinya penyumbatan saluran
    d. Mencegah aliran balik

18. Apabila kloset direncanakan dipasang di pojok ruangan, maka jarak minimal titik pusat kedudukan dari dinding adalah ...
    a. 5 – 7,5 inch
    b. 8 – 9 inch
    c. 9 – 11 inch
    d. 12 – 14 inch

19. Cara menghindari adanya hembusan udara pada kloset, maka jaringannya harus dipasang ...
    a. Penggelontor
    b. Pipa tegak
    c. Pipa traps
    d. Pipa udara

20. Drainase saluran terbuka di sekeliling bangunan mempunyai fungsi ...
    a. menyalurkan air hujan menuju ke selokan
    b. Menampung air bekas dari kamar mandi
    c. Menyalurkan air dari tangki septik

d. Untuk keindahan bangunan

21. Drainase dapat dibedakan menjadi ...
    a. Terbuka dan tertutup
    b. Langsung dan tidak langsung
    c. Terbuka dan langsung
    d. Tertutup dan langsung

22. Hal yang termasuk alat pelayanan sanitasi adalah ...
    a. *Urinal*
    b. Cangkul
    c. *Waterpass*
    d. Pipa PVC

23. Pemanasan wastafel dalam ruangan harus memperhatikan ...
    a. Harga
    b. Bentuk
    c. Bahan
    d. Pemasukan cahaya dan udara secara alami

24. Pemasangan instalasi pada *bath tub* terdiri dari saluran buang air bekas, air dingan dan....
    a. Saluran pelimpah
    b. Posisi pancuran
    c. Penggantung pakaian
    d. Pipa air panas

25. Ada 2 bentuk bak cuci tangan yang dijual di pasaran yaitu sisi belakangnya rata dan yang satunya sisi belakangnya ...
    a. Bersudut siku
    b. Berbentuk elips
    c. Bergelombang
    d. Berbentuk lengkung

26. Jenis pipa untuk instalasi buangan air bekas adalah ...
    a. Pipa PVC, beton, galvanis
    b. Pipa besi tuang, PVC, galvanis
    c. Pipa plastik, tembaga, Asbes
    d. Pipa keramik asbes, tembaga, beton

27. Pipa vertikal dalam sistem instalasi *plumbing* disebut pipa ...
    a. tegak

b. cabang
c. *siphon*
d. buang

28. Pipa vertikal dalam sistem instalasi *plumbing* disebut ...
    a. tegak
    b. cabang
    c. udara
    d. pembuang

29. Dalam melayani beberapa kloset di pakai pipa cabang yang dihubungkan pipa tegak harus dilengkapi dengan ...
    a. Pipa udara
    b. Pipa limbah
    c. Tangki gelontor
    d. Katup gelontor

30. Air limbah yang tidak terdapat kotoran disebut limbah...
    a. biasa
    b. hitam
    c. kimia
    d. Kotoran

B. ESAI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan macam-macam pipa!
2. Jelaskan dengan singkat komponen-komponen pipa!
3. Sebutkan jenis alat saniter!
4. Jelaskan langkah-langkah pemasangan wastafel!
5. Jelaskan klasifikasi sistem pembuangan air kotor!

DAFTAR PUSTAKA

Bambang, Endroyo. 1989. *Keselamatan Kerja untuk Teknik Bangunan*. Semarang: IKIP Semarang Pres.

Bse.Mahoni.Com. 2013. *Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan PPPPTK BMTI.*

Bse.Mahoni.Com. 2013. *Pengetahuan Bahan Plambing 2*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Deddy, Misdarpon dan Muhammad Fatori. 2013. *Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan 1*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Dwi, Tangoro. 2006. *Utilitas Bangunan Dasar*. Jakarta: UI Press.

Evri, Taher. Toto Suparta, dan Agus Helmi. 1992. *Dasar-dasar Plumbing*. Bandung: Penerbit Angkasa.

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:*Safety*_instructions_at_a_construction_site_in_China.JPG diunduh 1 November 2019 jam 21.36

https://www.alamy.com/stock-image-building-siteconstuction-healt-and-*safety*-sign-board-163795034.html diunduh 1 November 2019 jam 23.52

https://i2.wp.com/bukabukumu.com/wp-content/uploads/2019/10/pakaian-Pelindung.jpg?resize=600%2C375&ssl=1 diunduh 11 Desember 2019 jam 22.34

http://www.pusdiklatk3.com/2014/04/mengenal-alat-pelindung-diri-apd.html diunduh tanggal 01 Desember 2019 jam 13.25

https://image.slidesharecdn.com/alatpelindungdiri-160429050307/85/power-point-alat-pelindung-diri-17-320.jpg?cb=1461906535 diunduh tanggal 01 Desember 2019 jam 14.32

https://slideplayer.info/slide/1676159 2/97/images/16/Alat+Pelindung+Kaki+%28*safety*+shoes%29.jpg diunduh 1 November 2019 jam 23.52

https://www.pinterest.com/pin/183662491024126096/ diunduh 1 November 2019 jam 23.52

https://my.carousell.com/p/fire-estinguisher-alat-pemadam-api-180565875/ diunduh 27 November 2019 jam 14.57

https://www.indonesia*safety*center.org/knowledge-test/*safety*-category/pentingnya-*safety*-sign-di-tempatkerja diunduh 27 November 2019 jam 14.57

https://riomuda.com/sejarah-keselamatan-kerja/# diunduh 04 November 2019 jam 21.56

https://id.scribd.com/doc/225720971/02-K3-konstruksi-bangunan diunduh 27 November 2019 jam 14.57

https://alison.com/occupation/architectural-drafter diunduh 04 Desember 2019 jam 12.53

https://teknikece.com/wo-content/uploads/2019/01/peralatan-gambar-teknikmas-tono.com_-300x300.jpg diunduh tanggal 20 November 2019 jam 09.57

https://www.vedcmalang.com/pppptkboemlg/images/gbartikeldep30/harytarno/artikel%202-7.jpg diunduh 27 November 2019 jam 14.52

https://i.pinimg.com/originals/3e/50/2f/3e502f8044e2c88f5d06287d94092e7a.jpg diunduh tanggal 27 Desember 2019 jam 20.40

http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/28125/mod_resource/content/4/Materi%203.pdf diunduh tanggal 27 Desember 2019 jam 20.57

https://pixabay.com/id/photos/tetes-air-cairan-segar-splash-578897/ diunduh 01 November 2019 jam 21.14

DAFTAR PUSTAKA

https://www.infokekinian.com/simak-penjelasan-proses-terjadinya-hujan-beserta-gambarnya/ diunduh 01 November 2019 jam 22.25
https://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/09/pmngx1335-air-danau-sentani-nai diunduh 04 Desember 2019 jam 09.34
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/tak-boleh-minum-air-laut/ diunduh 04 Desember 2019 jam 09.20
https://foresteract.com/mata-air diunduh 04 Desember 2019 jam 09.20
https://www.pelajaran.co.id/2017/01/pengertian-air-tanah-proses-terbentuk-dan-macam-jenis-air-tanah.html diunduh 01 November 2019 jam 21.35
http://www.infoblora.com/2014/09/tingkatkan-layanan-pelanggan-pdam-blora.html diunduh 28 November 2019 jam 22.10
https://www.aetra.co.id/sahabat_aetra/detail/61/Hemat-Air-Dimulai-dari-Rumah- diunduh 5 Desember 2019 jam 13.30
https://www.tagar.id/hari-air-sedunia-kenali-ciriciri-air-bersih-vs-air-kotor diunduh 10 Desember 2019 jam 21.30
https://naborsgroupinspections.com/wp-content/uploads/2017/01/*Plumbing*-systemsweb.jpg diunduh 12 Desember 2019 jam 08.34
https://www.dekoruma.com/artikel/68723/tips-membeli-pemanas-air diunduh 12 Desember 2019 jam 13.00
https://ds393qgzrxwzn.cloudfront.net/resize/m720x480/cat1/img/images/0/MFxmURdcRO.jpg diunduh 12 Desember 2019 jam 12.15
http://servicecnterariston.co.id/cara-memasang-ariston-water-heater diunduh 20 Desember 2019 jam 20.00
https://www.google.com/mp.kompas.com/megapolitan/read/2009/01/02/13242488/kiat-kiat.memasang.pipa.air.panas atau kunjungi kode QR code di bawah.
https://pompair.com/wp-content/uploads/2015/11/Sambung-Pipa.jpg diunduh 2 Desember 2019 jam 14.12
https://i2.wp.com/f1-styx.imgix.net/article/2018/11/15140011/shutteerstock_563250568.jgp?resize=1000%2C667&ssl=1 diunduh 2 Desember 2019 jam 09.45
https://abadimetalutama.com/wp-content/uploads/2014/02/fiting.jpg diunduh 2 Desember 2019 jam 09.45
https://www.ambenbali.com/2015/01/teknik-penyambungan-pipa-air.html diunduh 4 Desember 2019 jam 09.15
http://rimbainsantek.com/wp-content/uploads/2016/11/fiting-pex.jpg diunduh 4 Desember 2019 jam 09.45
https://jhmrad.com/smart-placement-pvc-hot-water-pipe-ideas/hot-sale-high-quality-plastic-ppr-water-pipe-cold/ diunduh 2 Desember 2019 jam 10.45
https://asset-a.grid.id/crop/0x0:0x0/700x465/photo/ideafoto/original/10064_inilah-pipa-untuk-air-dingin-dan-air-panas.jpg diunduh 7 Desember 2019 jam 19.45
https://www.kompasiana.com/anekamakmur/59905b614d6be91e4a680b93/mengenal-keistimewaan-produk-pipa-hdpe?pege=all diunduh 7 Desember 2019 jam 20.13
http://pipadanfitinghdpe.com/produk-pipa/aksesoris-pipa-hdpe// diunduh 7 Desember 2019 jam 19.47
https://arsitagx-master-article.s3-ap-southeast-Lamazonaws.com/article-photo/201/atuniku004.

DAFTAR PUSTAKA

gif diunduh 8 Desember 2019 jam 09.40
https://isibangunan.com/wp-content/uploads/2017/11/Pipa-Baja-Karbon-1.jpg diunduh tanggal 12 Februari 2020 jam 05.31
https://i1.wp.com/f1-styx.imgix.net/article/2017/07/31161446/Besi-Pipa.jgp?resize=1000%2C452&ssl=1 diunduh tanggal 12 Februari 2020 jam 05.31
http://beton.ahlikonstruksi.com/wp-content/uploads/2019/02/pipa_beton-1024x654-1.jpg diunduh tanggal 11 Februari 2020 jam 09.30
https://blibor.com/uploads/img/guide/prosedur/thumbnail/guide_prosedur_5a32c08d7fded.jpg diunduh 2 Desember 2019 jam 14.17
https://http2.mlstatic.com/termofosura-tawak-1500w-3-boquillas-bomba-hidraulica-manual-D_NQ_NP_610080-MLA31619288143_072019-V.webp diunduh 30 November 2019 jam 12.00
http://content.govdelivery.com/attachments/fancy-images/MNPCA/2015/08/579626/631292/septicpipeguys_crop.jpg diunduh 30 November 2019 jam 09.00
https://www.indotecnical.com/2018/03/macam-macam-pipa-air-*plumbing*.html diunduh 30 November 2019 jam 10.29
https://economy.okezone.com/read/2014/09/03/471/1033739/limah-rumah-tangga-picu-pencemaran-sungai-di-solo diunduh 28 November 2019 jam 12.23
https://jawaracorpo.com/assets/images/02046855604Mengenal-Saluran-Air-Sistem-Drainase-Lebih-Dekat-contoj.jpg diunduh 11 Februari 2020 jam 10.22
https://kebudayaankemdikbud.go.id/bpcbjatim/situs-saluran-air-nglingkuk/ diunduh 11 Februari 2020 jam 05.15
http://solusiindustri.com/wp-content/upload/2017/09/pengolahan-air-limbaj.jpg diunduh 1 Desember 2019 jam 09.49
https://content.shopback.com/id/wp-content/uploads/2018/01/11100621/kamar-mandi-polos1-e1515640026560.jpg diunduh 03 Desember 2019 jam 23.35
https://i0.wp.com/f1styx.imgix.net/article/2017/11/13235201/Wastafel-Kecil-Desain-Kamar-Mandi-1095078703-1510591970697.jpg?fit=970%2C883&ssl=1 diunduh 03 Desember 2019 jam 22.30
http://desaincantik.com/desain-wastafel-kamar-mandi/contoh-wastafel-kamar-mandi/ diunduh 03 Desember 2019 jam 22.29
https://www.suaramerdeka.com/gayahidup/baca/205864/aqua-japan-hadirkan-mesin-cuci-dengan-kemampuan--pengeringan-hingga-100-persen diunduh 22 November 2019 jam 10.50
https://lifestyle.okezone.com/read/2016/08/10/298/1460478/3-bahan-alami-ampuh-usir-bau-tak-sedap-wastafel diunduh 10 Desember 2019 jam 13.15
https://penjagarumah.com/memilih-wastafel-dapur-cuci-piring/ diunduh 10 Desember 2019 jam 13.56
http://andreifornea.com/stainless-steel-undermount-*sink*/ diunduh 10 Desember 2019 jam 10.06
https://www.sarana-bangunan.com/mesin-cuci-piring-freestanding/ diundug 27 November 2019 jam 14.57
https://asset-a.grid.id/crop/0x0:0x0/700x465/photo/ideafoto/original/2773_ini-dia-cara-mengatasi-semburan-liar-pada-jet-wash.jpg diunduh 2 Februari 2020 jam 10.10

DAFTAR PUSTAKA

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/21/00/40/water-trap-1269763_960_720.jpg diunduh 22 Desember 2019 jam 09.45

https://inno.co.id/wp-content/uploads/2019/08/A72034.jpg diunduh 21 Desember 2019 jam 19.30

http://majalahasri.com/8-poin-yang-harus-diperhatikan-saat-memasang-kloset-kamar-mandi/ diunduh tanggal 27 November 2019 jam 14.57

https://franke-ws-data.mycontent.ch/UAE/2000106361/en/11291/ZPO_001_2000106361-CUBX012HP.png diunduh 24 Desember 2019 jam 20.23

https://*plumbing*sales.com.au/media/catalog/product/cache/2/thumnail/960x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/1/5/150mm_floor_clean_out_brass_round_suit_pvc.jpg diunduh 24 Desember 2019 jam 20.45

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. Edisi Kedua. Balai Pustaka.

Morimura, Soufyan M. Noerbambang. 1986. *Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Pynkyawati, Theresia. 2015. *Utilitas Bangunan Modal Plumbing*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Raswari. 2010. *Teknologi dan Perencanaan Sistem Perpipaan*. Jakarta: Ui Press.

Ridlho, Erfan Nugroho dan Suryaningrum. 2018. *Sistem Utilitas Bangunan Gedung*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Robert J. Kodoatie.2009. *Hidrolika Terapan. Aliran pada Saluran Terbuka dan Pipa.* Yogyakarta: Andi Publishing.

S. A. Dalih dan Sutarno. 2002. *Keselamatan Kerja Dalam Tatalaksana Utilitas Bangunan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Satwiko, Prasasto. 2004. *Fisika Bangunan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

SNI 03-7065-2005. Tata cara perencanaan Sistem *Plambing*

Suparno. 2008. *Teknik Gambar Bangunan Jilid 1*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Suwarto. 2014. *Plumbing dan Instalasi Air Bersih*. Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.

Sukima, Tjaman. 1981. *Petunjuk Praktik Kerja Pelat dan Pipa*. Depdikbud.

Uemar, Hamalik. 2008. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Bandung: Bumi Aksara.

www.oden-hoseware.com/m/item/Peralatan-Rumah/Bak/CUCI-BAJU-NIAGARA.html diunduh tanggal 01 Desember 2019 jam 02.39

GLOSARIUM

Air kotor atau air buangan	:	Air bekas pakai yang dibuang khususnya dalam bangunan atau gedung.
Air layak minum	:	Air yang telah melalui pengujian dan memenuhi syarat kualitas air minum seperti syarat fisik, kimiawi, dan bakteriologi.
AutoCad	:	*Automatic Computer Aided Design* adalah perangkat lunak komputer untuk menggambar desain atau perancangan.
Bolt	:	*Onen* sambungan pipa yang dipakai sebagai penjepit pipa agar pipa tidak bergerak dari tempat pemasangannya.
Bath-tub	:	Bak mandi berendam di kamar mandi.
Barrel union	:	Alat sambung pipa yang dipakai sebagai sambungan akhir pada sistem jaringan tertutup.
Elbow	:	Alat sambungan yang dipakai untuk membelokkan aliran.
Gambar proyeksi	:	Wujud sebuah objek benda yang digambar dengan cara dilihat dari satu sudut pandang atau lebih yang dapat menunjukkan bentuk dan ukuran, serta kedudukan benda.
Kecelakaan kerja	:	Kejadian yang tidak diduga dan tidak diharapkan diluar unsur kesengajaan yang merugikan pekerja atau menimbulkan kerusakan pada alat yang terjadi di tempat kerja pada saat jam.
Kesehatan kerja	:	Suatu tindakan dalam rangka terjaganya kesehatan pekerja dan lingkungannya serta pencegahan pencemaran di sekitar tempat kerjanya meliputi masyarakat dan lingkunngannya.
Kloset jongkok	:	Tempat buang kotoran manusia dengan cara pemakaiannya dengan posisi jongkok.
Kloset duduk	:	Tempat buang kotoran manusia dengan cara pemakaiannya dengan posisi duduk.
Penangkap	:	Alat yang berfungsi sebagai penangkap material sisa yang berpotensi menyumbat pipa buangan.
Perangkap	:	Alat untuk memerangkap sisa buangan yang mengendap.

Pipa	:	Suatu benda yang terbuat dari logam atau bahan lainnya berbentuk silinder dengan lubang di tengahnya,
Pipa galvanis	:	Pipa dari besi yang dilapisi oleh lapisan seng yang bertujuan untuk melindungi dari karat.
Pipa HDPE (*High Density Polyefhylene*)	:	Pipa plastik yang mempunyai kemampuan menahan tekanan tinggi karena materialnyamemiliki elastisitas yang tinggi.
Riol gedung	:	Pembuangan di luar gedung, yang dimulai satu meter dari dinding paling luar gedung tersebut menuju ke riol umum.
Sink	:	Tempat atau bak yang khusus untuk mencuci piring, gelas atau sejenisnya, dan bahan makanan.
Shipon	:	Sistem pipa yang di modifikasi pada bentuk pipa seperti leher angsa sebagai penyaring kotoran.
Sistem penyediaan air panas	:	Sebuah mekanisme guna mencukupi kebutuhan air panas yang bersumber pada air bersih melalui berbagai metode pemanasan secara langsung ataupun perpipaan.
Sistem *plumbing/ plambing*	:	Sistem instalasi air di dalam dan luar gedung mulai dari perenncanaan, pelaksanaan, pemeliharaan.
Sistem *venting*	:	*Ventilasi* udara yang terperangkap pada sistem jaringan air buangan atau buangan.
Socket	:	Alat sambung yang berfungsi untuk memperpanjang pipa (menyambung pipa lurus).
Urinal	:	Tempat buang air kecil/tempat kencing.
Utilitas bangunan	:	Suatu kelengkapan fasilitas bangunan dalam rangka menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudian komunikasi, dan transportasi serta mobilisasi dalam bangunan.
Wastafel	:	Tempat atau bak khusus cuci tangan dan muka

BIODATA PENULIS

BIODATA PENULIS 1:



Nama Lengkap : SODIQ, S.Pd.
Telepon/HP/WA : 08156563965/081260702952
Email : sodiq_stg@yahoo.com
Akun Facebook : sodiq_stg@yahoo.com
Alamat Kantor : SMKN 2 Salatiga
Jl. Parikesit Warak Salatiga
Kompetensi Keahlian : KGSP

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

Guru SMKN 2 Salatiga (Tahun 2001 s.d sekarang)

Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajarnya

1. S1 P. Teknik Bangunan, IKIP N Yogyakarta (Lulus Tahun 1996)
2. Akta IV, IKIP Yogyakarta (Lulus Tahun 1996)

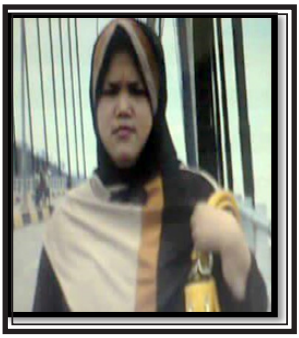
Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

-

Informasi Lain dari Penulis

Tinggal di Dusun Karang Padang RT 01 RW 03, Kecandran, Sidomukti, Salatiga. Lahir di Boyolali, 19 Juni 1969. Sekolah Dasar dilalui di SD N 5 Boyolali, SMP Negeri 2 dan SMK N di Kabupaten Demak. Tahun 1989, lulusan 1996 di kuliah Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta. Mengabdi menjadi pendidik di SMKN 2 Salatiga, dari tahun 2001 sampai dengan sekarang.

BIODATA PENULIS 2:



Nama Lengkap : ASFIYATI, S.Pd.
Telepon/HP/WA : 085869326263
Email : asfiatinailin@yahoo.com
Akun Facebook : asfiatinailin@yahoo.com
Alamat Kantor : SMKN 2 Salatiga
Jl. Parikesit Warak Salatiga
Kompetensi Keahlian : KGSP

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

Guru SMKN 2 Salatiga (Tahun 2003 s.d sekarang)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

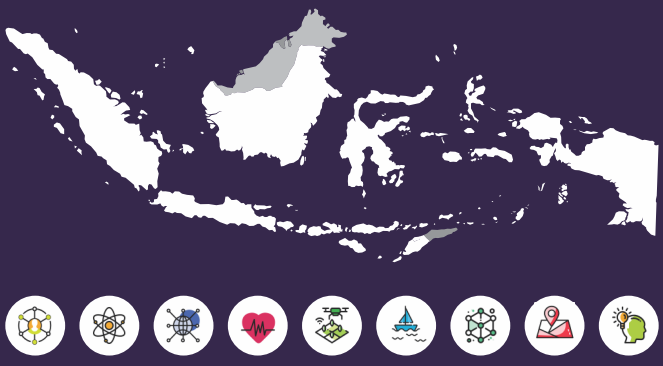
1. S1 Pendidikan Teknik Bangunan, UNS Surakarta (Lulus Tahun 1993)
2. Akta IV, UNS Surakarta (Lulus Tahun 1993)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

-

Informasi Lain dari Penulis

Tinggal di Dusun Gruneng RT 7 RW 1 Jatirejo, Kec. Suruh, Kab. Semarang. Lahir di Kab. Semarang, 24 Juni 1969. Sekolah Dasar dilalui di MI Jatirejo, SMP Negeri 1 Suruh dan MAN Suruh. Tahun 1988 kuliah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta, lulus pada tahun 1993. Menjadi guru di SMKN 2 Salatiga, dari tahun 2003-sekarang.



SMK BISA-HEBAT

SIAP KERJA · SANTUN · MANDIRI · KREATIF